TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

Sử dụng cho Vòng loại & Vòng quốc gia



BỘ ĐỀ ÔN THI

OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ

(Có lời giải chi tiết)

TIMO

Thailand International Mathematical Olympiad

KHỐI 2

Bản quyền thuộc về FERMAT EDUCATION - Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

MỤC LỤC

Giới thiệu Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO 2

Syllabus/ ***Khung chương trình*** 4

Đề thi **Lời giải**

PRELIMINARY ROUND / ***VÒNG LOẠI***

Đề số 1 ..... 5 65

Đề số 2 ..... 10 69

Đề số 3 ..... 15 73

Đề số 4 ..... 20 77

Đề số 5 ..... 25 82

Đề số 6 ..... 29 86

Đề số 7 ..... 33 89

HEAT ROUND / ***VÒNG QUỐC GIA***

Đề số 1 ..... 38 94

Đề số 2 ..... 42 99

Đề số 3 ..... 46 104

Đề số 4 ..... 50 108

Đề số 5 ..... 54 112

Đề số 6 ..... 58 116

Đề số 7 ..... 62 120

Đáp án tham khảo 124

Heat Round Answer Sheet/ ***Phiếu Trả Lời Vòng Quốc Gia*** 138

Thông tin liên hệ 139

GIỚI THIỆU KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ TIMO

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) được tổ chức hàng năm bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympiad Hong Kong (Olympiad Champion Education Centre from Hong Kong) hợp tác cùng Tổ chức Du lịch Thái Lan (Tourism Authority of Thailand). Kỳ thi được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh các khối lớp từ mẫu giáo đến trung học phổ thông có sở thích về Toán học tham gia, mục đích kích thích và nuôi dưỡng niềm yêu thích toán học của giới trẻ, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo của học sinh, mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa quốc tế.

Trong mỗi lần tổ chức, Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO đã thu hút hàng trăm nghìn thí sinh tham dự đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới như: Australia, Brazil, Bulgaria, Cambodia, England, France, Georgia, Ghana, Hong Kong, Indonesia, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Switzerland, Taiwan, Turkey, Thailand, Vietnam, ...

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI

Vòng thi		**Vòng loại**	**Vòng quốc gia**	**Vòng quốc tế**
Số câu hỏi		25	25	30
Điểm mỗi câu hỏi		4	4	5
Tổng điểm		100	100	150
Chủ đề	Tư duy lôgic	5	5	6
	Số học/Đại số	5	5	6
	Lý thuyết số	5	5	6
	Hình học	5	5	6
	Tổ hợp	5	5	6
Thời gian		60 phút	90 phút	120 phút
Dạng đề thi		Trắc nghiệm	Điền đáp án	Điền đáp án
Ngôn ngữ		Song ngữ Anh – Việt	Tiếng Anh (có trích dẫn thuật ngữ tiếng Việt)	Thông báo sau khi có kết quả Vòng quốc gia

Lưu ý: Khối 10, 11, 12 thi chung đề và xét giải chung.

II. GIẢI THƯỞNG VÀ HUY CHƯƠNG

1. Thí sinh

- Cúp, huy chương và giấy chứng nhận được cấp cho thí sinh đạt thành tích cao tại Vòng quốc gia và Vòng quốc tế;
- Thí sinh đạt giải Vàng vòng quốc tế của hai trong ba kỳ thi TIMO, BBB và HKIMO trong cùng năm học được tham dự (miễn lệ phí thi) Vòng quốc tế WIMO vào năm tiếp theo;
- Thí sinh đạt giải Vàng vòng quốc tế cả ba kỳ thi TIMO, BBB và HKIMO trong cùng năm học với ít nhất một kỳ thi dự thi trực tiếp (onsite) được nhận giải thưởng Legendary Award.

Cụ thể về điều kiện xét giải như sau:

Xếp hạng	Điều kiện xét giải		Phần thưởng
	Vòng quốc gia	Vòng quốc tế	
Ngôi sao thế giới (World Star)		Thí sinh cao điểm nhất Việt Nam. *(Chỉ dành cho các thí sinh tham dự Vòng quốc tế trực tiếp tại Thái Lan)*	- Cúp Ngôi sao thế giới; - Miễn lệ phí dự thi Vòng quốc tế năm tiếp theo (nếu vượt qua vòng quốc gia của năm học đó)
Giải Xuất sắc	03 thí sinh điểm cao nhất mỗi khối thi *(Xét trên tất cả các thí sinh tham dự)*	03 thí sinh điểm cao nhất mỗi khối thi. *(Xét trên tất cả các thí sinh tham dự - Chỉ dành cho các thí sinh tham dự Vòng quốc tế trực tiếp tại Thái Lan)*	- Cúp Vô địch (Champion); - Cúp Á quân 1 (1st Runner-up); - Cúp Á quân 2 (2nd Runner-up).
Giải Vàng (Gold Award)	Thí sinh chiến thắng đạt từ 80 điểm trở lên.	Thí sinh chiến thắng đạt từ 120 điểm trở lên.	Huy chương Vàng và Giấy chứng nhận.
Giải Bạc (Silver Award)	Thí sinh chiến thắng đạt từ 60 điểm trở lên.	Thí sinh chiến thắng đạt từ 90 điểm trở lên.	Huy chương Bạc và Giấy chứng nhận.
Giải Đồng (Bronze Award)	Thí sinh chiến thắng đạt từ 40 điểm trở lên.	Thí sinh chiến thắng đạt từ 60 điểm trở lên.	Huy chương Đồng và Giấy chứng nhận.
Giải Khuyến khích (Merit Award)	Thí sinh chiến thắng đạt từ 20 điểm trở lên.	Thí sinh chiến thắng đạt từ 30 điểm trở lên.	Giấy chứng nhận.

Lưu ý:

- Ban Tổ chức sắp xếp kết quả giảm dần dựa trên điểm thi và ngày sinh. Do đó, các thí sinh bằng điểm có thể nhận hai giải khác nhau. Nếu một giải thưởng đã đủ chỉ tiêu, thí sinh tiếp theo sẽ nhận giải thưởng mức liền kề phía dưới;
- Các mốc điểm đạt giải có thể thay đổi dựa trên kết quả thi thực tế của tất cả thí sinh.

2. Nhà trường

Trường có từ 100 học sinh tham gia Kỳ thi được tặng Kỷ niệm chương.

SYLLABUS / *KHUNG CHƯƠNG TRÌNH*

Topics ***Chủ đề***	**Grade 2 / *Khối 2***
Logical thinking ***Tư duy logic***	➢ Balance Problem / *Bài toán cái cân* ➢ Basic Number & Figure Pattern / *Dãy số và dãy hình có quy luật đơn giản* ➢ IQ Age Problem & Date Problem / *Tuổi và ngày tháng* ➢ Basic logical problems / *Bài toán tư duy cơ bản*
Arithmetic ***Số học***	➢ Addition or Subtraction on 2-digit numbers / *Cộng trừ số có một chữ số* ➢ Addition or Subtraction on 3-digit numbers / *Cộng trừ số có 2 chữ số* ➢ Balance on an equation / *Cân bằng phép tính* ➢ Simple multiplication (for heat round) / *Phép nhân cơ bản (vòng quốc gia)*
Number theory ***Lý thuyết số***	➢ Introduction on Odd & Even / *Giới thiệu số chẵn số lẻ* ➢ Mathematical Leveling / *Dạng toán chia đều* ➢ Match Equation / *Ghép thành phép tính đúng* ➢ Basic Arithmetic Pattern / *Quy luật dãy số cách đều*
Geometry ***Hình học***	➢ Counting on number of 2-D & 3-D Figures / *Đếm hình 2D hoặc 3D* ➢ Observations of 3-D figures / *Quan sát hình 3D* ➢ Basic Figure Pattern / *Dãy hình có quy luật đơn giản*
Combinatorics ***Tổ hợp***	➢ Simple Distribution / *Chia đồ vật vào các nhóm* ➢ Counting on specific numbers or cases / *Đếm các số hoặc các trường hợp đặc biệt* ➢ Formation of numbers / *Thành lập số*

**Khung chương trình mang tính chất tham khảo.*

PRELIMINARY ROUND / *VÒNG LOẠI*

ĐỀ SỐ 1

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

1. What is the number that should be filled in the blank?
Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống.

2 、 6 、 11 、 17 、 ___ 、 32 、 41

A. 24 B. 25 C. 26 D. 23

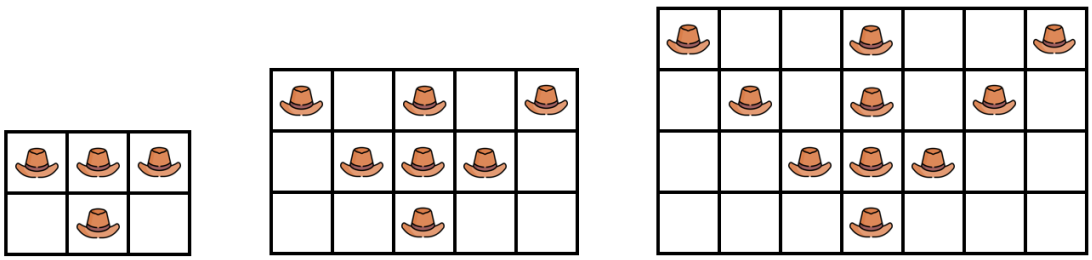
2. Tony has 17 red marbles. Then, his friend gave him 12 yellow marbles. How many marbles does Tony have now?
Tony có 17 viên bi màu đỏ. Sau đó, một người bạn cho cậu bé 12 viên bi màu vàng. Hỏi lúc này Tony có bao nhiêu viên bi?

A. 39 B. 5 C. 29 D. 15

3. Maria will be 13 years old 6 years later. How old is Maria now?
6 năm nữa, Maria sẽ 13 tuổi. Hỏi bây giờ Maria bao nhiêu tuổi?

A. 6 B. 8 C. 19 D. 7

4. According to the pattern shown below, how many hats are there in the 5th group?
Dựa vào quy luật dưới đây, có bao nhiêu chiếc mũ trong nhóm thứ 5?



1st group **2nd group** **3rd group**

A. 13 B. 15 C. 16 D. 12

5. Yesterday was Monday. Which day of the week was it 6 days before now?
Hôm qua là thứ Hai. Hỏi 6 ngày trước hôm nay là thứ mấy?

A. Sunday/ *Chủ nhật* B. Wednesday/ *Thứ Tư*
C. Monday/ *Thứ Hai* D. Tuesday/ *Thứ Ba*

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of 11 + 13 + 5 + 9.
Tìm giá trị của 11 + 13 + 5 + 9.

A. 37 B. 38 C. 40 D. 39

7. Which number is hidden behind the bell below?
Số nào đang bị giấu sau cái chuông dưới đây?

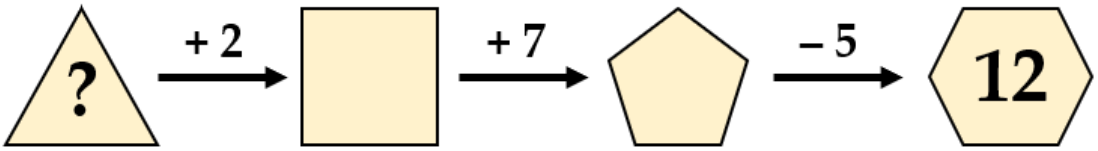


A. 28 B. 30 C. 17 D. 18

8. Find the value of 14 – 13 + 12 – 11 + 10 – 9 + 8 – 7 + 6.
Tìm giá trị của 14 – 13 + 12 – 11 + 10 – 9 + 8 – 7 + 6.

A. 4 B. 6 C. 10 D. 8

9. Find the first number in the sequence of operation below.
Tìm số đầu tiên trong chuỗi phép tính dưới đây.



A. 10 B. 16 C. 12 D. 8

10. Given that A and B represent different 1-digit numbers, find the value of B.
Biết rằng A và B biểu diễn các số có 1 chữ số khác nhau, tìm giá trị của B.

$$\begin{array}{r} AB \\ +\ \ A \\ \hline 52 \end{array}$$

A. 8 B. 7 C. 5 D. 4

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. How many 2-digit numbers with 2 digits adding up to 13 are there?
Hỏi có bao nhiêu số có 2 chữ số mà khi cộng 2 chữ số đó lại thì được kết quả là 13?

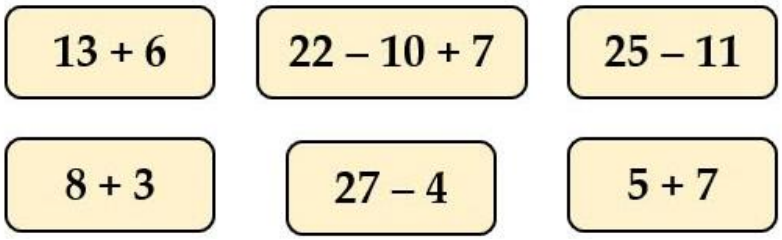
A. 5 B. 6 C. 7 D. 4

12. According to the pattern below, what is the 6th number in the sequence?
Theo quy luật dưới đây, số thứ 6 trong dãy là số nào?

34, 41, 48, 55, …

A. 68 B. 62 C. 70 D. 69

13. Among the following operations, how many results are even numbers?
Hỏi có bao nhiêu kết quả là số chẵn trong các phép tính sau?



A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

14. Fill in the lines with '– ' and '+' to make the equation below correct.
Điền dấu ' – ' và '+' vào chỗ trống để tạo thành một phép tính đúng.

3 __ 9 __ 5 __ 1 = 8

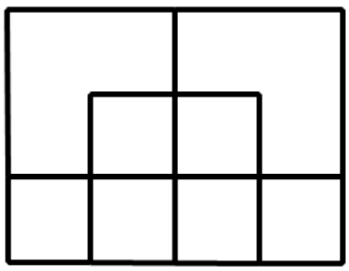
A. 3 + 9 + 5 + 1 = 8
B. 3 + 9 – 5 – 1 = 8
C. 3 + 9 + 5 – 1 = 8
D. 3 + 9 – 5 + 1 = 8

15. Martin has 4 pencils and Ryan has 16 pencils. How many pencils should Ryan give to Martin so that they have the same number of pencils?
Martin có 4 chiếc bút chì và Ryan có 16 chiếc bút chì. Hỏi Ryan cần cho Martin bao nhiêu chiếc bút chì để hai bạn có số bút chì bằng nhau?

A. 6 B. 20 C. 10 D. 12

Geometry / *Hình học*

16. How many squares are there in the figure below?
Hỏi có bao nhiêu hình vuông trong hình vẽ dưới đây?



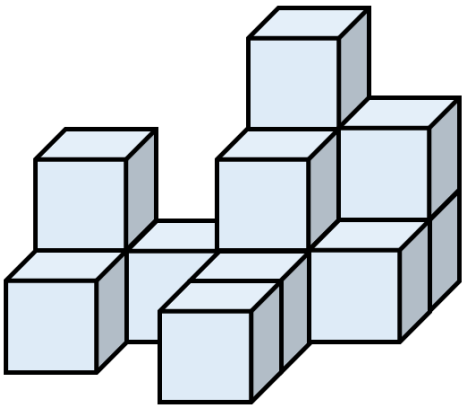
A. 9 B. 10 C. 7 D. 8

17. According to the pattern shown below, what is the figure in the space?
Dựa vào quy luật dưới đây, tìm hình vẽ thích hợp điền vào chỗ trống.



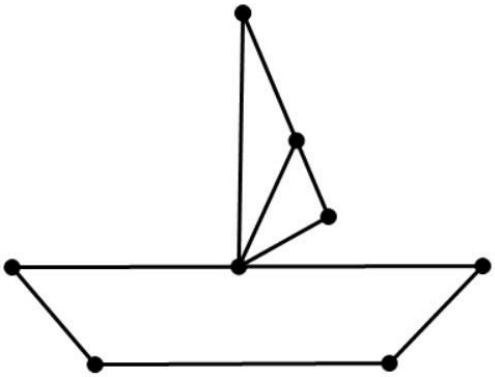
A.  B.  C.  D. 

18. At least how many small squares can be seen if viewing the figure below from the front?
Hỏi có thể thấy được ít nhất bao nhiêu hình vuông nhỏ nếu nhìn hình dưới đây từ phía trước?



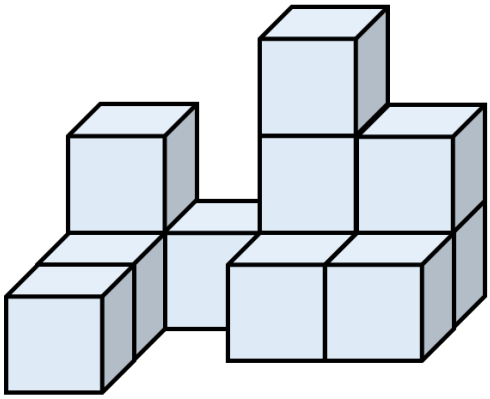
A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

19. How many line segments are there in the figure below?
Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình vẽ dưới đây?



A. 12 B. 14 C. 13 D. 15

20. Linda stacks identical cubes on top of each other to get the figure below. At least how many cubes does she need to use?
Linda xếp các khối lập phương y hệt chồng lên nhau để được hình vẽ dưới đây. Hỏi cô bé cần ít nhất bao nhiêu khối lập phương?



A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Arrange the numbers below in descending order to find the 4th largest number.
Sắp xếp các số sau giảm dần từ lớn đến bé để tìm số lớn thứ 4.

19, 33, 71, 48, 65, 97, 39, 56, 77

A. 56 B. 48 C. 65 D. 71

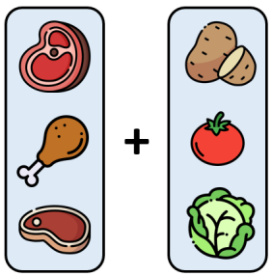
22. Choose 2 digits, without repetition, from 1, 2, 5, 6, 7, 9 to form 2-digit numbers. How many even numbers can be formed?
Chọn 2 chữ số không lặp lại từ 1, 2, 5, 6, 7, 9 để tạo thành các số có 2 chữ số. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu số chẵn?

A. 8 B. 9 C. 10 D. 12

23. Lylia has 4 number cards including 8, 3, 5, 6. Find the smallest sum of two 2-digit numbers formed by those cards without repetition.
Lylia có 4 thẻ số bao gồm 8, 3, 5, 6. Tìm tổng nhỏ nhất có thể của hai số có 2 chữ số tạo từ các thẻ đã cho biết rằng không có chữ số nào bị lặp lại.

A. 94 B. 86 C. 103 D. 35

24. Philip wants to use one type of meat and one type of vegetable to make a dish. For meat, he can choose beef, chicken or pork. For vegetable, he can choose potatoes, tomatoes or cabbages. In how many ways can Philip choose ingredients for that dish?
Philip muốn dùng một loại thịt và một loại rau để nấu một món ăn. Trong các loại thịt, anh ấy có thể chọn thịt bò, thịt gà hoặc thịt lợn. Trong các loại rau, anh ấy có thể chọn khoai tây, cà chua hoặc bắp cải. Hỏi Philip có bao nhiêu cách chọn nguyên liệu cho món ăn đó?



A. 6 B. 9 C. 10 D. 8

25. Bruce wants to buy some books. Each book costs $4. For every 3 books, the store gives him 1 pen for free. Bruce has a total of $80. At most how many pens can Bruce get for free?
Bruce muốn mua một số sách. Mỗi quyển sách có giá 4 đô. Cứ mua 3 quyển sách thì anh ấy được cửa hàng tặng 1 chiếc bút. Bruce có tổng cộng 80 đô. Hỏi Bruce có thể được tặng nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút?

A. 7 B. 8 C. 5 D. 6

ĐỀ SỐ 2

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

1. What is the number that should be filled in the blank?
Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống.

1 、 4 、 9 、 16 、 ___ 、 36 、 49

A. 20 B. 25 C. 26 D. 30

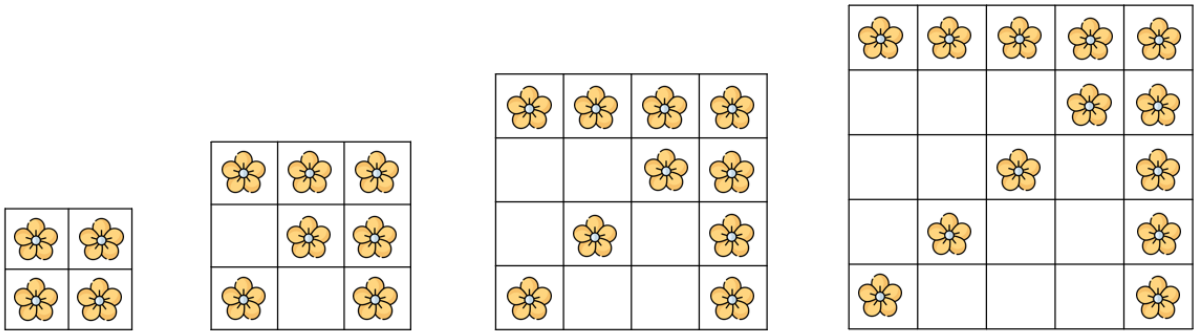
2. There are 11 boys and 15 girls in the art club. How many members are there in this club?
Câu lạc bộ nghệ thuật có 11 thành viên nam và 15 thành viên nữ. Hỏi câu lạc bộ đó có tất cả bao nhiêu thành viên?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

3. Karik was 8 years old 7 years ago. How old is Karik now?
7 năm trước, Karik 8 tuổi . Hỏi bây giờ Karik bao nhiêu tuổi?

A. 1 B. 8 C. 14 D. 15

4. According to the pattern shown below, how many flowers are there in the next group?
Dựa vào quy luật dưới đây, có bao nhiêu hình bông hoa trong nhóm tiếp theo?



1st Group / *Nhóm 1* 2nd Group / *Nhóm 2* 3rd Group / *Nhóm 3* 4th Group / *Nhóm 4*

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

5. Tomorrow will be Saturday. Which day of the week was it 5 days before now?
Ngày mai là thứ Bảy. Hỏi 5 ngày trước hôm nay là thứ mấy?

A. Sunday/ *Chủ nhật* B. Wednesday/ *Thứ Tư*
C. Saturday/ *Thứ Bảy* D. Tuesday/ *Thứ Ba*

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of $5+14+7+16$.
Tìm giá trị của $5+14+7+16$.

A. 37 B. 38 C. 41 D. 42

7. Which number is hidden behind the tree below?
Số nào đang bị giấu sau cái cây dưới đây?

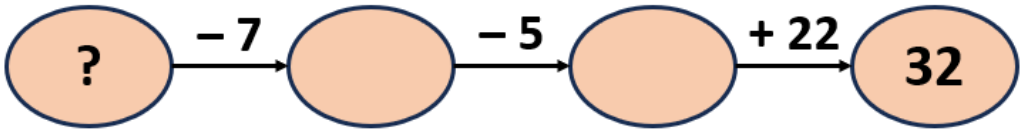
 $- 12 = 9 + 20$

A. 17 B. 39 C. 41 D. 43

8. Find the value of $15-14+13-12+11-10+9-8+7-6+5$.
Tìm giá trị của $15-14+13-12+11-10+9-8+7-6+5$.

A. 10 B. 9 C. 7 D. 5

9. Find the first number in the sequence below.
Tìm số đầu tiên trong dãy dưới đây.



A. 10 B. 15 C. 22 D. 25

10. Given that A and B represent different 1-digit numbers, find the value of B.
Biết rằng A và B biểu diễn các số có 1 chữ số khác nhau, tìm giá trị của B.

$$\begin{array}{r} A\ B \\ +\quad\ B \\ \hline 4\ 8 \end{array}$$

A. 4 B. 7 C. 8 D. 9

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. How many 2-digit odd numbers with 2 digits adding up to 14 are there?
Hỏi có bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số mà khi cộng 2 chữ số đó lại thì được kết quả là 14?

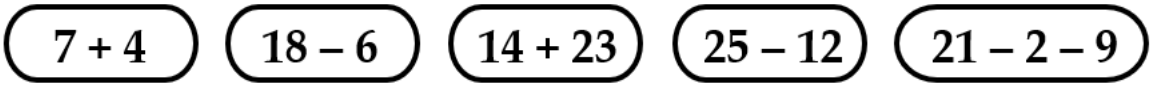
A. 3 B. 5 C. 7 D. 8

12. According to the pattern below, what is the 6th number in the sequence?
Dựa vào quy luật dưới đây, số thứ 6 trong dãy là số nào?

77、68、59、50、 …

A. 32 B. 23 C. 14 D. 41

13. Among the following operations, how many results are odd numbers?
Hỏi có bao nhiêu kết quả là số lẻ trong các phép tính sau?



A. 4 B. 3 C. 2 D. 5

14. Fill in the lines with '– ' and '+' to make the equation below correct.
Điền dấu ' – ' và '+' vào chỗ trống để tạo thành một phép tính đúng.

1 __ 8 __ 3 __ 7 = 13

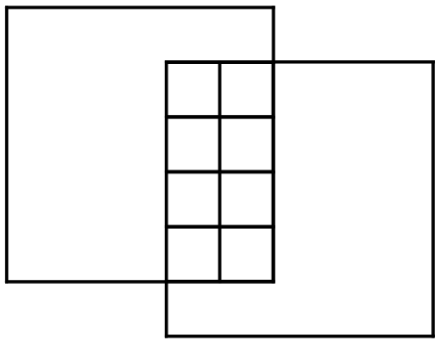
A. 1 + 8 + 3 + 7 = 13 B. 1 + 8 + 3 – 7 = 13
C. 1 + 8 – 3 + 7 = 13 D. 1 + 8 – 3 – 7 = 13

15. Ken has 10 marbles and Ben has 20 marbles. How many marbles should Ben give to Ken so that they have the same number of marbles?
Ken có 10 viên bi và Ben có 20 viên bi. Hỏi Ben phải cho Ken bao nhiêu viên bi để hai bạn có số bi bằng nhau?

A. 5 B. 10 C. 15 D. 7

Geometry / *Hình học*

16. How many squares are there in the figure below?
Hỏi có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây?



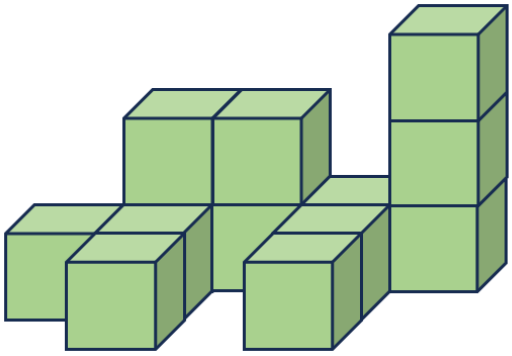
A. 9 B. 10 C. 12 D. 13

17. According to the pattern shown below, what is the figure in the space?
Dựa vào quy luật dưới đây, tìm hình vẽ thích hợp điền vào chỗ trống.



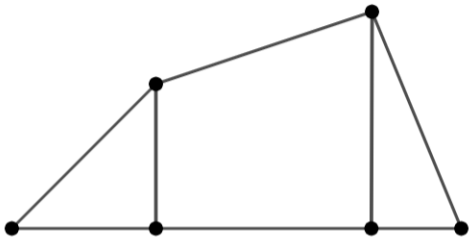
A.  B.  C.  D. 

18. At least how many small squares can be seen if viewing the figure below from the front?
Hỏi có thể thấy được ít nhất bao nhiêu hình vuông nhỏ nếu nhìn hình dưới đây từ phía trước?



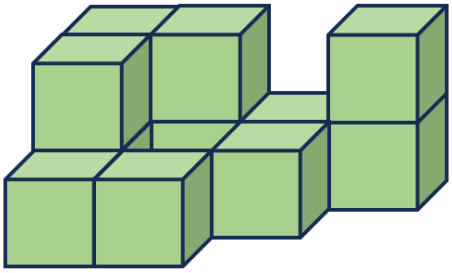
A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

19. How many line segments are there in the figure below?
Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình dưới đây?



A. 12 B. 11 C. 13 D. 10

20. Camila stacks identical cubes on top of each other to get the figure below. At least how many cubes does she need to use?
Camila xếp chồng các khối lập phương y hệt nhau để được hình dưới đây. Hỏi cô bé cần ít nhất bao nhiêu khối lập phương?



A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Arrange these numbers in ascending order to find the 5th smallest number.
Sắp xếp các số sau từ bé đến lớn để tìm số bé thứ 5.

24, 47, 98, 39, 62, 75, 80, 17, 33

A. 33 B. 62 C. 47 D. 39

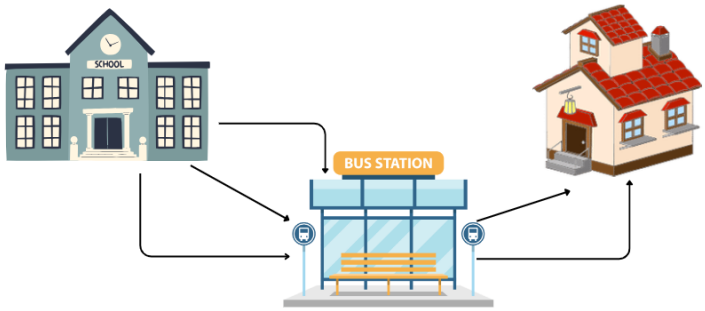
22. Choose 2 digits, without repetition, from 1, 3, 0, 7, 4 to form 2-digit numbers. How many odd numbers are there?
Chọn 2 chữ số không lặp lại từ 1, 3, 0, 7, 4 để tạo thành các số có 2 chữ số. Hỏi có bao nhiêu số lẻ?

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

23. Frank has 4 number cards: 1, 3, 5, 4. Find the largest sum of two 2-digit numbers formed by those cards without repetition.
Frank có 4 thẻ số: 1, 3, 5, 4. Tìm tổng lớn nhất có thể của hai số có 2 chữ số tạo từ các thẻ đã cho biết rằng không có chữ số nào bị lặp lại.

A. 94 B. 106 C. 85 D. 68

24. Kara wants to go home after school. There are 3 roads from the school to the bus station and there are 2 roads from the bus station to her house. How many different ways are there to come back home given that Kara has to go through the bus station?
Kara muốn trở về nhà sau giờ học. Có 3 con đường từ trường học đến trạm xe buýt và có 2 con đường từ trạm xe buýt về nhà. Hỏi có bao nhiêu con đường khác nhau để đi từ trường về nhà mà Kara phải đi qua trạm xe buýt?



A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

25. Lily wants to buy some dolls. Each doll costs $5. For every 3 dolls, the store gives a tote bag for free. Lily has a total of $70. At most how many tote bags can Lily get for free?
Lily muốn mua một số búp bê. Mỗi con búp bê có giá 5 đô. Với mỗi 3 con búp bê, cửa hàng tặng thêm 1 chiếc túi. Lily có tổng cộng 70 đô. Hỏi Lily có thể được tặng nhiều nhất bao nhiêu túi?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

ĐỀ SỐ 3

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

1. According to the pattern shown below, find the number to replace the question mark.
Dựa vào quy luật dưới đây, tìm số để thay thế dấu hỏi chấm.

2 、 5 、 9 、 14 、 20 、 ? 、 …

A. 26 B. 27 C. 28 D. 29

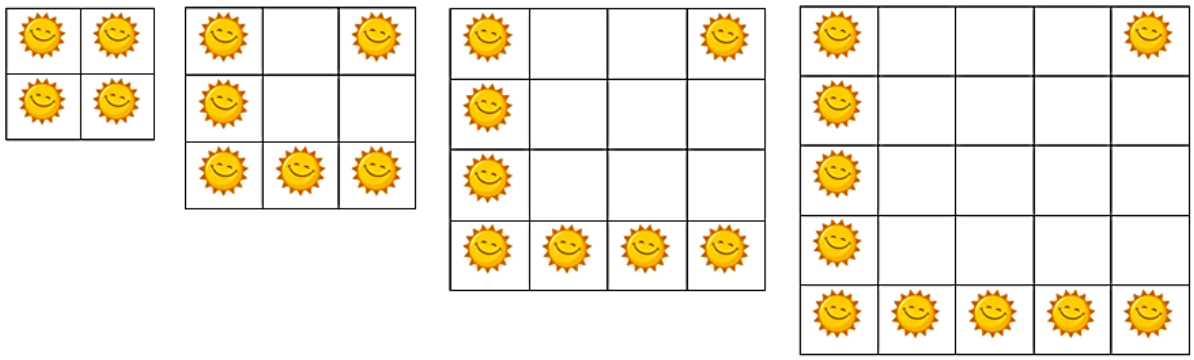
2. There are 15 boys and 12 girls in Jennie's class. How many classmates does she have?
Lớp của Jennie có 15 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Hỏi cô bé có bao nhiêu người bạn cùng lớp?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

3. After 6 years, Linda will be 15 years old. How old is Linda now?
6 năm nữa, Linda sẽ 15 tuổi. Hỏi bây giờ Linda bao nhiêu tuổi?

A. 6 B. 21 C. 11 D. 9

4. According to the pattern shown below, how many suns are there in the 10th group?
Dựa vào quy luật dưới đây, có bao nhiêu hình mặt trời trong nhóm thứ 10?



Group 1 Group 2 Group 3 Group 4

A. 20 B. 22 C. 24 D. 26

5. The day before yesterday was Monday. Which day of the week will it be 4 days later?
Ngày hôm kia là thứ Hai. Hỏi 4 ngày nữa là thứ mấy?

A. Tuesday/ *Thứ Ba*
B. Wednesday/ *Thứ Tư*
C. Saturday/ *Thứ Bảy*
D. Sunday/ *Chủ Nhật*

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of 12 + 6 + 7 + 13.
Tìm giá trị của 12 + 6 + 7 + 13.

A. 28 B. 38 C. 37 D. 27

7. Which number is hidden inside the backpack below?
Số nào đang bị giấu trong chiếc cặp dưới đây?

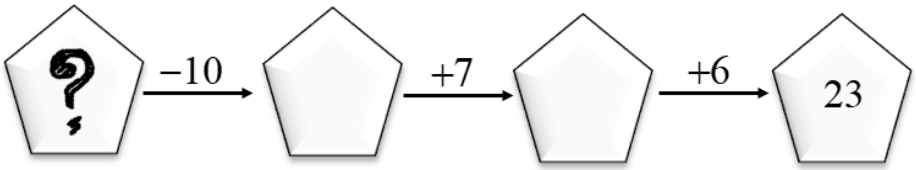
$$11 + \text{🎒} = 36 - 12$$

A. 33 B. 35 C. 13 D. 15

8. Find the value of $10 - 9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1$.
Tìm giá trị của $10 - 9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1$.

A. 4 B. 5 C. 6 D. 3

9. What is the first number in the sequence?
Số đầu tiên trong dãy là số nào?



A. 26 B. 17 C. 21 D. 20

10. Given that A and B represent different 1-digit numbers, what is the value of B?
Biết A và B biểu diễn các số có 1 chữ số khác nhau, hỏi giá trị của B bằng bao nhiêu?

$$\begin{array}{r} A\ B \\ +\quad\ B \\ \hline 2\ 4 \end{array}$$

A. 7 B. 8 C. 4 D. 2

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. How many 2-digit numbers with 2 digits adding up to 12 are there?
Hỏi có bao nhiêu số có 2 chữ số mà khi cộng 2 chữ số đó lại thì được kết quả là 12?

A. 6 B. 12 C. 8 D. 7

12. According to the pattern below, find the value of the 6th number in the sequence.
Dựa vào quy luật dưới đây, tìm giá trị của số thứ 6 trong dãy.

98、86、74、62、 …

A. 40 B. 38 C. 50 D. 48

13. Among the operations below, how many results are even numbers?
Trong các phép tính dưới đây, có bao nhiêu kết quả là số chẵn?

12 – 3	7 + 5	11 – 3 + 2	111 + 1	20 – 17

A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

14. Fill in the blanks with '– ' and '+' to make the equation below correct.
Điền dấu ' – ' và '+' vào chỗ trống để tạo thành một phép tính đúng.

4 __ 5 __ 3 __ 6 = 12

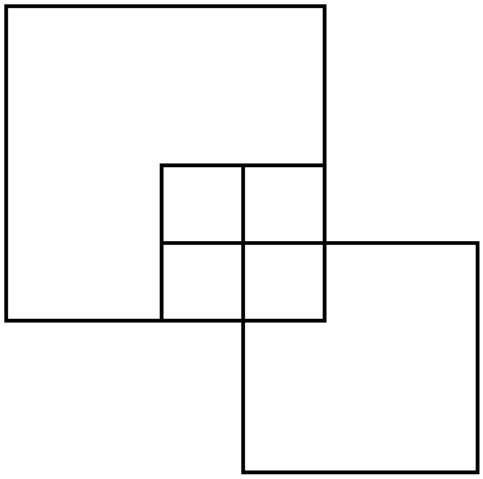
A. 4 + 5 + 3 + 6 = 12 B. 4 + 5 – 3 – 6 = 12
C. 4 + 5 – 3 + 6 = 12 D. 4 + 5 + 3 – 6 = 12

15. John has 20 balloons and Jack has 60 balloons. How many balloons should Jack give to John so that they have the same number of balloons?
John có 20 quả bóng bay và Jack có 60 quả bóng bay. Hỏi Jack phải cho John bao nhiêu quả bóng bay để họ có số bóng bằng nhau?

A. 20 B. 40 C. 60 D. 80

Geometry / *Hình học*

16. How many squares are there in the figure below?
Hỏi có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây?



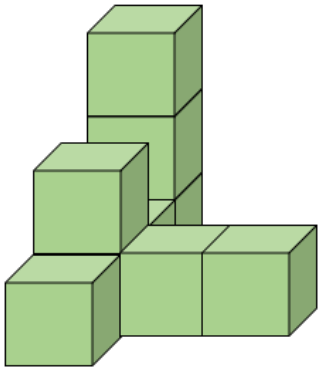
A. 6 B. 9 C. 10 D. 7

17. According to the pattern shown below, what is the figure in the space ("__") provided?
Dựa vào quy luật dưới đây, hình điền vào chỗ trống ("__") là hình nào?

● ● Δ ◆ Δ ● ● Δ ◆ Δ ● __ Δ ◆ Δ

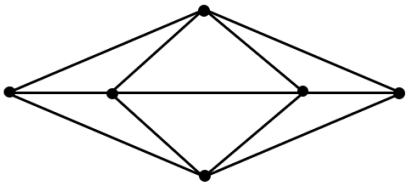
A. ● B. Δ C. ◆ D. ○

18. At least how many squares can be seen if viewing the figure below from the right?
Hỏi có thể nhìn thấy ít nhất bao nhiêu hình vuông nếu nhìn hình dưới đây từ phía bên phải?



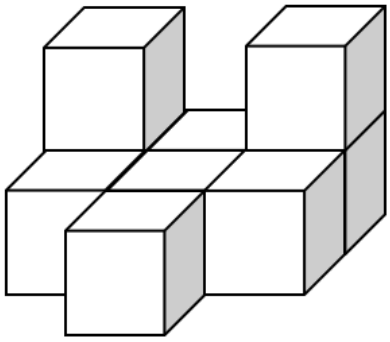
A. 9 B. 6 C. 7 D. 8

19. How many line segments are there in the figure below?
Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình dưới đây?



A. 12 B. 14 C. 13 D. 11

20. Fiona stacks identical cubes on top of each other to get the figure below. At least how many cubes does she need to use?
Fiona xếp chồng các khối lập phương y hệt nhau để được hình dưới đây. Hỏi cô bé cần ít nhất bao nhiêu khối lập phương?



A. 10 B. 11 C. 8 D. 9

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Arrange these numbers in descending order to find the 3rd largest number.
Sắp xếp các số sau từ lớn đến bé để tìm số lớn thứ 3.

23, 92, 12, 37, 49, 52, 88, 45

A. 88 B. 37 C. 52 D. 49

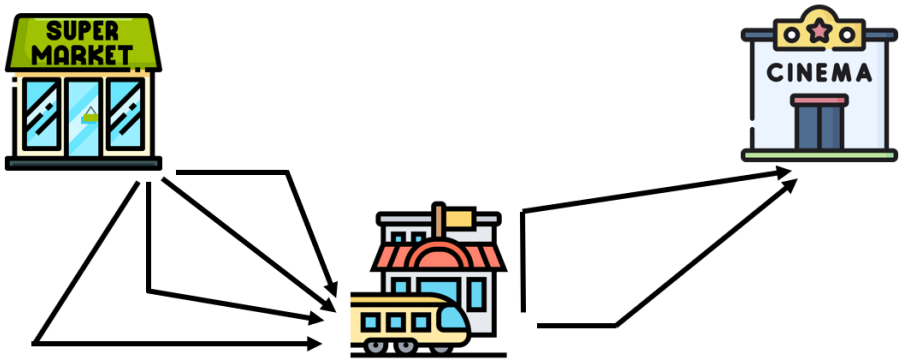
22. Choose 2 digits, without repetition, from 2, 3, 4, 5, 6 to form 2-digit numbers. How many even numbers are there?
Chọn 2 chữ số không lặp lại từ 2, 3, 4, 5, 6 để tạo thành các số có 2 chữ số. Hỏi có tất cả bao nhiêu số chẵn?

A. 12 B. 24 C. 10 D. 20

23. Teacher writes 4 digits 2, 8, 5, 3 on the board. Find the smallest sum of two 2-digit numbers formed by those digits without repetition.
Cô giáo viết 4 chữ số 2, 8, 5, 3 trên bảng. Tìm tổng nhỏ nhất có thể của hai số có 2 chữ số tạo từ các chữ số đã cho, biết rằng không có chữ số nào bị lặp lại.

A. 61 B. 81 C. 63 D. 83

24. There are 4 ways from the supermarket to the train station and there are 2 ways from the train station to the cinema. How many different ways are there from the supermarket to the cinema through the train station?
Có 4 cách đi từ siêu thị đến ga tàu và có 2 cách đi từ ga tàu đến rạp chiếu phim. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau đi từ siêu thị đến rạp chiếu phim mà phải đi qua ga tàu?



A. 8 B. 5 C. 6 D. 4

25. Peter wants to buy some pens. Each pen costs $5. For every 2 pens, the store gives 1 eraser for free. Peter has a total of $25. At most how many erasers can Peter get for free?
Peter muốn mua một số bút. Mỗi chiếc bút giá 5 đô. Với mỗi 2 chiếc bút, cửa hàng tặng thêm 1 cục tẩy miễn phí. Peter có tổng cộng 25 đô. Hỏi Peter có thể được tặng nhiều nhất bao nhiêu cục tẩy?

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

ĐỀ SỐ 4

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

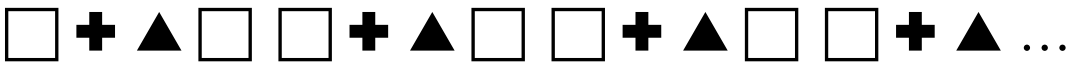
1. In a garden, there are 15 apple trees and 5 orange trees. How many trees are there in total?
Trong một khu vườn, có 15 cây táo và 5 cây cam. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái cây?

A. 20 B. 10 C. 15 D. 5

2. If it was Friday yesterday, which day of the week will it be 3 days from now?
Nếu hôm qua là thứ Sáu, hỏi 3 ngày nữa tính từ hôm nay là thứ mấy?

A. Monday *(Thứ Hai)*
B. Wednesday *(Thứ Tư)*
C. Tuesday *(Thứ Ba)*
D. Sunday *(Chủ nhật)*

3. According to the pattern below, find the next figure in the sequence.
Dựa vào quy luật dưới đây, tìm hình tiếp theo ở trong dãy.



A.  B.  C.  D.

4. When Lucy was born, her mother was 25 years old. Now, her mother is 27 years old, how old is Lucy?
Khi Lucy sinh ra, mẹ cô bé 25 tuổi. Bây giờ mẹ 27 tuổi, hỏi Lucy bao nhiêu tuổi?

A. 42 B. 3 C. 52 D. 2

5. According to the pattern of the sequence below, let's find the next number.
Dựa vào quy luật của dãy số sau, hãy tìm số tiếp theo.

1, 20, 2, 18, 3, 16, 4, 14, 5, …

A. 6 B. 12 C. 13 D. 11

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of 3 + 25 + 7.
Tìm giá trị của 3 + 25 + 7.

A. 40 B. 45 C. 30 D. 35

7. Calculate 50 – 45 + 40 – 35.
Tính 50 – 45 + 40 – 35.

A. 10 B. 15 C. 20 D. 25

8. Find the number covered by the bird in the figure below.
Hãy tìm số bị che bởi con chim trong hình dưới đây.

$$21 + \text{🐦} = 32$$

A. 9 B. 53 C. 11 D. 21

9. What is the suitable number to replace the flower below?
Hãy tìm số thích hợp để thay thế cho bông hoa dưới đây?

$$\text{🌼} - 10 = 15 + 4$$

A. 9 B. 19 C. 29 D. 39

10. Given that X and Y are 2 different digits, what is the value of Y?
Cho X và Y là 2 chữ số khác nhau, hỏi giá trị của Y bằng bao nhiêu?

$$\begin{array}{r} +\ XX \\ \hline 30 \end{array}$$

A. 2 B. 8 C. 9 D. 7

Number theory / *Lý thuyết số*

11. According to the pattern below, find the value of the 6th number in the sequence.
Dựa vào quy luật dưới đây, tìm giá trị của số thứ 6 trong dãy.

1, 4, 7, 10, …

A. 15 B. 13 C. 12 D. 16

12. What is the largest 2-digit odd number?
Hỏi số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là bao nhiêu?

A. 99 B. 98 C. 10 D. 11

13. Class 2A has 22 students. Class 2B has 28 students. How many students have to move from class 2B to class 2A so that two classes have the same number of students?
Lớp 2A có 22 học sinh. Lớp 2B có 28 học sinh. Hỏi cần chuyển bao nhiêu học sinh từ lớp 2B sang lớp 2A để hai lớp có số học sinh bằng nhau?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

14. Among the following numbers, how many of them are even numbers greater than 20?
Trong các số dưới đây, hỏi có bao nhiêu số chẵn lớn hơn 20?

14, 31, 22, 19, 52, 93, 70, 54

A. 5 B. 4 C. 6 D. 3

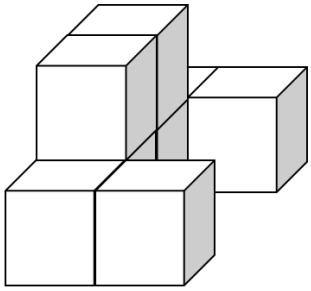
15. Fill the suitable signs in the blanks to get the correct equation.
Điền dấu thích hợp vào chỗ trống để được phép toán đúng.

$$5 __ 3 __ 2 __ 4 = 6$$

A. $5 - 3 + 2 - 4 = 6$
B. $5 + 3 - 2 + 4 = 6$
C. $5 - 3 - 2 + 4 = 6$
D. $5 + 3 + 2 - 4 = 6$

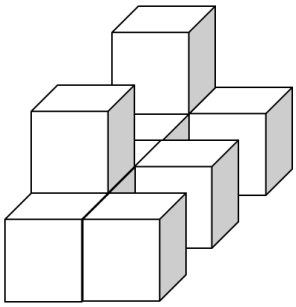
Geometry / *Hình học*

16. Lucy stacks identical cubes on top of each other to get the figure below. At least how many cubes does she need to use?
Lucy xếp chồng các khối lập phương y hệt nhau để được hình dưới đây. Hỏi cô bé cần ít nhất bao nhiêu khối lập phương?



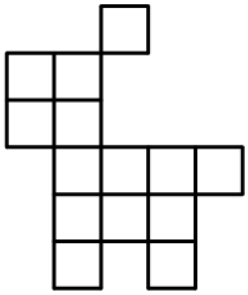
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

17. At least how many small squares can be seen if viewing the figure below from the right?
Hỏi có thể nhìn thấy ít nhất bao nhiêu hình vuông nhỏ nếu nhìn hình dưới đây từ bên phải?



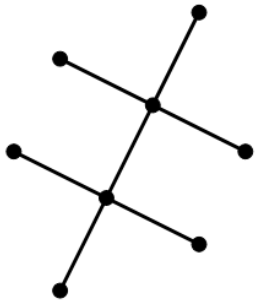
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

18. How many squares are there in the figure below?
Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông?



A. 15 B. 16 C. 17 D. 14

19. How many line segments are there in the figure below?
Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình dưới đây?



A. 12 B. 11 C. 8 D. 7

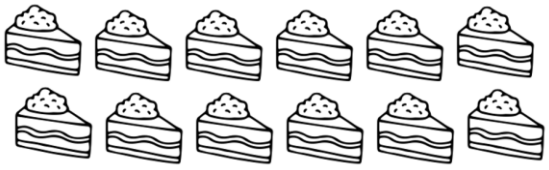
20. From the pattern shown below, how many right arrows "⇨" are there in the first ten figures?
Dựa vào quy luật dưới đây, hỏi có bao nhiêu mũi tên chỉ sang phải "⇨" trong 10 hình đầu tiên?

⇨⇧⇨⇨⇧⇨⇨⇧...

A. 6 B. 8 C. 9 D. 7

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. A store wants to put the following pieces of cakes into 4 boxes. How many pieces are there in each box so that all boxes have the same number of cakes?
Một cửa hàng muốn cho số bánh sau vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu miếng bánh biết rằng các hộp đều có số bánh như nhau?



A. 2 B. 6 C. 4 D. 3

22. Arrange these numbers in ascending order to find the 3rd smallest number.
Sắp xếp các số sau từ bé đến lớn để tìm số bé thứ 3.

11, 73, 27, 16, 34, 45, 67, 22

A. 16 B. 27 C. 22 D. 34

23. Ashley chooses 2 different digits from 0, 1, 2, 4 to form 2-digit numbers. Among those numbers, how many even numbers are there?
Ashley chọn 2 chữ số khác nhau từ 0, 1, 2 và 4 để lập thành các số có hai chữ số. Hỏi trong các số đó có bao nhiêu số chẵn?

A. 7 B. 6 C. 5 D. 8

24. There are five friends including Amy, Ben, Cindy, Dan, Erik joining a chess lesson. Every 2 friends play with each other exactly one match. How many matches are there in the lesson?
Có 5 bạn gồm Amy, Ben, Cindy, Dan, Erik tham gia một buổi học cờ vua. Cứ hai bạn bất kì chơi với nhau đúng một ván cờ. Hỏi có tất cả bao nhiêu ván cờ trong buổi học đó?

A. 20 B. 10 C. 15 D. 5

25. Teacher writes 4 digits 1, 4, 6, and 7 on the board. Find the largest sum of two 2-digit numbers formed by those digits without repetition.
Cô giáo viết 4 chữ số 1, 4, 6 và 7 trên bảng. Tìm tổng lớn nhất có thể của hai số có 2 chữ số tạo từ các chữ số đã cho biết rằng không có chữ số nào bị lặp lại.

A. 117 B. 135 C. 153 D. 76

ĐỀ SỐ 5

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Michael's class has 5 boys and 6 girls. How many classmates does he have?
Lớp của Michael có 5 bạn trai và 6 bạn gái. Hỏi Michael có bao nhiêu bạn cùng lớp?

A. 11 B. 10 C. 12 D. 9

2. If today is Wednesday and also the first day of March, which day of the week is 9th March?
Nếu hôm nay là thứ Tư và cũng là ngày đầu tiên của tháng 3. Vậy ngày 9 tháng 3 là thứ mấy?

A. Wednesday *(Thứ Tư)*
B. Saturday *(Thứ Bảy)*
C. Friday *(Thứ Sáu)*
D. Thursday *(Thứ Năm)*

3. According to the pattern below, find the 15th figure counting from the left.
Dựa vào quy luật dưới đây, tìm hình thứ 15 tính từ bên trái.

△ ✱ ○ □ △ ✱ ○ □ △ ✱…

A. ○ B. □ C. △ D. ✱

4. Dan celebrated his 6th birthday 3 years ago. How old will he be 2 years later?
Dan tổ chức sinh nhật lần thứ 6 vào 3 năm trước. Hỏi 2 năm nữa anh ấy mấy tuổi?

A. 1 B. 11 C. 7 D. 5

5. According to the pattern below, what is the value of the next number?
Dựa vào quy luật của dãy số sau, giá trị của số tiếp theo là số nào?

50, 3, 45, 6, 40, 9, 35, 12, …

A. 13 B. 15 C. 25 D. 30

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10.
Tìm giá trị của 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10.

A. 50 B. 55 C. 40 D. 45

7. Calculate 13 – 11 + 9 – 7 + 5 – 3 + 1.
Tính 13 – 11 + 9 – 7 + 5 – 3 + 1.

A. 14 B. 6 C. 7 D. 10

8. Gordon thinks of a number. He adds 38 then subtracts 42 to get the smallest 2-digit odd number. Find Gordon's number.
Gordon nghĩ ra một số. Anh ấy lấy số đó cộng thêm 38 rồi trừ đi 42 thì được số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số. Tìm số đó.

A. 15 B. 25 C. 14 D. 7

9. Let X and Y be different 1-digit numbers. If the equation below is correct, find the value of Y.
Cho X và Y là các số có một chữ số khác nhau. Biết rằng phép toán dưới đây là đúng, tìm giá trị của Y.

$$\begin{array}{r} X\ \ Y \\ +\quad\ Y \\ \hline 4\ \ 8 \end{array}$$

A. 4 B. 8 C. 9 D. 7

10. According to the pattern of the following sequence, find the sum of the first eight numbers.
Dựa vào quy luật dãy số dưới đây, hãy tìm tổng của 8 số đầu tiên.

1, 1, 2, 3, 5, 8, …

A. 21 B. 54 C. 44 D. 34

Number theory / *Lý thuyết số*

11. According to the pattern below, find the value of the 7th number in the sequence.
Dựa vào quy luật dưới đây, tìm giá trị của số thứ 7 trong dãy.

3, 7, 11, 15, …

A. 18 B. 19 C. 23 D. 27

12. From 7 to 23, how many 2-digit numbers are there?
Trong các số từ 7 đến 23, hỏi có bao nhiêu số có hai chữ số?

A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

13. Cara has 40 candies and Jolie has 20 candies. How many candies does Cara have to give Jolie to make them have the same number of candies?
Cara có 40 cái kẹo và Jolie có 20 cái kẹo. Hỏi Cara phải cho Jolie bao nhiêu cái kẹo để hai bạn có số kẹo bằng nhau?

A. 20 B. 15 C. 10 D. 5

14. Refer to these numbers, how many odd numbers greater than 39 are there?
Trong các số dưới đây, hỏi có bao nhiêu số lẻ lớn hơn 39?

12, 15, 28, 93, 35, 41, 90

A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

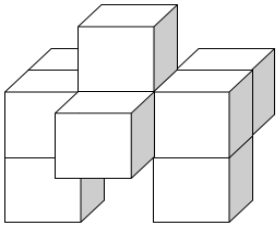
15. Fill in the blank to get a correct equation.
Điền số thích hợp vào chỗ trống để được phép toán đúng.

____ + 27 = 19 + 48 – 23

A. 17 B. 27 C. 61 D. 71

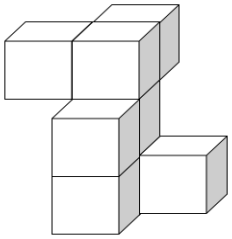
Geometry / *Hình học*

16. At least how many cubes are there in the figure below?
Hình dưới đây có ít nhất bao nhiêu khối lập phương?



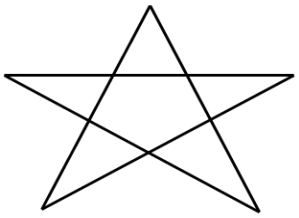
A. 8 B. 7 C. 6 D. 9

17. At least how many squares can be seen if viewing the figure from top?
Nếu nhìn hình dưới đây từ trên xuống thì có thể thấy được ít nhất bao nhiêu hình vuông?



A. 3 B. 4 C. 6 D. 5

18. How many triangles are there in the figure below?
Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?



A. 5 B. 8 C. 10 D. 12

19. Daniel draws 6 lines on a sheet of paper. At most how many squares can be formed by Daniel?
Daniel vẽ 6 đường thẳng trên một tờ giấy. Hỏi anh ấy có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu hình vuông?

A. 1 B. 4 C. 5 D. 6

20. According to the pattern shown below, how many circles are there in the first 20 figures?
Dựa vào quy luật dưới đây, hỏi có bao nhiêu hình tròn trong 20 hình đầu tiên?

□□▲○○□□▲○○□□▲○○□…

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Separate the following stars into 3 equal groups. How many stars are there in the first 2 groups?
Chia các hình ngôi sao dưới đây thành 3 nhóm bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu hình ngôi sao trong 2 nhóm đầu tiên?

★★★★★★★★★

A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

22. Arrange these numbers in descending order to find the 4th largest number.
Sắp xếp các số sau từ lớn đến bé để tìm số lớn thứ tư.

23, 91, 73, 39, 46, 82, 50

A. 39 B. 50 C. 46 D. 73

23. Tom chooses 2 different digits from 1, 4 and 7 to form 2-digit numbers. Among those numbers, how many odd numbers are there?
Tom chọn 2 chữ số khác nhau từ 1, 4 và 7 để lập thành các số có hai chữ số. Hỏi trong số đó có bao nhiêu số lẻ?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

24. In how many ways can we distribute 6 identical flowers into 3 different vases given that no vases are empty?
Hỏi có bao nhiêu cách để cắm 6 bông hoa giống nhau vào 3 lọ hoa khác nhau sao cho lọ nào cũng có hoa?

A. 2 B. 9 C. 10 D. 18

25. Kesha has 2 different T-shirts and 3 different pants. Each day, she mixes a shirt with a pant to make a set of clothes. At most how many different sets of clothes can she mix?
Kesha có 2 chiếc áo phông khác nhau và 3 chiếc quần khác nhau. Mỗi ngày, cô bé phối 1 chiếc áo với 1 chiếc quần để có một bộ quần áo. Hỏi cô bé có thể phối nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo khác nhau?

A. 6 B. 3 C. 5 D. 8

ĐỀ SỐ 6

Logical Thinking / *Tư duy lô-gic*

1. If today is Saturday, which day of the week will 4 days later be?
Nếu hôm nay là thứ Bảy, hỏi 4 ngày sau là thứ mấy trong tuần?

A. Monday *(Thứ Hai)*
B. Tuesday *(Thứ Ba)*
C. Wednesday *(Thứ Tư)*
D. Thursday *(Thứ Năm)*

2. According to the pattern shown below, what is the number in the blank?
Dựa vào quy luật dưới đây, số ở chỗ trống là số nào?

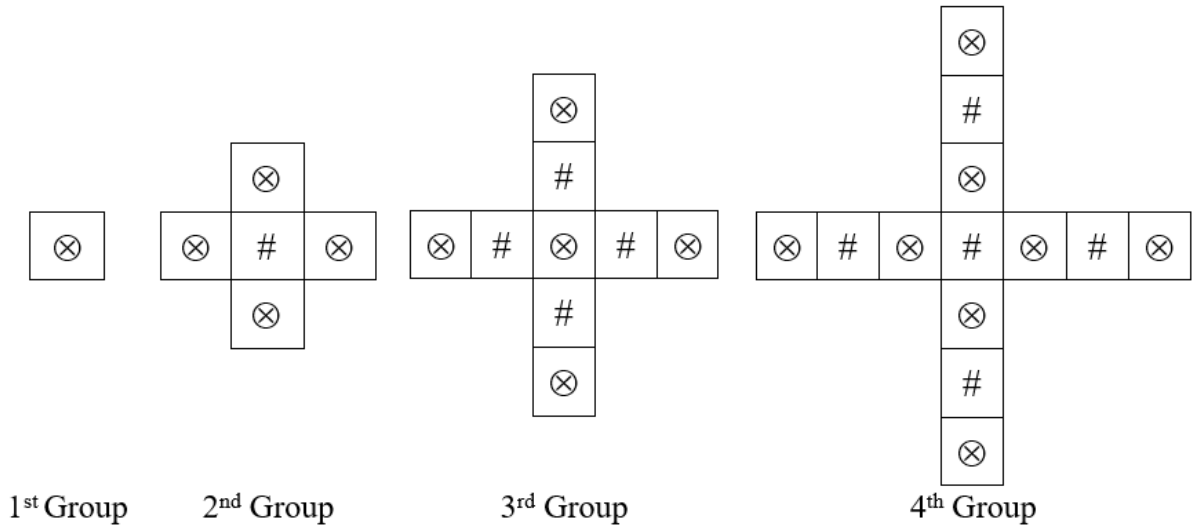
2 、 6 、 10 、 14 、 18 、 22 、 ____

A. 26 B. 24 C. 27 D. 28

3. Class 2A has 34 students queuing up in a row. If there are 9 students behind Amy, how many students are in front of Amy?
Lớp 2A có 34 học sinh xếp thành một hàng. Nếu có 9 học sinh phía sau Amy, hỏi có bao nhiêu học sinh đứng trước Amy?

A. 25 B. 24 C. 23 D. 22

4. From the pattern shown below, how many ⊗ more than # is / are there in the 15th group?
Dựa vào quy luật dưới đây, ⊗ nhiều hơn # bao nhiêu hình trong nhóm thứ 15?



A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

5. 3 years ago, Amy was 14 years old. How old is Amy now?
3 năm trước, Amy 14 tuổi. Hỏi Amy hiện tại bao nhiêu tuổi?

A. 11 B. 14 C. 13 D. 17

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of $7+17+27+37+47+3+3+3+3+3$.
Tìm giá trị của $7+17+27+37+47+3+3+3+3+3$.

A. 130 B. 135 C. 140 D. 150

7. Find the value of $15:3+25:5-30:5$.
Tìm giá trị của $15:3+25:5-30:5$.

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

8. Find the value of $1-2+3-4+5-6+7-8+9$.
Tìm giá trị của $1-2+3-4+5-6+7-8+9$.

A. 3 B. 7 C. 5 D. 9

9. What is the number should be filled in the blank if the equation is correct?
Ta cần điền số nào vào chỗ trống dưới đây để được phép tính đúng?

$$\underline{\quad} : 6 = 12$$

A. 2 B. 6 C. 72 D. 32

10. Find the value of $10\times1+10\times2+10\times3+10\times4$.
Tìm giá trị của $10\times1+10\times2+10\times3+10\times4$.

A. 80 B. 90 C. 100 D. 110

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. Amy has 23 apples and John has 11 apples. How many apples does John have to ask Amy to give him so that Amy has 2 more apples than John?
Amy có 23 quả táo và John có 11 quả táo. Hỏi John cần xin Amy đưa cho bạn ấy bao nhiêu quả táo để Amy có nhiều hơn John 2 quả táo?

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

12. The numbers below follow the arithmetic sequence, what is the 20th number?
Các số dưới đây là một dãy số cách đều, số thứ 20 là số nào?

101、103、105、107、109、…

A. 138 B. 139 C. 140 D. 141

13. How many 2-digit numbers having the tens digit that is smaller than 3 are there?
Có bao nhiêu số có 2 chữ số có chữ số hàng chục nhỏ hơn 3?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 18

14. Fill the lines with ' + ' and '–' to make the equation below correct.
Điền vào dòng kẻ với '+' và '–' để tạo thành một phép tính đúng.

1____3____5____7____11 = 11

A. $1-3-5+7+11=11$ B. $1+3-5-7+11=11$

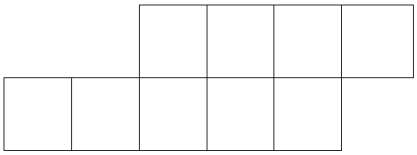
C. $1-3+5-7+11=11$ D. $1+3+5-7-11=11$

15. Determine the result of $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14$ is odd or even?
Hãy xác định kết quả của $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14$ *là lẻ hay chẵn.*

A. Odd *(Số lẻ)*
B. Even *(Số chẵn)*
C. Both odd and even *(Vừa chẵn vừa lẻ)*
D. Neither odd nor even *(Không chẵn không lẻ)*

Geometry / *Hình học*

16. How many squares are there in the figure below?
Có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây?



A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

17. How many sides does a circle have?
Một hình tròn có bao nhiêu cạnh?

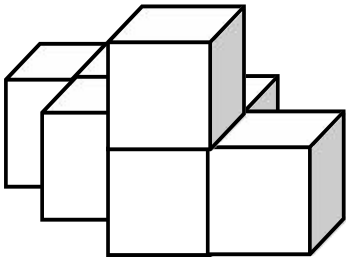
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

18. According to the pattern shown below, what is the figure in the space ("?") provided?
Dựa vào quy luật dưới đây, hình điền vào dấu "?" là hình gì?

△ □ ○ ◊ △ △ □ ○ ◊ △△ ? ○ ...

A. △ B. ◊ C. ○ D. □

19. At least how many squares can be seen if viewing the figure below from the side?
Có ít nhất bao nhiêu hình vuông có thể nhìn thấy được nếu nhìn từ phía bên cạnh?



A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

20. At most how many lines can be formed by using 5 points on a plane?
Có nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng được tạo bởi 5 điểm trên một mặt phẳng?

A. 6 B. 8 C. 9 D. 10

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. A restaurant has 2 types of appetizers, 3 types of main courses and 3 types of desserts. How many ways can a customer order an appetizer, a main course and a dessert?
Một nhà hàng có 2 món khai vị, 3 món chính và 3 món tráng miệng. Hỏi có bao nhiêu cách một khách hàng có thể gọi 1 món khai vị, 1 món chính và 1 món tráng miệng?

A. 18 B. 6 C. 9 D. 8

22. What is the smallest 4-digit number by using 3, 9, 4 and 0 that is divisible by 10? (Each digit can only be used once).
Số nhỏ nhất có 4 chữ số tạo bởi các chữ số 3, 9, 4 và 0 mà chia hết cho 10 là số nào? (Mỗi chữ số chỉ dùng một lần).

A. 3094 B. 3049 C. 3940 D. 3490

23. How many odd numbers are there in the first 30 numbers of the sequence?
Có bao nhiêu số lẻ trong 30 số đầu tiên ở dãy dưới đây?

2, 5, 8, 11, 14, 17, …

A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

24. Pick 2 from 6 children to take part in mathematics competition. How many different combinations are there?
Chọn 2 trong 6 đứa trẻ để tham gia một cuộc thi toán. Hỏi có bao nhiêu cách chọn khác nhau?

A. 15 B. 17 C. 18 D. 20

25. How many numbers contain the digit "0" from 1 to 101?
Có bao nhiêu số có chứa chữ số 0 từ số 1 đến 101?

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

ĐỀ SỐ 7

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

1. If last month was April, which month will it be 16 months later (from now)?
Biết tháng trước là tháng 4, hỏi 16 tháng nữa là tháng mấy?

A. May *(Tháng 5)*
B. September *(Tháng 9)*
C. August *(Tháng 8)*
D. December *(Tháng 12)*

2. By observing the pattern, what is the English letter in the space ("__") provided?
Quan sát quy luật dưới đây để điền chữ cái Tiếng Anh thích hợp vào chỗ trống ("__").

A , Z , B , __ , C , X , D , W , …

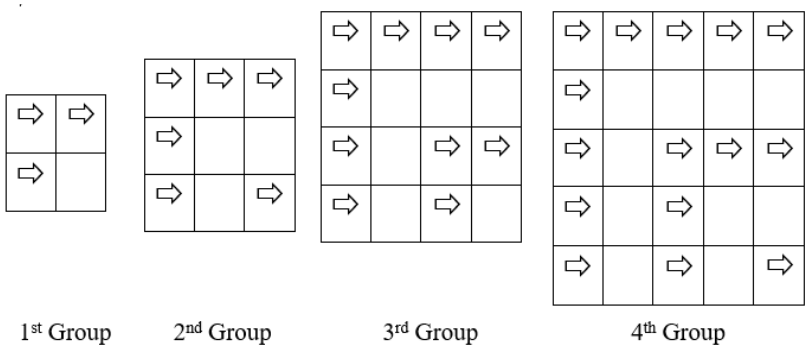
A. E
B. S
C. U
D. Y

3. Observe the sequence below to replace the music note with a suitable number.
Quan sát dãy số dưới đây để thay thế nốt nhạc bằng số thích hợp.

50 , 49 , 47 , 44 , 40 , ♬ , …

A. 35
B. 39
C. 30
D. 36

4. Refer to the pattern below, how many arrows are there in the 5th Group?
Dựa vào quy luật dưới đây, hỏi sẽ có bao nhiêu mũi tên trong nhóm thứ 5?



A. 15
B. 20
C. 21
D. 16

5. Each cupcake costs $2. Alice had $23 and she bought 7 cupcakes. How much money did she have left?
Mỗi cái bánh có giá 2 đô. Alice có 23 đô và cô bé mua 7 cái bánh. Hỏi khi đó cô bé còn lại bao nhiêu tiền?

A. $14
B. $9
C. $21
D. $8

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of 28 + 43 + 72 + 29 + 11+ 37.
Tìm giá trị của 28 + 43 + 72 + 29 + 11+ 37.

A. 220
B. 200
C. 210
D. 230

7. Which number should the flower be replaced by to get a correct equation?
Hỏi cần thay thế bông hoa dưới đây bởi số nào để được phép tính đúng?

$$\text{✿} + \text{✿} - 22 = \text{✿} + 24$$

A. 23 B. 46 C. 2 D. 40

8. Find the value of $2 + 4 + 6 + \ldots + 16 + 18$.
Tính giá trị của $2 + 4 + 6 + \ldots + 16 + 18$.

A. 100 B. 80 C. 90 D. 180

9. Calculate: $7\times2+11\times2+2\times3+2\times9$.
Tính: $7\times2+11\times2+2\times3+2\times9$.

A. 60 B. 50 C. 40 D. 70

10. A and B represent different 1-digit numbers. What is the value of B if the equation is correct?
Biết A và B biểu diễn các số có 1 chữ số khác nhau, hỏi giá trị của B là bao nhiêu để ta được phép tính đúng dưới đây?

$$\begin{array}{cccc} & A & B & A \\ + & & B & B \\ \hline & 5 & 3 & 0 \end{array}$$

A. 5 B. 6 C. 3 D. 4

Number theory / *Lý thuyết số*

11. Determine whether the sum $1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + 9$ is odd or even.
Tổng $1 + 2 + 3 + \ldots + 9$ là số lẻ hay số chẵn?

A. Odd *(Số lẻ)*
B. Even *(Số chẵn)*
C. Both odd and even *(Vừa chẵn vừa lẻ)*
D. Neither odd nor even *(Không lẻ không chẵn)*

12. A box has balls with consecutive even numbers from 10 to 40. How many balls are there in the box?
Một hộp chứa các quả bóng được đánh số chẵn liên tiếp từ 10 đến 40. Hỏi có bao nhiêu quả bóng trong hộp đó?

A. 15 B. 16 C. 31 D. 40

13. Find the next number in the arithmetic sequence below.
Tìm số tiếp theo trong dãy số cách đều dưới đây.

419、398、377、356、…

A. 355 B. 314 C. 335 D. 345

14. Andy gave Betty 27 marbles and Betty gave Charlie 13 marbles so that they have the same number of marbles. How many marbles does Andy have more than Charlie originally?
Andy cho Betty 27 viên bi và Betty cho Charlie 13 viên bi thì ba bạn có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu Andy có nhiều hơn Charlie bao nhiêu viên bi?

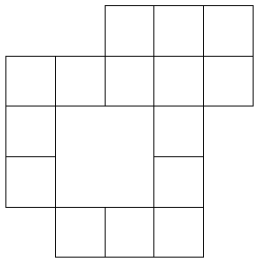
A. 27 B. 41 C. 14 D. 40

15. David collected 19 stamps. His brother collected 12 stamps. One page of the collection can contain no more than 9 stamps. At least how many pages are required to present all stamps of 2 brothers?
David sưu tầm được 19 cái tem. Anh trai David sưu tầm được 12 cái tem. Mỗi trang của bộ sưu tập không chứa được nhiều hơn 9 cái tem. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu trang để trưng bày được toàn bộ số tem của hai anh em?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

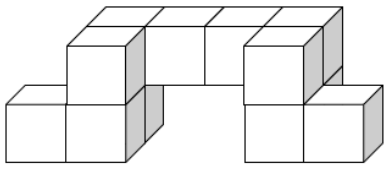
Geometry / *Hình học*

16. How many squares are there in the figure below?
Hỏi có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây?



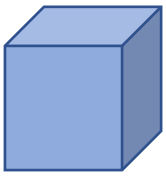
A. 21 B. 22 C. 16 D. 19

17. At least how many unit squares are seen if viewing the figure below from the right?
Hỏi có thể nhìn thấy ít nhất bao nhiêu hình vuông đơn vị nếu nhìn hình dưới đây từ phía bên phải?



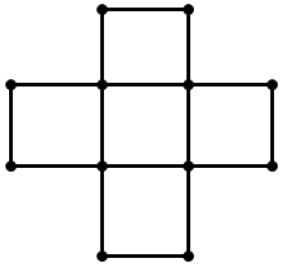
A. 4 B. 3 C. 7 D. 6

18. How many edges does a cube have?
Hỏi một hình lập phương có bao nhiêu cạnh?



A. 16 B. 12 C. 9 D. 8

19. How many line segments are there in the figure below?
Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình dưới đây?



A. 18 B. 24 C. 16 D. 28

20. Refer to the figure sequence below. How many triangles are there in the first 23 symbols counting from the left?
Xét dãy hình dưới đây. Hỏi có bao nhiêu hình tam giác trong 23 hình đầu tiên tính từ phía bên trái?

★○▽■▽★○▽■▽★○▽■▽★…

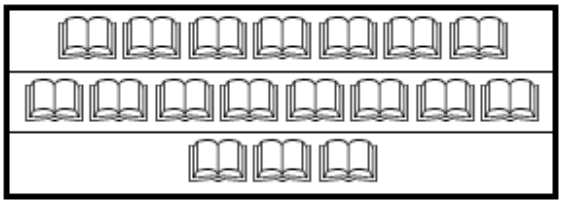
A. 9 B. 10 C. 8 D. 6

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. A 4-digit number is formed by choosing 4 numbers without repetition from 0, 1, 3, 7 and 9. What is the difference between the largest and the smallest value?
Một số có 4 chữ số được tạo ra bằng cách chọn 4 số không lặp lại từ 0, 1, 3, 7 và 9. Tìm hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất có thể chọn được.

A. 9594 B. 8999 C. 8352 D. 8694

22. The librarian needs to move some books so that 3 shelves below have the same number of books. At least how many books does she have to move?
Thủ thư cần di chuyển một số sách để cả 3 ngăn có số sách bằng nhau. Hỏi cô ấy cần di chuyển ít nhất bao nhiêu quyển sách?



A. 5 B. 6 C. 3 D. 2

23. Choose 3 digits, can have repetition, from 0, 1, 3, 6 and 9 to form 3-digit even numbers. How many different numbers can be formed?
Chọn 3 chữ số (có thể được chọn lặp lại) từ 0, 1, 3, 6 và 9 để lập thành các số chẵn có 3 chữ số. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số khác nhau như vậy?

A. 40 B. 20 C. 24 D. 30

24. For every 4 pens, the store gives each customer 2 erasers for free. If Fred buys 15 pens, how many erasers can he get?
Cứ mua 4 chiếc bút thì khách hàng được tặng 2 cục tẩy miễn phí. Nếu Fred mua 15 chiếc bút thì anh ấy nhận được bao nhiêu cục tẩy?

A. 7 B. 3 C. 8 D. 6

25. The 3 × 3 squares below contains 9 consecutive numbers from 1 to 9 in each cell and the sum of numbers in each column or row is equal. Find the number that should be filled in cell A.
Hình vuông 3 × 3 dưới đây gồm 9 số liên tiếp từ 1 đến 9 được điền vào mỗi ô. Tổng các số ở mỗi hàng và mỗi cột là bằng nhau. Hãy tìm số thích hợp để điền vào ô A.

A	1	B
3	C	7
D	9	E

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

HEAT ROUND / *VÒNG QUỐC GIA*

ĐỀ SỐ 1

Logical Thinking / *Tư duy logic*

1. According to the pattern shown below, what is the number in the space provided?
Pattern: Quy luật; Space: Chỗ trống.

20 、 23 、 27 、 32 、 38 、 45 、 53 、 __ 、

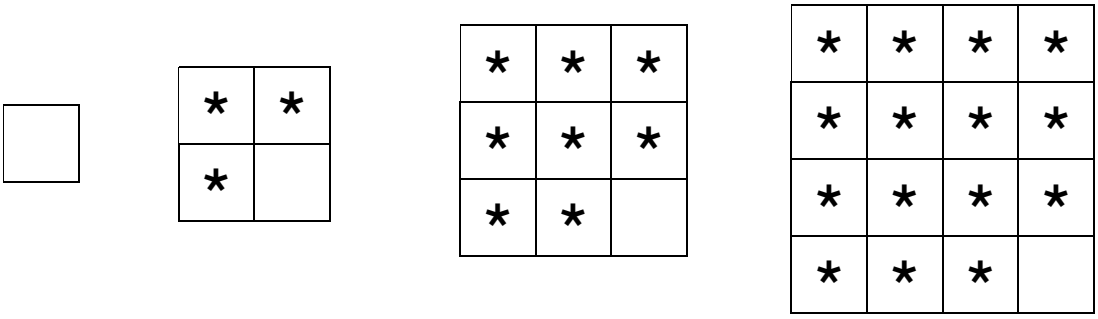
2. According to the pattern below, what is the English letter in the space provided?
Pattern: Quy luật; English letter: Chữ cái tiếng Anh; Space: Chỗ trống.

F 、 S 、 I 、 Q 、 L 、 O 、 O 、 M 、 __ 、

3. Mary needs 20 minutes to draw 1 picture and then rests for 5 minutes. How many minutes does Mary need to draw 4 pictures?
Minute: Phút; Draw: Vẽ; Picture: Bức tranh; Rest: Nghỉ.

4. If 11th August is Monday, which day of the week is 15th October of the same year?
August: Tháng 8; Monday: Thứ Hai; Day of the week: Thứ trong tuần; October: Tháng 10; The same year: Cùng năm.

5. According to the pattern shown below, how many ★ are there in the 7th group?
Pattern: Quy luật; 7th group: Nhóm thứ 7.



1st Group 2nd Group 3rd Group 4th Group

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of 1 + 4 – 7 + 10 – 13 + 16 – 19 + 22 – 25 + 28.
Value: Giá trị.

7. Find the value of 26 + 48 + 52 + 83 + 84 + 37.
Value: Giá trị.

8. Find the value of $14\times15+14\times8-10\times14+17\times14$.
Value: Giá trị.

9. Find the value of 22 – 7 – 6 + 11 – 9 – 3.
Value: Giá trị.

10. If *A* and *B* are different 1-digit numbers, what is the value of *B* if the equation below is correct?
Different: Khác nhau; 1-digit number: Số có 1 chữ số; Value: Giá trị; Equation: Phép tính; Correct: Đúng.

$$\begin{array}{cccc} & A & A \\ + & B & A \\ \hline & 9 & 8 \end{array}$$

Number Theory / *Số học*

11. What is the largest 3-digit odd number smaller than 500 with different digits?
Largest: Lớn nhất; 3-digit odd number: Số lẻ có 3 chữ số; Smaller than: Nhỏ hơn; Different: Khác nhau; Digit: Chữ số.

12. In a singing competition, 30 children have an even number of scores in total. For the first 15 children, each child has an odd number of scores. For the following 6 children, each child has an even number of scores. Determine whether the total scores of the remaining children is odd or even.
Child / Children: Đứa trẻ; Score: Điểm số; Total: Tổng; Each: Mỗi; First: Đầu tiên; Following: Tiếp theo; Remaining: Còn lại; Determine: Xác định; Even: Chẵn; Odd: Lẻ.

13. Each box of eggs has 12 eggs. Mom asks Mary to buy 35 eggs. Her neighbor asks her to buy 29 eggs. At least how many boxes of eggs does Mary need to buy?
Each: Mỗi; Box: Hộp; Egg: Quả trứng; At least: Ít nhất.

14. Fill in the blanks with '+' and '–' to make the equation below correct. (Write down the complete equation on the answer sheet)
Fill: Điền; Blanks: Chỗ trống; Equation: Phép tính; Correct: Đúng. (Viết lại toàn bộ phép tính vào phiếu trả lời).

9 __ 10 __ 8 __ 5 = 6

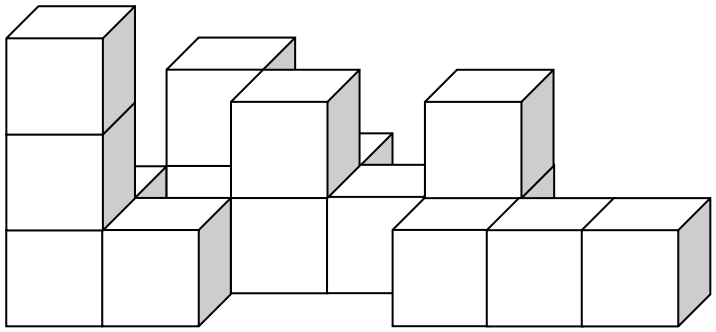
15. The numbers below form an arithmetic sequence. What is the 11th number?
Arithmetic sequence: Dãy số cách đều; 11th number: Số thứ 11.

200、189、178、167、156、…

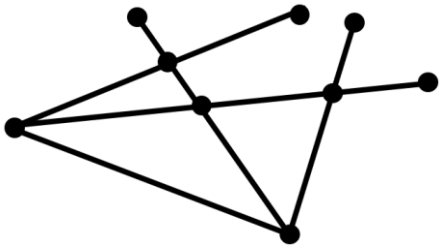
Geometry / *Hình học*

16. A pyramid has 12 vertices. How many edges does this pyramid have?
Pyramid: Hình chóp; Vertices: Đỉnh; Edges: Cạnh.

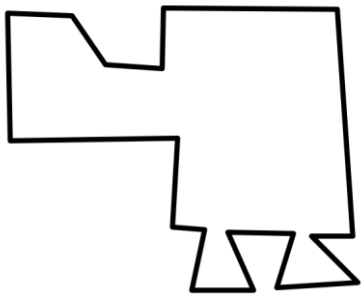
17. Cubes of the same size are placed as shown in the figure below. At least how many square faces can be seen if viewing the figure below from the top?
Cube: Hình lập phương; Same size: Cùng kích thước; Placed: Được xếp; Figure: Hình vẽ; At least: Ít nhất; Square face: Mặt hình vuông; Viewing: Quan sát; From the top: Từ bên trên.



18. How many line segments are there in the figure below?
Line segment: Đoạn thẳng; Figure: Hình vẽ.



19. How many interior angles are there in the figure below?
Interior angle: Góc trong; Figure: Hình vẽ.



20. According to the pattern shown below, what is the figure in the space provided?
Pattern: Quy luật; Figure: Hình vẽ; Space: Chỗ trống.

■ ★ ● ● ★ ■ ★ ● ● ★ ___ ★ ● …

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Neo has 6 $1 coins, 3 $2 coins and 6 $5 coins. At most how many $10 notes can he exchange?
Coin: Đồng xu; At most: Nhiều nhất; Note: Tờ tiền; Exchange: Đổi.

22. How many odd numbers are there from the 5th term to the 18th term in the sequence given below?
Odd number: Số lẻ; 5th term: Số thứ 5; 18th term: Số thứ 18; Sequence: Dãy số.

3, 6, 11, 18, 27, 38, …

23. There are 3 ways from the zoo to the train station. There are 2 ways from the train station to the cinema. There are 3 ways from the cinema to the playground. How many different ways are there to go from the zoo to the playground passing through the train station and the cinema?
Way: Đường đi; Zoo: Vườn thú; Train station: Ga tàu; Cinema: Rạp chiếu phim; Playground: Sân chơi; Different: Khác nhau; Passing through: Đi qua.

24. After Mary gives 9 chocolates to Andy and Mary takes 12 chocolates from Eric, they will have an equal number of chocolates. How many chocolates does Eric have more than Andy originally?
After: Sau khi; Give: Cho; Take: Lấy; Equal: Bằng nhau; More than: Nhiều hơn; Originally: Ban đầu.

25. Choose 3 different digits from 0, 3, 4 and 9 to form a 3-digit numbers. What is the difference between the largest number and the smallest number that can be formed?
Choose: Chọn; Different: Khác nhau; Digit: Chữ số; Form: Tạo thành; 3-digit number: Số có 3 chữ số; Difference: Hiệu; Largest: Lớn nhất; Smallest: Nhỏ nhất.

ĐỀ SỐ 2

Logical Thinking / *Tư duy logic*

1. When Evan was born, his mother was 25 years old. His sister was born 5 years later. When Evan's mother is 55 years old, how old is Evan's sister?
Born: Sinh ra; Years old: Tuổi; Years: Năm; Later: Sau.

2. Given that 30th June, 2023 is Friday. Which day of the week is 8th August, 2023?
June: Tháng 6; Friday: Thứ Sáu; Day of the week: Thứ trong tuần; August: Tháng 8.

3. What is the number represented by "?" in the following table?
Represent: Biểu diễn; Table: Bảng.

2	**3**	**6**
5	**3**	**15**
4	**4**	**?**
6	**5**	**30**

4. From the pattern below, what should be the English letter filled in the blank?
Pattern: Quy luật; English letter: Chữ cái tiếng Anh; Fill: Điền; Blank: Chỗ trống.

D 、 H 、 J 、 N 、 P 、 __ 、

5. 18 children are standing in a column. In the column, Alice and Henry stand next to each other. There are 9 children standing behind them. How many children are standing in front of them?
Children: Đứa trẻ; Column: Hàng dọc; Next to each other: Cạnh nhau; Behind: Phía sau; In front of: Phía trước.

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of $15-8-9+12-6$.
Value: Giá trị.

7. Find the value of $35\times2\times8\times5$.
Value: Giá trị.

8. Find the value of $9\times33+9\times44-9\times20-9\times17$.
Value: Giá trị.

9. Find the value of $2+36+4+38+16+34+5+25$.
Value: Giá trị.

10. If A and B are both 1-digit numbers, what is the value of $A \times B$ if the equation below is correct?
1-digit number: Số có 1 chữ số; Value: Giá trị; Equation: Phép tính; Correct: Đúng.

$$\begin{array}{cccc} & & & A \\ + & & B & A \\ \hline & 1 & 0 & 4 \end{array}$$

Number Theory / *Số học*

11. What is the smallest 4-digit even number with different digits?
Smallest: Nhỏ nhất; 4-digit even number: Số chẵn có 4 chữ số; Different: Khác nhau; Digit: Chữ số.

12. Determine whether the result of $4 \times 7 - 3 \times 6 + 5 \times 4 + 9 \times 8 - 6 \times 2 - 7 \times 9$ is an odd or even number.
Determine: Xác định; Result: Kết quả; Odd: Số lẻ; Even: Số chẵn.

13. The numbers below form an arithmetic sequence. What is the sum of the 5th number and the 9th number in the sequence?
Arithmetic sequence: Dãy số cách đều; Sum: Tổng; 5th number: Số thứ 5; 9th number: Số thứ 9.

89 、 80 、 71 、 62 、 …

14. Christine gave Madison 12 color pencils. Alexis gave Christine 5 color pencils. Then they all have an equal number of pencils. How many color pencils did Christine have more than Madison originally?
Gave: Cho; Color pencil: Bút chì màu; Equal number: Số lượng bằng nhau; More than: Nhiều hơn; Originally: Ban đầu.

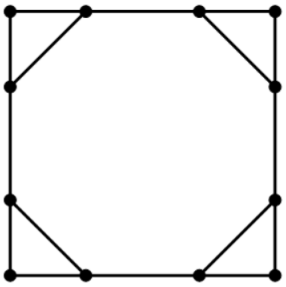
15. Fill in the blanks with '+' and '−' to make the equation below correct. (Write down the complete equation on the answer sheet)
Fill: Điền; Blanks: Chỗ trống; Equation: Phép tính; Correct: Đúng. (Lưu ý: Thí sinh viết toàn bộ phép tính vào phiếu trả lời).

15 __ 3 __ 7 __ 24 = 1

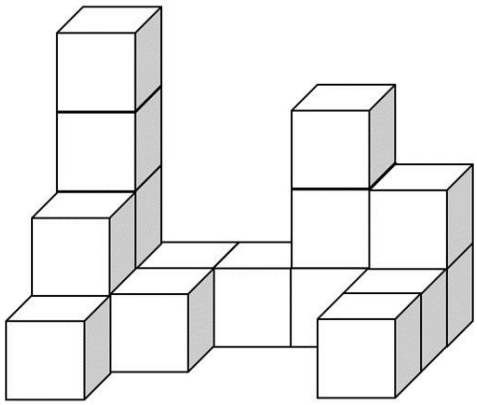
Geometry / *Hình học*

16. A pyramid has 15 vertices. How many faces does this pyramid have?
Pyramid: Hình chóp; Vertices: Đỉnh; Faces: Mặt.

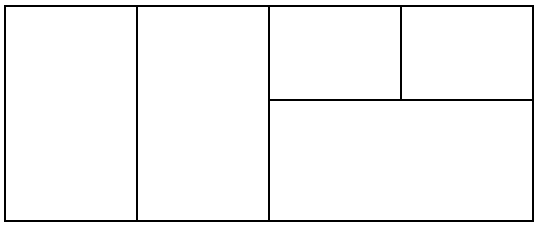
17. How many line segments are there in the figure below?
Line segments: Đoạn thẳng; Figure: Hình vẽ.



18. Cubes of the same size are placed as shown in the figure below. At least how many square faces of small cubes can be seen if viewing the figure below from the right?
Cube: Hình lập phương; Same size: Cùng kích thước; Placed: Được xếp; Figure: Hình vẽ; At least: Ít nhất; Square face: Mặt hình vuông; Viewing: Quan sát; From the right: Từ bên phải.



19. How many rectangles are there in the figure below?
Rectangles: Hình chữ nhật; Figure: Hình vẽ.



20. A pyramid has 48 edges. How many vertices does this pyramid have?
Pyramid: Hình chóp; Edges: Cạnh; Vertices: Đỉnh.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Choose 4 different digits from 0, 3, 4, 9 and 7 to form a 4-digit even number. What is the largest value of this number?
Choose: Chọn; Different: Khác nhau; Digits: Chữ số; 4-digit even number: Số chẵn có 4 chữ số; Largest value: Giá trị lớn nhất.

22. How many numbers are there from 1 to 100 such that it does not contain digit "1"?
Contain: Chứa; Digit: Chữ số.

23. If we choose 4 digits from 3, 9, 5, 7, 1, 8 without repetition and then combine them to form two 2-digit odd numbers, what is the minimum possible value of their difference?
Choose: Chọn; Digit: Chữ số; Without repetition: Không lặp lại; Combine: Ghép lại; 2-digit odd numbers: Số lẻ có 2 chữ số; Minimum possible value: Giá trị nhỏ nhất có thể; Difference: Hiệu.

24. Jayden has 8 $1 coins, 3 $2 coins and 5 $5 coins. If one bowl costs $7, at most how many bowls can he buy?
Coins: Đồng xu; Bowl: Cái bát; Cost: Có giá; At most: Nhiều nhất.

25. Among the results of the following expressions, how many even number(s) is/are there between 25 and 55?
Results: Kết quả; Expression: Phép tính; Even numbers: Số chẵn; Between: Ở giữa.

$$100 \div 4 \quad , \quad 15 \times 4 \quad , \quad 6 \times 7 \quad , \quad 3 \times 9 \quad , \quad 2 \times 10 \quad , \quad 4 \times 17 \quad , \quad 60 \div 3$$

ĐỀ SỐ 3

Logical Thinking / *Tư duy logic*

1. When Ethan was born, mum was 31 years old. His brother was born 3 years later. When mum is 49 years old, how old is Ethan's brother?
Born: Sinh ra; Years old: Tuổi; Later: Sau.

2. 12th June 2022 is Sunday. Which day of the week is 9th July in the same year?
June: Tháng 6; Sunday: Chủ nhật; Day of the week: Thứ trong tuần; July: Tháng 7; The same year: Cùng năm.

3. What is the value of the number to represent "?" in the following table?
Value: Giá trị; Number: Số; Represent: Biểu diễn; Table: Bảng.

5	3	15
4	5	20
3	7	?
2	9	18

4. According to the pattern below, what is the English letter in the space provided?
Pattern: Quy luật; English letter: Chữ cái tiếng Anh; Space: Chỗ trống.

D、G、I、L、N、＿

5. 29 children form a column. Eleanor and Nicole stand next to each other. There are 13 children in front of them. How many children are behind them?
Children: Đứa trẻ; Column: Hàng dọc; Next to each other: Cạnh nhau; In front of: Phía trước; Behind: Phía sau.

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of $13 - 7 - 9 + 16 - 5$.
Value: Giá trị.

7. Find the value of $45 \times 2 \times 6 \times 5$.
Value: Giá trị.

8. If A and B are both 1-digit numbers, what is the value of $A \times B$ if the equation below is correct?

1-digit number: Số có 1 chữ số; Value: Giá trị; Equation: Phép tính; Correct: Đúng.

$$\begin{array}{r} B \\ +\ B\ A \\ \hline 5\ 3 \end{array}$$

9. Find the value of $7 \times 39 + 7 \times 77 - 7 \times 21 - 7 \times 25$.

Value: Giá trị.

10. Find the value of $7 + 39 + 3 + 31 + 1 + 33 + 5 + 49 + 9 + 37$.

Value: Giá trị.

Number Theory / *Số học*

11. Wendy gave Alan 10 pencils. Fred gave Wendy 6 pencils. Then they all have equal number of pencils. How many pencils did Wendy have more than Alan originally?

Gave: Cho; Pencils: Bút chì; Equal: Bằng nhau; More than: Nhiều hơn; Originally: Ban đầu.

12. Determine the result of $5 \times 7 - 3 \times 9 + 5 \times 4 + 9 \times 8 - 6 \times 2 - 7 \times 9$ is odd or even number.

Determine: Xác định; Result: Kết quả; Odd: Số lẻ; Even: Số chẵn.

13. The numbers below form an arithmetic sequence. What is the sum of the 6th number and the 8th number in the sequence?

Arithmetic sequence: Dãy số cách đều; Sum: Tổng; 6th number: Số thứ 6; 8th number: Số thứ 8.

96、89、82、75、…

14. Find the smallest 3-digit odd number with different digits.

Smallest: Nhỏ nhất; 3-digit odd number: Số lẻ có 3 chữ số; Different digits: Chữ số khác nhau.

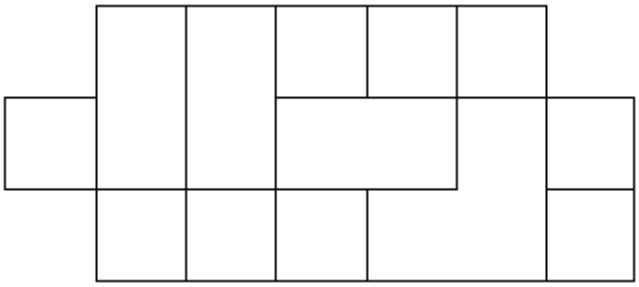
15. Fill the lines with ' + ' and ' − ' to make the equation below correct. (Write down the complete equation on the answer sheet)

Fill: Điền; Lines: Dòng kẻ; Equation: Phép tính; Correct: Đúng. (Lưu ý: Thí sinh viết toàn bộ phép tính vào phiếu trả lời).

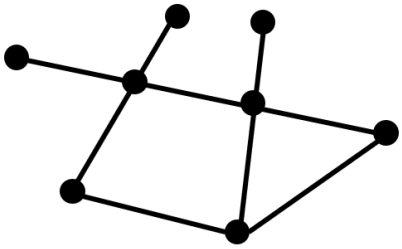
17 __ 9 __ 6 __ 12 = 14

Geometry / *Hình học*

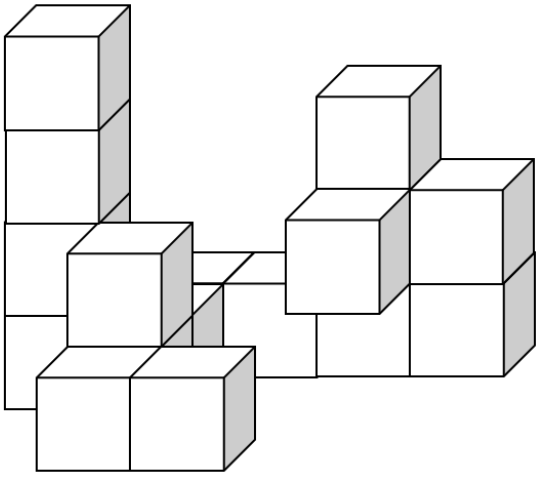
16. How many squares are there in the figure below?
Squares: Hình vuông; Figure: Hình vẽ.



17. How many line segments are there in the figure below?
Line segments: Đoạn thẳng; Figure: Hình vẽ.



18. At least how many small squares can be seen if viewing the figure below from the right?
At least: Ít nhất; Small squares: Hình vuông nhỏ; Viewing: Quan sát; Figure: Hình vẽ; The right: Bên phải.



19. A pyramid has 29 vertices. How many faces does this pyramid have?
Pyramid: Hình chóp; Vertices: Đỉnh; Faces: Mặt.

20. A pyramid has 19 vertices. How many edges does this pyramid have?
Pyramid: Hình chóp; Vertices: Đỉnh; Edges: Cạnh.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. What is the greatest 4-digit odd number composed of digits 0, 8, 6, 9 or 2? (Each digit can only be used once)
Greatest: Lớn nhất; 4-digit odd number: Số lẻ có 4 chữ số; Composed of: Bao gồm; Digit: Chữ số; Once: Một lần.

22. How many different ways to express 17 as the difference of two natural numbers greater than 0 such that one of them is smaller than 18?
Different ways: Các cách khác nhau; Express: Biểu diễn; Difference: Hiệu; Natural numbers: Số tự nhiên; Greater than: Lớn hơn; Smaller than: Nhỏ hơn.

23. Choose 4 digits, without repetition, from 3, 9, 5, 7, 1, 8 to form two 2-digit odd numbers. What is the minimum value of the difference of these pairs of numbers?
Choose: Chọn; Digits: Chữ số; Without repetition: Không lặp lại; 2-digit odd numbers: Số lẻ có 2 chữ số; Minimum value: Giá trị nhỏ nhất; Difference: Hiệu; Pair of numbers: Cặp số.

24. Issac has 8 $1 coins, 3 $2 coins and 5 $5 coins. If one cup costs $6, at most how many cups can he buy?
Coins: Đồng xu; Cup: Chiếc cốc; Cost: Có giá; At most: Nhiều nhất.

25. Among the values of the following expressions, how many even number(s) is / are between 30 and 50?
Values: Giá trị; Expression: Phép tính; Even numbers: Số chẵn; Between: Ở giữa.

$$99 \div 3,\ \ 19 \times 2,\ \ 51 \div 3,\ \ 6 \times 8,\ \ 24 \times 3,\ \ 5 \times 5,\ \ 62 \div 2$$

ĐỀ SỐ 4

Logical Thinking / *Tư duy logic*

1. When Ethan was born, mum was 28 years old. Sister was born 1 year later. When mum is 56 years old, how old will sister be?
Born: Ra đời; Years old: Tuổi; Later: Sau.

2. 7th May 2021 is Friday. Which day of the week is 1st June in the same year?
May: Tháng 5; Friday: Thứ Sáu; June: Tháng 6; The same year: Cùng năm.

3. What is the value of the number to represent "?" in the following table?
Value: Giá trị; Number: Số; Represent: Biểu diễn; Table: Bảng.

3	2	6
5	4	20
7	6	?
9	8	72

4. According to the pattern below, what is the English letter in the space provided?
Pattern: Quy luật; English letter: Chữ cái Tiếng Anh; Space: Chỗ trống.

K、N、P、S、U、__

5. 27 children form a line. There are 10 children in front of Eleanor. How many child(ren) is / are behind her?
Children: Đứa trẻ; Line: Hàng; In front of: Đằng trước; Behind: Đằng sau.

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of $1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + 13$.
Value: Giá trị.

7. Find the value of $7 \times 2 \times 7 \times 5$.
Value: Giá trị.

8. Find the value of $A - B$ given that A and B are different 1-digit numbers.
Value: Giá trị; Different 1-digit numbers: Các số có 1 chữ số khác nhau.

$$\begin{array}{rcc} & & A \\ + & B & B \\ \hline & 7 & 3 \end{array}$$

9. Find the value of $8\times49+8\times67-8\times11-8\times5$.
Value: Giá trị.

10. Find the value of $14+16+18+20+22+24+26+28$.
Value: Giá trị.

Number Theory / *Số học*

11. Hannah gave Peter 5 pencils. Lucy gave Peter 9 pencils. Then they all have equal number of pencils. How many pencils did Hannah have more than Peter originally?
Gave: Cho; Pencils: Bút chì; Equal: Bằng nhau; More than: Nhiều hơn; Originally: Ban đầu.

12. Determine the result of $5\times5+9\times7-4\times4+8\times8-7\times1-2\times6$ is odd or even number.
Determine: Xác định; Result: Kết quả; Odd: Số lẻ; Even: Số chẵn.

13. The numbers below follow the arithmetic sequence. What is the sum of the 7th number and the 8th number?
Arithmetic sequence: Dãy số cách đều; Sum: Tổng; 7th number: Số thứ 7; 8th number: Số thứ 8.

94、86、78、70、62、…

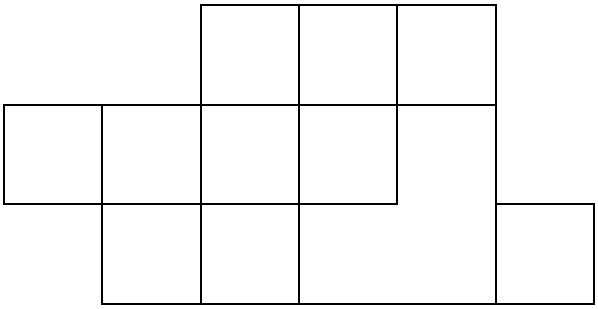
14. Find the smallest 3-digit odd number.
Smallest: Nhỏ nhất; 3-digit odd number: Số lẻ có 3 chữ số.

15. Fill the lines with ' + ' and ' – ' to make the equation below correct. (Write down the complete equation on the answer sheet)
Fill: Điền; Lines: Dòng kẻ; Equation: Phép tính; Correct: Đúng. (Lưu ý: Thí sinh viết toàn bộ phép tính vào phiếu trả lời).

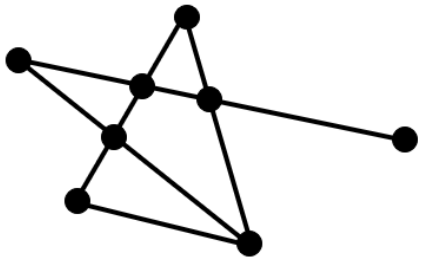
9 __ 18 __ 3 __ 7 = 23

Geometry / *Hình học*

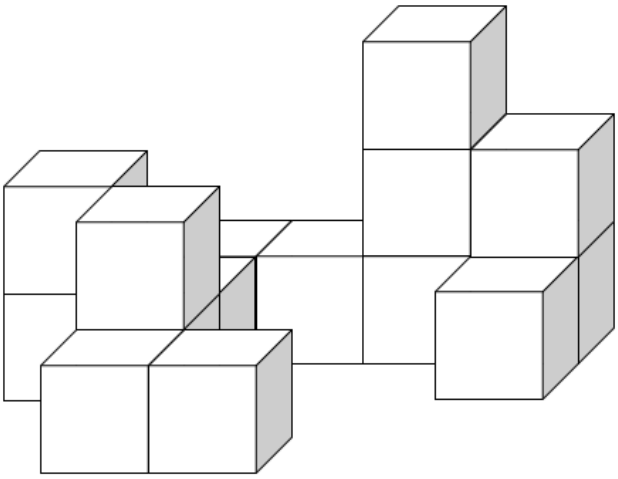
16. How many square(s) is / are there in the figure below?
Squares: Hình vuông; Figure: Hình vẽ.



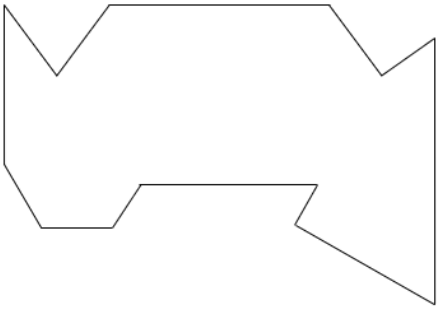
17. How many line segment(s) is / are there in the figure below?
Line segments: Đoạn thẳng; Figure: Hình vẽ.



18. At least how many small square(s) can be seen if viewing the figure below from the right?
Small squares: Hình vuông nhỏ; Viewing: Quan sát; Figure: Hình vẽ; The right: Bên phải.



19. How many interior angle(s) is / are there in the polygon below?
Interior angles: Góc trong; Polygon: Đa giác.



20. A prism has 18 vertices, how many face(s) does this prism have?
Prism: Hình lăng trụ; Vertices: Đỉnh; Faces: Mặt.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. What is the greatest 4-digit odd number composed of digits 0, 8, 5, 9 or 4? (Each digit can only be used once)
Greatest: Lớn nhất; 4-digit odd number: Số lẻ có 4 chữ số; Composed of: Bao gồm; Digit: Chữ số; Once: Một lần.

22. Teacher has 17 pens. She wants to divide those pens between John and Bella so that each friend has at least 1 pen. In how many ways can she do that?
Teacher: Cô giáo; Pens: Bút; Divide: Chia; At least: Ít nhất; Ways: Cách.

23. Choose 4 digits, without repetition, from 2, 0, 5, 7, 1, 8 to form two 2-digit odd numbers. What is the minimum value of the difference?
Choose: Chọn; Digits: Chữ số; Without repetition: Không lặp lại; 2-digit odd numbers: Số lẻ có 2 chữ số; Minimum value: Giá trị nhỏ nhất; Difference: Hiệu.

24. Natalie has 3 $1 coins, 4 $2 coins and 2 $5 coins, at most how many cup(s) can she buy for a cup that costs $4?
Coins: Đồng xu; At most: Nhiều nhất; Cups: Cốc; Cost: Có giá.

25. According to the values of the following expressions, how many number(s) is / are between 30 and 50?
Values: Giá trị; Expression: Biểu thức; Numbers: Số; Between: Ở giữa.

$$99 \div 3,\ \ 19+19,\ \ 51-34,\ \ 6\times 8,\ \ 24+48,\ \ 5\times 5,\ \ 15+16$$

ĐỀ SỐ 5

Logical Thinking / *Tư duy lô-gic*

1. According to the pattern below, what is the English letter in the space?
Pattern: Quy luật; English letter: Chữ cái Tiếng Anh; Space: Chỗ trống.

B、D、G、I、L、N、＿

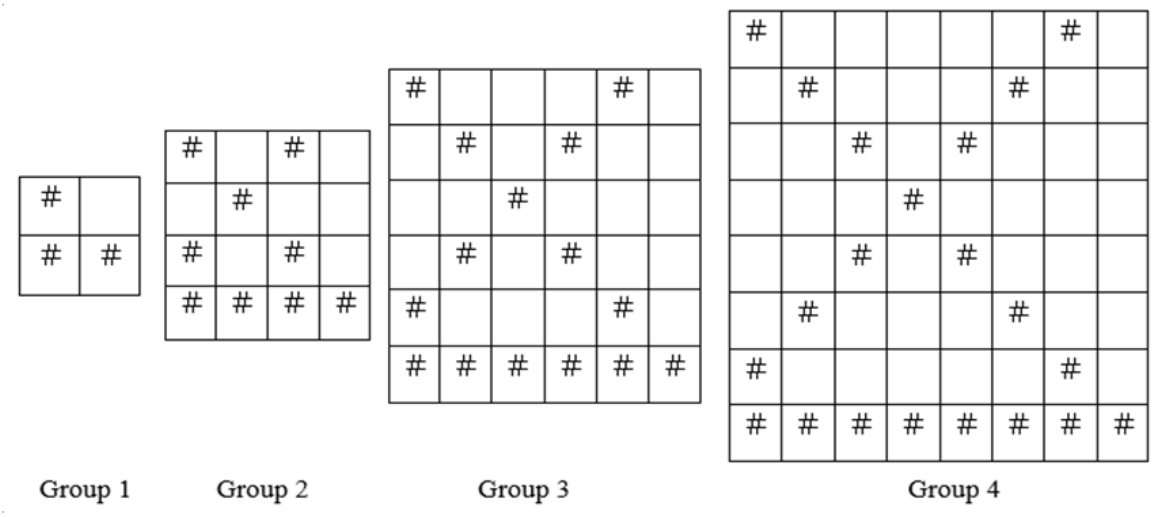
2. 23 children form a column. There are 8 children behind Alice. How many child(ren) is / are in front of her?
Column: Hàng dọc; Behind: Đằng sau; In front of: Đằng trước.

3. When Edward was born, mum was 27 years old. Brother was born 1 year later. When mum is 46 years old, how old will brother be?
Born: Sinh ra; Year old: Tuổi; Later: Sau.

4. What is the value of the number to represent "?" in the following table?
Value: Giá trị; Represent: Biểu diễn; Table: Bảng.

1	2	2
3	4	12
5	6	30
7	8	?

5. According to the pattern below, how many # is / are there in the 6th Group?
Pattern: Quy luật; 6th group: Nhóm thứ 6.



Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of $28+11+23+39+32+17$.
Value: Giá trị.

7. Find the value of $6\times23+6\times38+6\times56-6\times18$.
Value: Giá trị.

8. Find the value of $11+13+15+17+19+21+23+25$.
Value: Giá trị.

9. Find the value of $12\div5+9\div5+17\div5-3\div5$.
Value: Giá trị.

10. Find the value of $12\times5\times5\times15\times2$.
Value: Giá trị.

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. The numbers below follow the arithmetic sequence, what is the sum of the 6th number and the 9th number?
Arithmetic sequence: Dãy số cách đều; Sum: Tổng; 6th number: Số thứ 6; 9th number: Số thứ 9.

99、92、85、78、71、…

12. Fill the lines with ' + ' and ' – ' to make the equation below correct. (Write down the complete equation on the answer sheet).
Lines: Dòng kẻ; Equation: Phép tính; Correct; Đúng. (Lưu ý viết toàn bộ phép tính vào phiếu trả lời).

23 __ 7 __ 11 __ 3 = 22

13. Determine the result of $7\times8+8\times9+9\times10-1\times1-2\times2-3\times3$ is odd or even.
Determine the result: Xác định kết quả; Odd: Lẻ; Even: Chẵn.

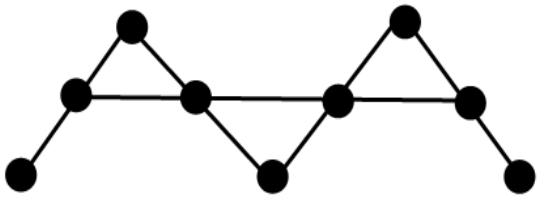
14. What is the smallest 3-digit number that can be divisible by 7 and 4?
The smallest 3-digit number: Số nhỏ nhất có 3 chữ số; Divisible by: Chia hết cho.

15. If *A*, *B* and *C* are 1-digit numbers, find the value of $B+C$.
1-digit numbers: Các số có 1 chữ số; Value: Giá trị.

$$\begin{array}{cccc} & & B & A \\ + & & C & B \\ \hline & 1 & 6 & 2 \end{array}$$

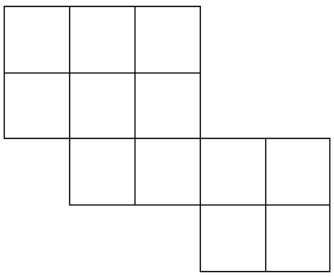
Geometry / *Hình học*

16. How many line segments are there in the figure below?
Line segment: Đoạn thẳng; Figure: Hình vẽ.

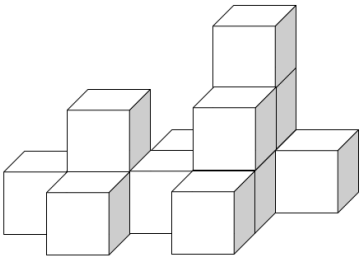


17. A prism has 27 edges, how many faces does this prism have?
Prism: Hình lăng trụ; Edge: Cạnh; Face: Mặt.

18. How many square(s) is / are there in the figure below?
Square: Hình vuông; Figure: Hình vẽ.



19. At least how many squares can be seen if viewing the figure below from top?
At least: Ít nhất; Square: Hình vuông; Figure: Hình vẽ; From top: Từ phía trên.



20. At most how many different triangle(s) can be formed by having 4 straight lines cut a circle?
At most: Nhiều nhất; Different triangles: Các hình tam giác khác nhau; Formed: Được tạo ra; Straight lines: Đường thẳng; Cut: Cắt; Circle: Hình tròn.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. How many 3-digit number(s) having the unit digit that is larger than the hundreds digit is / are there?
3-digit numbers: Số có 3 chữ số; Unit digit: Chữ số hàng đơn vị; Larger than: Lớn hơn; Hundreds digit: Chữ số hàng trăm.

22. According to the following answers, how many 2-digit numbers are there?
Answers: Kết quả phép tính; 2-digit numbers: Số có 2 chữ số.

$$2\times 4,\ 42\div 7,\ 36\div 3,\ 7\times 2,\ 9\times 9,\ 39\div 3,\ 72\div 9$$

23. What is the greatest 4-digit odd number by using 0, 2, 4, 6 and 9? (Each digit can only be used once).
The greatest 4-digit odd number: Số lẻ lớn nhất có 4 chữ số; Each digit can only be used once: Mỗi chữ số chỉ được dùng một lần.

24. There are 4 different flavors of ice-cream. Now mixing 3 types to make a 3-ball ice-cream. How many different type(s) of ice-cream is / are there? (Strawberry - vanilla - chocolate will be counted the same as strawberry - chocolate - vanilla).
Different flavors: Các vị khác nhau; Mixing: Kết hợp; Different types of ice-creams: Các loại kem khác nhau; Counted the same: Được tính là giống nhau

25. Choose 4 digits, without repetition, from 0, 1, 4, 5, 6 and 7 to form two 2-digit even numbers. What is the minimum value of the difference?
Digits: Chữ số; Without repetition: Không lặp lại; 2-digit even number: Số chẵn có 2 chữ số; Minimum value of the difference: Hiệu nhỏ nhất.

ĐỀ SỐ 6

Logical Thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Alice wrote a 2-digit number on a piece of paper and asked Bobby to guess it.
Bobby asked: "Is the number 68?"
Alice replied: "One of the digits is correct, the position of that digit is wrong."
Bobby asked again: "Is the number 17?"
Alice replied: "One of the digits is correct, the position of that digit is wrong."
Bobby asked again: "Is the number 79?"
Alice said: "One of the digits is correct, the position of that digit is correct."
What is the number written by Alice?
2-digit number: Số có 2 chữ số; Digit: Chữ số; Number: Số; The position of that digit: Vị trí của chữ số đó; Correct: Đúng; Wrong: Sai.

2. When Bruce was born, mum was 29 years old. When Bruce will be 28 years old, how old will mum be?
Born: Sinh ra; Years old: Tuổi.

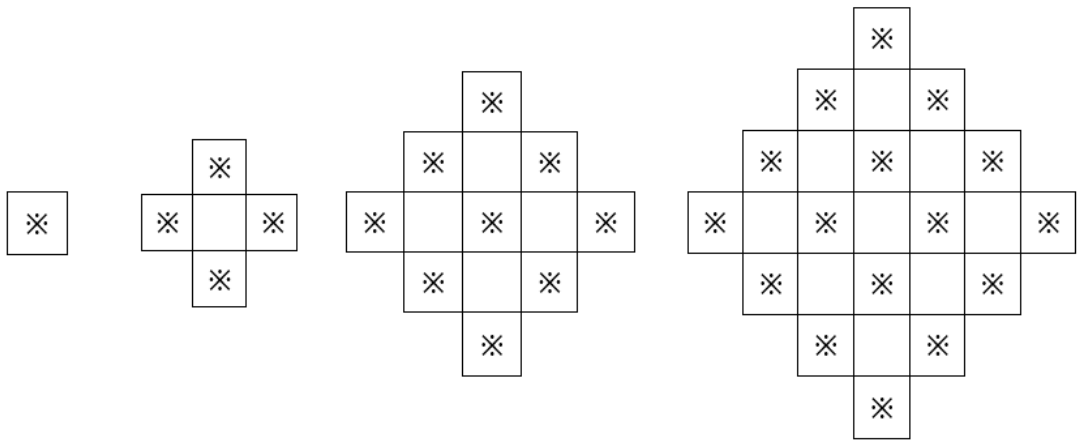
3. According to the pattern shown below, what is the number in the blank?
Pattern: Quy luật; Number: Số; Blank: Chỗ trống.

12 、 15 、 21 、 30 、 42 、 57 、 __

4. According to the pattern below, what is the English letter in the space?
Pattern: Quy luật; English letter: Chữ cái Tiếng Anh; Space: Chỗ trống.

P 、 M 、 J 、 G 、 __

5. According to the pattern below, how many ※ is / are there in the 7th Group?
Pattern: Quy luật; 7th Group: Nhóm thứ 7.



1st Group 2nd Group 3rd Group 4th Group

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of $37+13-68-13+51$.
Value: Giá trị.

7. Find the value of $24+62+16+29+8$.
Value: Giá trị.

8. Find the value of $1\times113+2\times113+3\times113+4\times113$.
Value: Giá trị.

9. If A and B are both 1-digit numbers, find the value of B.
1-digit number: Số có 1 chữ số; Value: Giá trị.

$$\begin{array}{cccc} & A & A \\ + & A & B \\ \hline & 7 & 2 \end{array}$$

10. What is the number in the blank if the equation below is correct?
Number: Số; Blank: Chỗ trống; Equation: Phép tính; Correct: Đúng.

$$_____\div2+9=19$$

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. How many 2-digit even number(s) that is / are multiples of 3 is / are there?
2-digit even number: Số chẵn có 2 chữ số; Multiple of 3: Bội của 3.

12. Fill the lines with ' + ' and ' – ' to make the equation below correct. (Write down the complete equation on the answer sheet).
Line: Dòng kẻ; Equation: Phép tính; Correct: Đúng; Write down the complete equation on the answer sheet: Viết phép tính hoàn chỉnh vào phiếu trả lời.

15 __ 8 __ 6 __ 1 = 16

13. Fill the lines with '×' and ' + ' to make the equation below correct. (Write down the complete equation on the answer sheet).
Line: Dòng kẻ; Equation: Phép tính; Correct: Đúng; Write down the complete equation on the answer sheet: Viết phép tính hoàn chỉnh vào phiếu trả lời.

6 __ 4 __ 3 __ 2 = 29

14. If A is odd number, the result of $A\times(A+1)\times(A+2)$ is odd or even?
Odd: Lẻ; Determine: Xác định; Result: Kết quả; Even: Chẵn.

15. If A and B are both 1-digit numbers and $C \neq 0$, find the value of $A+B$.
1-digit number: Số có 1 chữ số; Value: Giá trị.

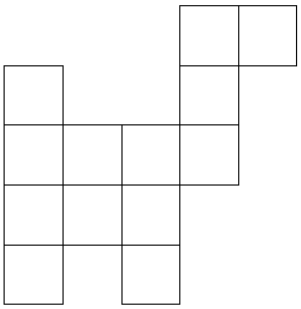
$$\begin{array}{cccc} & & B & A \\ + & & A & B \\ \hline & C & 8 & 7 \end{array}$$

Geometry / *Hình học*

16. According to the pattern below, what is the figure in the space ("__")?
Pattern: Quy luật; Figure: Hình vẽ; Space: Chỗ trống.

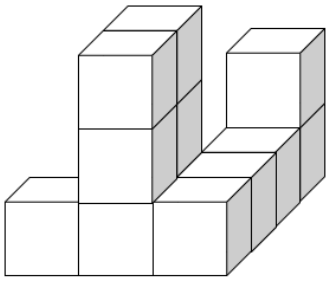
●▲●□●▲●□●▲●__●▲●□ ...

17. How many square(s) is / are there in the figure below?
Square: Hình vuông; Figure: Hình vẽ.



18. The lengths of two sides for a triangle are 6cm and 10cm respectively and all length are integers. Find the maximum length of the other length.
Length: Độ dài; Side: Cạnh; Triangle: Hình tam giác; Integer: Số nguyên; Maximum length: Độ dài lớn nhất.

19. At least how many squares can be seen if viewing the figure below from side?
At least: Ít nhất; Square: Hình vuông; Figure: Hình vẽ; From side: Từ bên cạnh.



20. At most how many pieces can be formed by using 4 lines to cut a circle?
At most: Nhiều nhất; Pieces: Mảnh; Formed by: Tạo ra bởi; Line: Đường thẳng; Circle: Đường tròn.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Choose 2 digits, without repetition, from 0, 3, 5, 7, 8 to form 2-digit numbers. Of these 2-digit numbers, how many of them are odd number?
Digit: Chữ số; Without repetition: Không lặp lại; 2-digit number: Số có 2 chữ số; Odd number: Số lẻ.

22. What is the greatest 4-digit even number by using 0, 3, 5, 7 and 8? (Each digit can only be used once).
Greatest 4-digit even number: Số chẵn có 4 chữ số lớn nhất; Each digit can only be used once: Mỗi chữ số chỉ được dùng 1 lần.

23. Pick 3 from 9 competitors to get gold, silver, bronze reward. How many different combination(s) is/are there?
Competitor: Vận động viên, Reward: Giải thưởng; Different combinations: Sự lựa chọn khác nhau.

24. Chris has ten $1 coins, nine $2 coins and three $5 coins, at most how many book(s) can he buy given that each book costs $4?
Coin: Đồng xu; At most: Nhiều nhất.

25. Which number below is the greatest?
Number: Số; Greatest: Lớn nhất.

20196951 、 20186421、 2020345 、 20198462

ĐỀ SỐ 7

Logical Thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Amy's father has 5 children, how many brothers and sisters does Amy have?
Amy's father: Bố của Amy; Brother: Anh/em trai; Sister: Chị/em gái.

2. According to the pattern shown below, how many triangle(s) is / are there within the 26th symbol counting from the left?
Pattern: Quy luật; Triangle: Hình tam giác; 26th symbol: Ký hiệu thứ 26; From the left: Từ bên trái.

○ △ □ ○ △ □ ○ △ □ …

3. When Amy was born, mum was 34 years old. When Amy will be 15 years old, how old will mum be?
Born: Sinh ra; Years old: Tuổi.

4. In year 2018, how many month(s) is / are there with 31 days?
Year: Năm; Month: Tháng; Day: Ngày.

5. According to the pattern below, what is the English letter in the space?
Pattern: Quy luật; English letter: Chữ cái Tiếng Anh; Space: Chỗ trống.

A、E、I、M、__

Arithmetic / *Số học*

6. Find the value of $2+4+6+8+10+12+14+16$.
Value: Giá trị.

7. Find the value of $17\times11+17\times3-17\times4$.
Value: Giá trị.

8. Find the value of $2-5+8-11+14-17+20-23+26$.
Value: Giá trị.

9. Find the value of $1+2+3+4+5+6+5+4+3+2+1$.
Value: Giá trị.

10. A and B are both 1-digit numbers and $A<B$. What is the value of $A+B$?
1-digit number: Số có 1 chữ số; Value: Giá trị; Equation: Phép tính.

$$\begin{array}{cccc} & & & B \\ + & & A & B \\ \hline & & 6 & 6 \end{array}$$

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. Determine the result of $3+7+11+15+19+23+27+31$ is odd or even.
Determine: Xác định; Result: Kết quả; Odd: Lẻ; Even: Chẵn.

12. Fill the lines with ' × ' and ' – ' to make the equation below correct. (Write down the complete equation on the answer sheet).
Line: Dòng kẻ; Equation: Phép tính; Correct: Đúng; Write down the complete equation on the answer sheet: Viết câu trả lời hoàn chỉnh vào phiếu trả lời.

7 __ 4 __ 5 __ 3 = 13

13. The numbers below follow the arithmetic sequence, what is the 9th number?
9th number: Số thứ 9; Arithmetic sequence: Dãy số cách đều.

12、21、30、39、48、…

14. How many 2-digit odd number(s) that is / are multiples of 3 is / are there?
2-digit odd number: Số lẻ có 2 chữ số; Multiple of 3: Bội của 3.

15. What is the largest 2-digit number that can be divisible by 4 and 6?
Largest 2-digit number: Số có 2 chữ số lớn nhất; Divisible by: Chia hết cho.

Geometry / *Hình học*

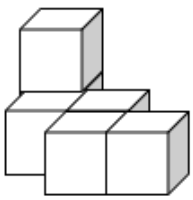
16. How many squares are there in the figure below?
Square: Hình vuông; Figure: Hình vẽ.



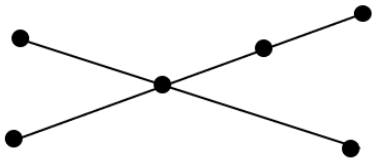
17. A prism has 8 vertices, how many face(s) does this prism have?
Prism: Hình lăng trụ; Vertice: Đỉnh; Face: Mặt.

18. It is known as the lengths of shorter sides for a right-angled triangle are 6cm and 8cm respectively. Find the length of the longest length.
Length: Độ dài; Shorter side: Cạnh ngắn hơn; Right-angled triangle: Tam giác vuông; Longest length: Cạnh dài nhất.

19. At least how many squares can be seen if viewing the figure below from side?
At least: Ít nhất; Square: Hình vuông; Figure: Hình vẽ; From side: Từ bên cạnh.



20. How many line segment(s) is / are there in the figure below?
Line segment: Đoạn thẳng; Figure: Hình vẽ.



Combinatorics / *Tổ hợp*

21. According to the following answers, how many 2-digit numbers are there?
Answer: Kết quả; 2-digit number: Số có 2 chữ số.

$$15+13,\ 19-7,\ 14-9,\ 5+9,\ 19-10,\ 11-8,\ 17-9,\ 3+7,\ 18-7$$

22. Choose 2 digits, without repetition, from 0, 3, 4, 5, 7 to form 2-digit numbers. Of these 2-digit numbers, how many of them are odd numbers?
Digit: Chữ số; Without repetition: Không lặp lại; 2-digit number: Số có 2 chữ số; Odd number: Số lẻ.

23. There are 2 ways from the market to the train station. There are 4 ways from the train station to the cinema. There are 3 ways from the cinema to the library. How many different way(s) is / are from the market to the library through the train station and cinema respectively?
Way: Cách.

24. What is the smallest 4-digit number by using 0, 2, 4, 6 and 8? (Each digit can only be used once).
Smallest 4-digit number: Số có 4 chữ số nhỏ nhất; Each digit can only be used once: Mỗi chữ số chỉ được sử dụng một lần.

25. Peter has 6 $1 coins, 2 $2 coins and 4 $5 coins. At most how many souvenir(s) can he buy for a souvenir costed $6?
Coin: Đồng xu; Souvenir: Quà lưu niệm; At most: Nhiều nhất.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PRELIMINARY ROUND / *VÒNG LOẠI*

ĐỀ SỐ 1

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp trong dãy tăng dần 1 đơn vị.

2 + 4 = 6, 6 + 5 = 11, 11 + 6 = 17, 17 + 7 = 24, 24 + 8 = 32, 32 + 9 = 41.

Vậy số cần tìm là 24.

Đáp số: A.

2. Tony có tất cả số bi là: 17 + 12 = 29 (viên).

Đáp số: C.

3. Tuổi của Maria bây giờ là: 13 – 6 = 7 (tuổi).

Đáp số: D.

4. Số chiếc mũ trong mỗi nhóm lần lượt là: 4, 7, 10, …

Quy luật: Số chiếc mũ trong mỗi nhóm tăng dần 3 đơn vị.

4 + 3 = 7, 7 + 3 = 10, …

Số chiếc mũ trong nhóm 4 là: 10 + 3 = 13 (chiếc).

Số chiếc mũ trong nhóm 5 là: 13 + 3 = 16 (chiếc).

Đáp số: C.

5. Hôm qua là thứ Hai nên 1 ngày trước hôm nay là thứ Hai.

2 ngày trước hôm nay là Chủ nhật. 3 ngày trước hôm nay là thứ Bảy. 4 ngày trước hôm nay là thứ Sáu. 5 ngày trước hôm nay là thứ Năm. 6 ngày trước hôm nay là thứ Tư.

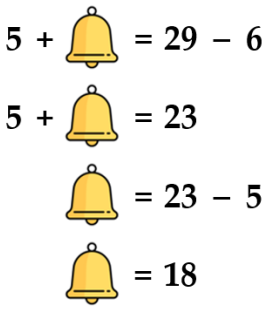
Đáp số: B.

Arithmetic / *Số học*

6. 11 + 13 + 5 + 9 = (11 + 9) + (13 + 5) = 20 + 18 = 38.

Đáp số: B.

7. Ta có:



Vậy số bị giấu sau cái chuông là 18.

Đáp số: D.

8. $14 - 13 + 12 - 11 + 10 - 9 + 8 - 7 + 6$

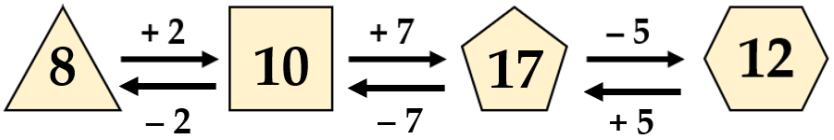
$= (14 - 13) + (12 - 11) + (10 - 9) + (8 - 7) + 6$

$= 1 + 1 + 1 + 1 + 6$

$= 10.$

Đáp số: C.

9. Ta lần lượt tính theo chiều ngược lại như hình dưới đây:



Vậy số cần tìm là 8.

Đáp số: D.

10. **Trường hợp 1:** Hàng đơn vị là phép cộng không nhớ.

Xét hàng chục, ta có: A = 5.

Xét hàng đơn vị, ta có: B + A = 2. Do đó, B + 5 = 2. Ta không tìm được số B thỏa mãn.

Trường hợp 2: Hàng đơn vị là phép cộng có nhớ.

Xét hàng chục, ta có: A + 1 = 5. Do đó, A = 4.

Xét hàng đơn vị, ta có: B + A = 12. Do đó, B + 4 = 12. Ta tìm được B = 8.

Vậy giá trị của B là 8.

Đáp số: A.

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. Ta có: 13 = 9 + 4 = 8 + 5 = 7 + 6 = 6 + 7 = 5 + 8 = 4 + 9.

Vậy có 6 số thỏa mãn yêu cầu là: 94, 85, 76, 67, 58, 49.

Đáp số: B.

12. Quy luật: Các số trong dãy tăng dần 7 đơn vị.

$34 + 7 = 41, \quad 41 + 7 = 48, \quad 48 + 7 = 55, \quad ....$

Số thứ 5 trong dãy là: 55 + 7 = 62.

Số thứ 6 trong dãy là: 62 + 7 = 69.

Đáp số: D.

13. Ta có: 13 + 6 = 19, 22 – 10 + 7 = 19, 25 – 11 = 14, 8 + 3 = 11, 27 – 4 = 23, 5 + 7 = 12.

Các số chẵn nhận được là: 14, 12.

Vậy có 2 kết quả là số chẵn.

Đáp số: C.

14. Ta có: 3 + 9 – 5 + 1 = 12 – 5 + 1 = 7 + 1 = 8.

Vậy phép tính đúng là: 3 + 9 – 5 + 1 = 8.

Đáp số: D.

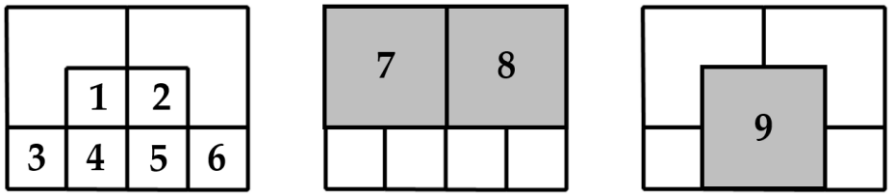
15. Hai bạn có tất cả số bút chì là: 4 + 16 = 20 (chiếc).

Vì 20 = 10 + 10 nên khi hai bạn có số bút chì bằng nhau thì mỗi bạn có 10 chiếc bút chì.

Vậy Ryan cần cho Martin số bút chì là: 16 – 10 = 6 (chiếc).

Đáp số: A.

16. Ta có hình vẽ sau:



Vậy hình đã cho có 9 hình vuông.

Đáp số: A.

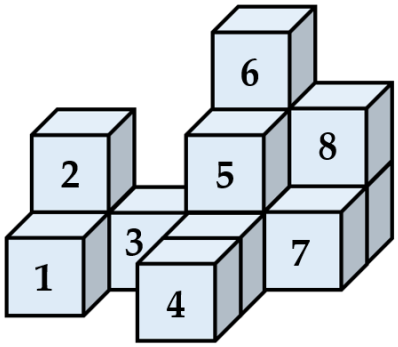
17. Quy luật: Nhóm 6 hình ★ ◆ ● ★ ▲ ● lặp lại.



Vậy hình cần tìm là ▲.

Đáp số: D.

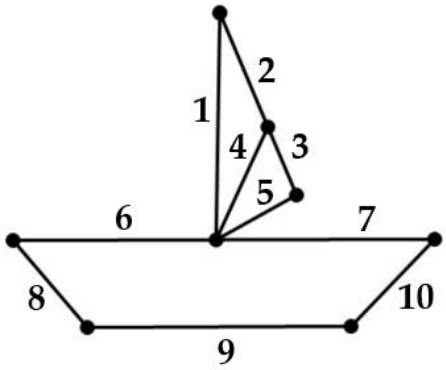
18. Ta có hình vẽ sau:



Vậy có thể nhìn thấy ít nhất 8 hình vuông nhỏ từ phía trước.

Đáp số: C.

19. Ta có hình vẽ sau:



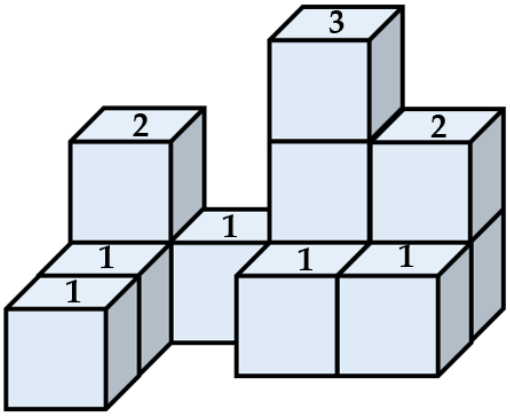
Có 10 đoạn thẳng đơn là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Có 2 đoạn thẳng được ghép bởi 2 đoạn thẳng đơn là: (2 + 3), (6 + 7).

Vậy hình đã cho có tất cả số đoạn thẳng là: 10 + 2 = 12 (đoạn thẳng).

Đáp số: A.

20. Ta ghi lại số khối lập phương ở mỗi chồng như hình sau:



Vậy Linda cần ít nhất số khối lập phương là: (1 + 1 + 1 + 1 + 1) + (2 + 2) + 3 = 12 (khối).

Đáp số: C.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Các số được sắp xếp từ lớn đến bé là: 97, 77, 71, 65, 56, 48, 39, 33, 19.

Vậy số lớn thứ 4 là 65.

Đáp số: C.

22. Các số chẵn có hàng đơn vị là 2 hoặc 6.

Các số có hàng đơn vị là 2 bao gồm: 12, 52, 62, 72, 92.

Các số có hàng đơn vị là 6 bao gồm: 16, 26, 56, 76, 96.

Vậy ta có thể tạo được 10 số chẵn có 2 chữ số không lặp lại.

Đáp số: C.

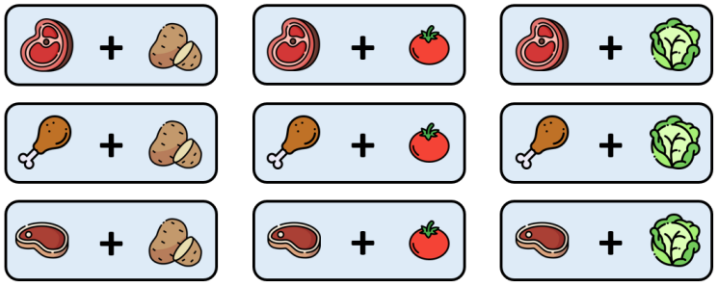
23. Để tổng nhỏ nhất có thể, ta chọn 2 chữ số nhỏ nhất để làm hàng chục của 2 số.

Do đó, 2 chữ số ở hàng chục là 3 và 5. Lúc này, 2 chữ số ở hàng đơn vị là 8 và 6.

Tổng nhỏ nhất có thể là: 38 + 56 = 36 + 58 = 94.

Đáp số: A.

24. Philip có các cách chọn nguyên liệu như dưới đây:



Vậy Philip có 9 cách chọn nguyên liệu.

Đáp số: B.

25. Mỗi lần mua 3 quyển sách, Bruce cần trả số tiền là: 4 + 4 + 4 = 12 (đô).

Ta có: 80 = 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 8 = 12 × 6 + 8.

Do đó, Bruce có thể mua được nhiều nhất 6 lần như vậy và được tặng 6 chiếc bút.

Đáp số: D.

ĐỀ SỐ 2

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp trong dãy tăng dần 2 đơn vị.

$1 + 3 = 4, \quad 4 + 5 = 9, \quad 9 + 7 = 16, \quad 16 + 9 = 25, \quad 25 + 11 = 36, \quad 36 + 13 = 49.$

Vậy số cần tìm là 25.

Đáp số: B.

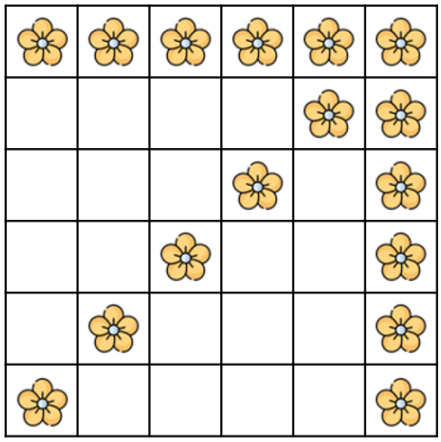
2. Câu lạc bộ có tất cả số thành viên là: 11 + 15 = 26 (thành viên).

Đáp số: C.

3. Tuổi của Karik bây giờ là: 8 + 7 = 15 (tuổi).

Đáp số: D.

4. Ta có nhóm tiếp theo như dưới đây:



Vậy nhóm tiếp theo có 16 hình bông hoa.

Đáp số: C.

5. Ngày mai là thứ Bảy nên hôm nay là thứ Sáu.

1 ngày trước hôm nay là thứ Năm. 2 ngày trước hôm nay là thứ Tư. 3 ngày trước hôm nay là thứ Ba. 4 ngày trước hôm nay là thứ Hai. 5 ngày trước hôm nay là Chủ nhật.

Đáp số: A.

Arithmetic / *Số học*

6. $5 + 14 + 7 + 16 = (14 + 16) + (5 + 7) = 30 + 12 = 42.$

Đáp số: D.

7. Ta có:

 **– 12 = 9 + 20**

 **– 12 = 29**

 **= 29 + 12**

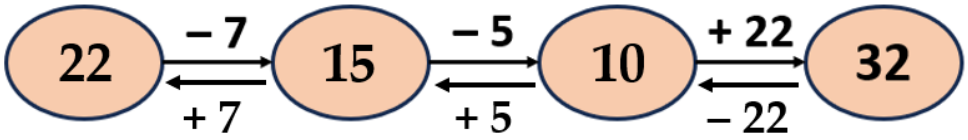
 **= 41**

Vậy số bị giấu sau cái cây là 41.

Đáp số: C.

8. $15 - 14 + 13 - 12 + 11 - 10 + 9 - 8 + 7 - 6 + 5$
$= (15 - 14) + (13 - 12) + (11 - 10) + (9 - 8) + (7 - 6) + 5$
$= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5$
$= 10.$
Đáp số: A.

9. Ta lần lượt tính theo chiều ngược lại như hình dưới đây:



Vậy số cần tìm là 22.
Đáp số: C.

10. **Trường hợp 1:** Hàng đơn vị là phép cộng không nhớ.
Xét hàng đơn vị, ta có: $B + B = 8$. Do đó, $B = 4$.
Xét hàng chục, ta có: $A = 4$ (không thỏa mãn A khác B).
Trường hợp 2: Hàng đơn vị là phép cộng có nhớ.
Xét hàng đơn vị, ta có: $B + B = 18$. Do đó, $B = 9$.
Xét hàng chục, ta có: $A + 1 = 4$. Do đó, $A = 3$ (thỏa mãn A khác B).
Vậy $B = 9$.
Đáp số: D.

Number theory / *Lý thuyết số*

11. Ta có: $14 = 9 + 5 = 8 + 6 = 7 + 7 = 6 + 8 = 5 + 9$.
Các số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số bằng 14 là: 95, 86, 77, 68, 59.
Trong đó, các số lẻ có 2 chữ số với tổng 2 chữ số bằng 14 là: 95, 77, 59.
Vậy có 3 số thỏa mãn đề bài.
Đáp số: A.

12. Quy luật: Các số trong dãy giảm dần 9 đơn vị.

$$77 - 9 = 68, \quad 68 - 9 = 59, \quad 59 - 9 = 50, \quad \ldots$$

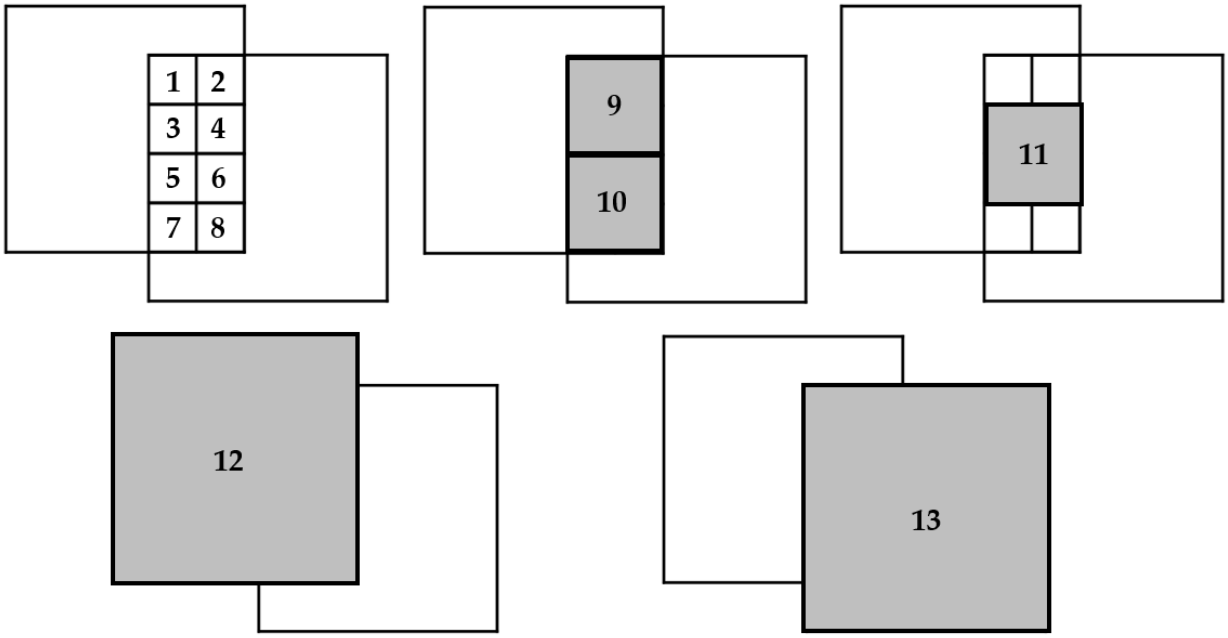
Số thứ 5 của dãy là: $50 - 9 = 41$.
Số thứ 6 của dãy là: $41 - 9 = 32$.
Đáp số: A.

13. Ta có: $7 + 4 = 11$, $18 - 6 = 12$, $14 + 23 = 37$, $25 - 12 = 13$, $21 - 2 - 9 = 10$.
Các kết quả là số lẻ bao gồm: 11, 37, 13.
Vậy có 3 kết quả là số lẻ.
Đáp số: B.

14. Ta có: $1 + 8 - 3 + 7 = 9 - 3 + 7 = 6 + 7 = 13$.
Vậy phép tính đúng là: $1 + 8 - 3 + 7 = 13$.
Đáp số: C.

15. Hai bạn có tất cả số bi là: $10 + 20 = 30$ (viên).
Nhận thấy: $30 = 15 + 15$. Do đó, khi hai bạn có số bi bằng nhau thì mỗi bạn có 15 viên bi.
Lúc đầu, Ben có 20 viên bi. Sau khi cho Ken, Ben còn lại 15 viên bi.
Vậy Ben phải cho Ken số bi là: $20 - 15 = 5$ (viên).
Đáp số: A.

16. Ta đếm số hình vuông như hình vẽ sau:



Vậy hình đã cho có 13 hình vuông.

Đáp số: D.

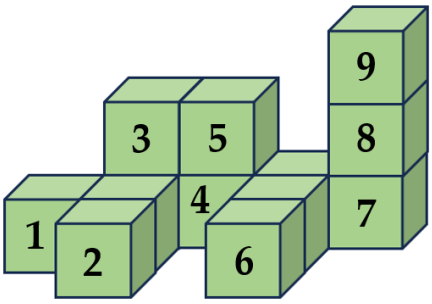
17. Quy luật: Nhóm 5 hình ♥✹▲★● lặp lại.



Vậy hình cần tìm là ✹.

Đáp số: A.

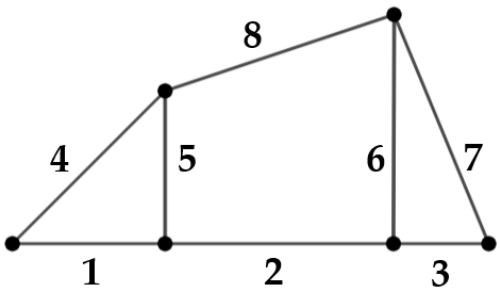
18. Ta có hình vẽ sau:



Vậy ta có thể nhìn thấy 9 hình vuông nhỏ từ phía trước.

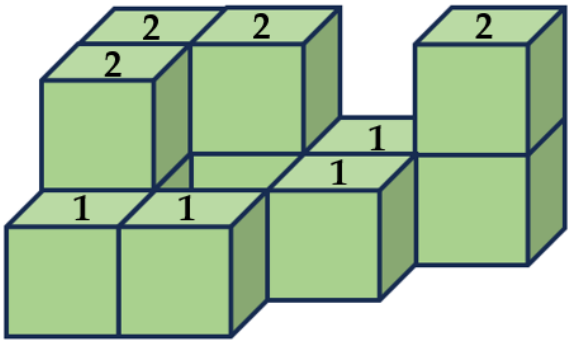
Đáp số: B.

19. Ta đánh số các đoạn thẳng như dưới đây:



Có 8 đoạn thẳng đơn là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Có 2 đoạn thẳng được ghép bởi 2 đoạn thẳng đơn là: (1 + 2), (2 + 3).
Có 1 đoạn thẳng được ghép bởi 3 đoạn thẳng đơn là: (1 + 2 + 3).
Vậy hình đã cho có tất cả số đoạn thẳng là: 8 + 2 + 1 = 11 (đoạn thẳng).
Đáp số: B.

20. Ta ghi lại số khối lập phương ở mỗi chồng như dưới đây:



Vậy Camila cần ít nhất số khối lập phương là: (1 + 1 + 1 + 1) + (2 + 2 + 2 + 2) = 12 (khối).
Đáp số: C.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Các số được sắp xếp từ bé đến lớn là: 17, 24, 33, 39, 47, 62, 75, 80, 98.
Vậy số bé thứ 5 là 47.
Đáp số: C.

22. Các số lẻ có hàng đơn vị là 1, 3 hoặc 7.
Các số lẻ có hàng đơn vị là 1 bao gồm: 31, 71, 41.
Các số lẻ có hàng đơn vị là 3 bao gồm: 13, 73, 43.
Các số lẻ có hàng đơn vị là 7 bao gồm: 17, 37, 47.
Vậy ta có thể tạo được 9 số lẻ có 2 chữ số.
Đáp số: B.

23. Để tổng lớn nhất có thể, ta chọn 2 chữ số lớn nhất để làm hàng chục của 2 số.
Do đó, 2 chữ số ở hàng chục là 5 và 4. Lúc này, 2 chữ số ở hàng đơn vị là 1 và 3.
Tổng lớn nhất có thể là: 51 + 43 = 53 + 41 = 94.
Đáp số: A.

24. Có 3 cách đi từ trường đến trạm xe buýt.
Có 2 cách đi từ trạm xe buýt về nhà.
Số cách đi từ trường về nhà là: $3 \times 2 = 6$ (cách).
Vậy có 6 con đường đi từ trường về nhà.
Đáp số: C.

25. Mỗi lần mua 3 con búp bê, Lily cần trả số tiền là: 5 + 5 + 5 = 15 (đô).
Ta có: 70 = 15 + 15 + 15 + 15 + 10 = $15 \times 4 + 10$.
Do đó, Lily có thể mua nhiều nhất 4 lần như vậy và được tặng 4 chiếc túi.
Đáp số: C.

ĐỀ SỐ 3

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp trong dãy tăng dần 1 đơn vị.

2 + 3 = 5; 5 + 4 = 9; 9 + 5 = 14; 14 + 6 = 20; ...

Số cần tìm là: 20 + 7 = 27.

Đáp số: B.

2. Lớp của Jennie có tổng số học sinh là: 15 + 12 = 27 (học sinh).

Vậy Jennie có 26 người bạn cùng lớp (không tính Jennie).

Đáp số: C.

3. Tuổi của Linda bây giờ là: 15 – 6 = 9 (tuổi).

Đáp số: D.

4. **Cách 1:** Quy luật: Số hình mặt trời trong nhóm thứ n là $2 \times n + 2$.

Nhóm 1: có $2 \times 1 + 2 = 4$ hình mặt trời.

Nhóm 2: có $2 \times 2 + 2 = 6$ hình mặt trời.

Nhóm 3: có $2 \times 3 + 2 = 8$ hình mặt trời.

Nhóm 4: có $2 \times 4 + 2 = 10$ hình mặt trời.

...

Vậy nhóm 10 có $2 \times 10 + 2 = 22$ hình mặt trời.

Cách 2: Số hình mặt trời trong các nhóm lần lượt là: 4, 6, 8, 10, …

Quy luật: Các số trong dãy tăng dần 2 đơn vị.

Ta liệt kê và tìm được số thứ 10 trong dãy là 22.

Đáp số: B.

5. Ngày hôm kia là thứ Hai nên hôm qua là thứ Ba. Hôm nay là thứ Tư.

1 ngày nữa là thứ Năm. 2 ngày nữa là thứ Sáu. 3 ngày nữa là thứ Bảy.

Vậy 4 ngày nữa là Chủ nhật.

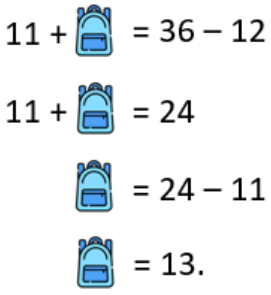
Đáp số: D.

Arithmetic / *Số học*

6. 12 + 6 + 7 + 13 = (12 + 6) + (7 + 13) = 18 + 20 = 38.

Đáp số: B.

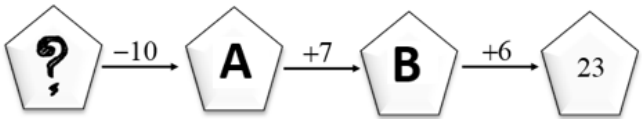
7. Ta có:



Đáp số: C.

8. $10 - 9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1 = (10 - 9) + (8 - 7) + (6 - 5) + (4 - 3) + (2 - 1)$
$= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5.$
Đáp số: B.

9. Ta có sơ đồ sau:



Vì B + 6 = 23 nên B = 23 – 6 = 17.
Vì A + 7 = B nên A = B – 7 = 17 – 7 = 10.
Vì ? – 10 = A nên ? = A + 10 = 10 + 10 = 20.
Vậy số cần tìm là 20.
Đáp số: D.

10. **Trường hợp 1:** Phép cộng ở hàng đơn vị là phép cộng không nhớ.
Khi đó, B + B = 4. Suy ra, B = 2.
AB + B = 24 nên AB = 24 – B = 24 – 2 = 22, suy ra A = 2 (loại vì A = B = 2).
Trường hợp 2: Phép cộng ở hàng đơn vị là phép cộng có nhớ 1.
Khi đó, B + B = 14. Suy ra, B = 7.
AB + B = 24 nên AB = 24 – B = 24 – 7 = 14, suy ra A = 1 (thỏa mãn A khác B).
Vậy B = 7.
Đáp số: A.

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. Các số thỏa mãn yêu cầu là: 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93.
Vậy có 7 số thỏa mãn yêu cầu.
Đáp số: D.

12. Quy luật: Các số trong dãy giảm dần 12 đơn vị.
$98 - 12 = 86;$ $86 - 12 = 74;$ $74 - 12 = 62;$ ...
Số thứ 5 của dãy là: 62 – 12 = 50.
Số thứ 6 của dãy là: 50 – 12 = 38.
Đáp số: B.

13. Ta có: $12 - 3 = 9;$ $7 + 5 = 12;$ $11 - 3 + 2 = 10;$ $111 + 1 = 112;$ $20 - 17 = 3.$
Trong các kết quả ở trên, có 3 kết quả là số chẵn (là 12, 10 và 112).
Đáp số: A.

14. $4 + 5 + 3 + 6 = 9 + 3 + 6 = 12 + 6 = 18$ (loại).
$4 + 5 - 3 - 6 = 9 - 3 - 6 = 6 - 6 = 0$ (loại).
$4 + 5 - 3 + 6 = 9 - 3 + 6 = 6 + 6 = 12$ (thỏa mãn).
$4 + 5 + 3 - 6 = 9 + 3 - 6 = 12 - 6 = 6$ (loại).
Vậy phép tính đúng là: 4 + 5 – 3 + 6 = 12.
Đáp số: C.

15. Tổng số bóng bay của hai bạn là: 20 + 60 = 80 (quả).

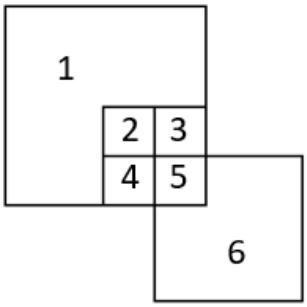
Khi hai bạn có số bóng bay bằng nhau thì mỗi bạn có 80 : 2 = 40 (quả).

Vậy Jack cần cho John số bóng bay là: 60 – 40 = 20 (quả).

Đáp số: A.

Geometry / *Hình học*

16. Ta đánh số các mảnh ghép như dưới đây:



Các hình vuông tạo bởi 1 mảnh ghép là: 2, 3, 4, 5 ⇨ 4 hình vuông.

Các hình vuông tạo bởi 2 mảnh ghép là: (5, 6) ⇨ 1 hình vuông.

Các hình vuông tạo bởi 4 mảnh ghép là: (2, 3, 4, 5) ⇨ 1 hình vuông.

Các hình vuông tạo bởi 5 mảnh ghép là: (1, 2, 3, 4, 5) ⇨ 1 hình vuông.

Vậy trong hình đã cho có tất cả 4 + 1 + 1 + 1 = 7 hình vuông.

Đáp số: D.

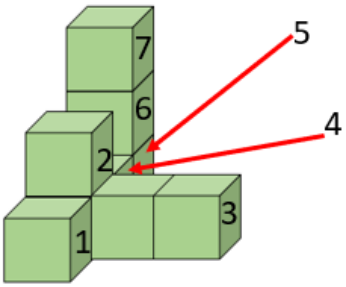
17. Quy luật: Nhóm gồm 5 hình (● ● Δ ◆ Δ) lặp lại.

(● ● Δ ◆ Δ) (● ● Δ ◆ Δ) (● __ Δ ◆ Δ)

Vậy hình cần tìm là ●.

Đáp số: A.

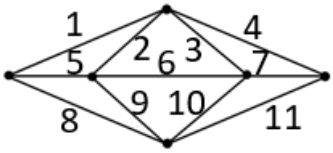
18. Ta đánh số các hình vuông thấy được khi nhìn hình đã cho từ bên phải như dưới đây:



Vậy có thể thấy được ít nhất 7 hình vuông khi nhìn hình đã cho từ bên phải.

Đáp số: C.

19. Ta đánh số các đoạn thẳng như hình dưới đây:

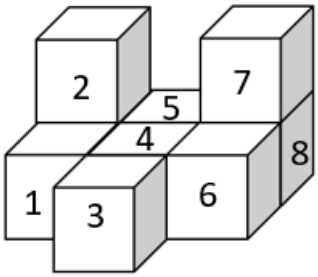


Ngoài ra, có 2 đoạn thẳng ghép bởi 2 đoạn thẳng đơn là (5, 6), (6, 7) và 1 đoạn thẳng ghép bởi 3 đoạn thẳng đơn là (5, 6, 7).

Vậy trong hình đã cho có tất cả 11 + 2 + 1 = 14 đoạn thẳng.

Đáp số: B.

20. Ta đánh số các khối lập phương như hình dưới đây:



Ngoài ra, còn 1 khối lập phương ở ngay bên dưới khối lập phương số 2.

Vậy có ít nhất 8 + 1 = 9 khối lập phương trong hình đã cho.

Đáp số: D.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 92, 88, 52, 49, 45, 37, 23, 12.

Vậy số lớn thứ 3 là 52.

Đáp số: C.

22. **Cách 1:** Vì số cần tìm là số chẵn nên có hàng đơn vị là 2, 4 hoặc 6.

Nếu hàng đơn vị là 2, ta tạo được các số sau: 32, 42, 52, 62 ⇨ 4 số.

Nếu hàng đơn vị là 4, ta tạo được các số sau: 24, 34, 54, 64 ⇨ 4 số.

Nếu hàng đơn vị là 6, ta tạo được các số sau: 26, 36, 46, 56 ⇨ 4 số.

Vậy có tất cả 4 + 4 + 4 = 12 số thỏa mãn yêu cầu.

Cách 2: Có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị (là 2, 4, 6).

Sau đó, có 4 cách chọn chữ số hàng chục từ các chữ số còn lại.

Vậy có tất cả 3 × 4 = 12 số thỏa mãn yêu cầu.

Đáp số: A.

23. Để tổng nhỏ nhất thì ta chọn 2 chữ số nhỏ nhất làm hàng chục (là 2 và 3).

Còn lại 2 chữ số 8 và 5 làm hàng đơn vị.

Khi đó, ta có hai số 28 và 35 (hoặc 25 và 38).

Tổng nhỏ nhất cần tìm là: 28 + 35 = 25 + 38 = 63.

Đáp số: C.

24. Có 4 cách chọn đường đi từ siêu thị đến ga tàu và 2 cách chọn đường đi từ ga tàu đến rạp chiếu phim.

Do đó, có 4 × 2 = 8 cách đi từ siêu thị đến rạp chiếu phim mà phải đi qua ga tàu.

Đáp số: A.

25. Peter có thể mua được nhiều nhất số chiếc bút là: 25 : 5 = 5 (chiếc bút).

Ta có 5 = 2 + 2 + 1 nên có 2 lần Peter được tặng 1 cục tẩy.

Vậy Peter có thể được tặng nhiều nhất là 2 cục tẩy.

Đáp số: B.

ĐỀ SỐ 4

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Tổng số cây trong khu vườn là: 15 + 5 = 20 (cái cây).

Đáp số: A.

2. Hôm qua là thứ Sáu. Vậy hôm nay là thứ Bảy.

1 ngày nữa là Chủ nhật. 2 ngày nữa là thứ Hai. 3 ngày nữa là thứ Ba.

Đáp số: C.

3. Quy luật: Nhóm 4 hình (□ ✚ ▲ □) lặp lại.

(□ ✚ ▲ □)(□ ✚ ▲ □)(□ ✚ ▲ □)(□ ✚ ▲ ...

Vậy hình cần tìm là □.

Đáp số: A.

4. Vì khi Lucy sinh ra, mẹ cô bé 25 tuổi nên mẹ hơn Lucy 25 tuổi.

Số tuổi của Lucy hiện tại là: 27 – 25 = 2 (tuổi).

Đáp số: D.

5. Quy luật: Tách dãy số đã cho thành 2 dãy nhỏ đan xen nhau.

+ Dãy thứ nhất: Dãy tăng dần 1 đơn vị: 1, 2, 3, 4, 5, …

+ Dãy thứ hai: Dãy giảm dần 2 đơn vị: 20, 18, 16, 14, …

Số cần tìm là số tiếp theo của dãy thứ hai.

Vậy số cần tìm là: 14 – 2 = 12.

Đáp số: B.

Arithmetic / *Số học*

6. 3 + 25 + 7 = (3 + 7) + 25 = 10 + 25 = 35.

Đáp số: D.

7. 50 – 45 + 40 – 35 = (50 – 45) + (40 – 35) = 5 + 5 = 10.

Đáp số: A.

8. Số bị che là: 32 – 21 = 11.

Đáp số: C.

9. Bông hoa – 10 = 15 + 4

Bông hoa – 10 = 19

Bông hoa = 19 + 10

Bông hoa = 29.

Đáp số: C.

10. Dựa vào phép tính hàng đơn vị, ta thấy đây là phép cộng có nhớ (nhớ 1).

Dựa vào phép tính hàng chục, ta có X + 1 = 3 nên X = 2.

XX + Y = 30 nên Y = 30 – XX = 30 – 22 = 8 (thỏa mãn).

Đáp số: B.

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. Quy luật: Các số trong dãy tăng dần 3 đơn vị.

$1 + 3 = 4;$ $4 + 3 = 7;$ $7 + 3 = 10;$ ...

Số thứ 5 của dãy là: $10 + 3 = 13$.

Số thứ 6 của dãy là: $13 + 3 = 16$.

Đáp số: D.

12. Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là 99.

Đáp số: A.

13. Tổng số học sinh của 2 lớp là: $22 + 28 = 50$ (học sinh).

Ta có: $50 = 25 + 25$.

Do đó, khi 2 lớp có số học sinh bằng nhau, mỗi lớp có 25 học sinh.

Vậy số học sinh cần chuyển từ lớp 2B sang lớp 2A để 2 lớp có số học sinh bằng nhau là: $28 – 25 = 3$ (học sinh).

Đáp số: A.

14. Các số chẵn lớn hơn 20 là: 22, 52, 70, 54.

Vậy có 4 số chẵn thỏa mãn đề bài.

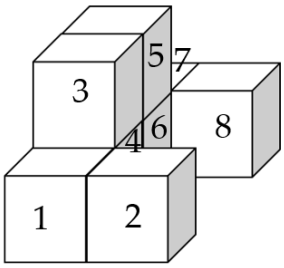
Đáp số: B.

15. Ta có: $5 + 3 + 2 – 4 = 8 + 2 – 4 = 10 – 4 = 6$.

Đáp số: D.

Geometry / *Hình học*

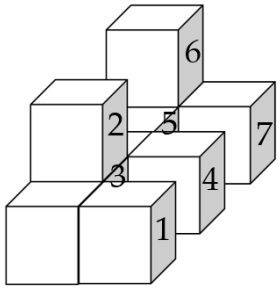
16. Ta đánh số các khối lập phương như dưới đây:



Vậy cần ít nhất là 8 khối lập phương.

Đáp số: C.

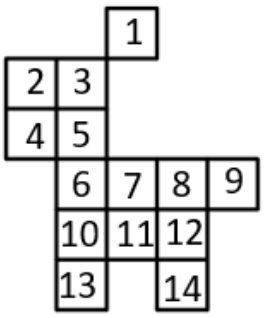
17. Ta đánh số các hình vuông thấy được khi nhìn hình đã cho từ bên phải như dưới đây:



Vậy có thể thấy ít nhất 7 hình vuông khi nhìn hình đã cho từ bên phải.

Đáp số: B.

18. Ta đánh số các hình vuông như dưới đây:



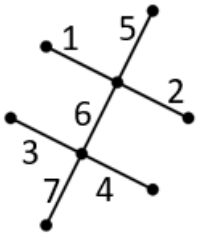
Hình vuông đơn vị: có 14 hình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14.

Hình vuông được ghép bởi 4 hình vuông đơn vị: có 3 hình là (2, 3, 4, 5), (6, 7, 10, 11) và (7, 8, 11, 12).

Vậy có tất cả: 14 + 3 = 17 hình vuông.

Đáp số: C.

19. Ta đánh số các đoạn thẳng như dưới đây:



Đoạn thẳng đơn: có 7 đoạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7.

Đoạn thẳng được ghép bởi 2 đoạn thẳng đơn: có 4 đoạn là (1, 2), (3, 4), (5, 6) và (6, 7).

Đoạn thẳng được ghép bởi 3 đoạn thẳng đơn: có 1 đoạn là (5, 6, 7).

Vậy có tất cả: 7 + 4 + 1 = 12 (đoạn thẳng).

Đáp số: A.

20. Quy luật: Nhóm 3 hình (⇨⇧⇨) lặp lại.

Liệt kê tiếp đến hình thứ 10, ta được dãy hình sau:

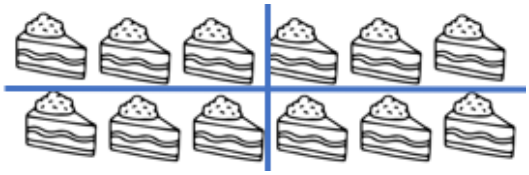
⇨⇧⇨⇨⇧⇨⇨⇧⇨⇨.

Trong dãy hình trên, có 7 mũi tên chỉ sang phải.

Đáp số: D.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Ta có cách chia đều số bánh vào 4 hộp như sau:



Vậy 1 hộp có 3 miếng bánh.

Đáp số: D.

22. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: 11, 16, 22, 27, 34, 45, 67, 73.

Số bé thứ ba là 22.

Đáp số: C.

23. Số cần lập là số chẵn nên chữ số hàng đơn vị là 0, 2 hoặc 4.

+ Nếu chữ số hàng đơn vị là 0, ta lập được các số: 10, 20, 40. Có 3 số.

+ Nếu chữ số hàng đơn vị là 2, ta lập được các số: 12, 42. Có 2 số.

+ Nếu chữ số hàng đơn vị là 4, ta lập được các số: 14, 24. Có 2 số.

Vậy có 3 + 2 + 2 = 7 số thỏa mãn đề bài.

Đáp số: A.

24. **Cách 1:**

Chọn bạn thứ nhất chơi ván cờ: có 5 cách.

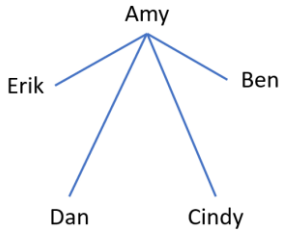
Chọn bạn thứ hai chơi ván cờ: có 4 cách.

Vậy số cách chọn ra 2 bạn là: $5 \times 4 = 20$ cách.

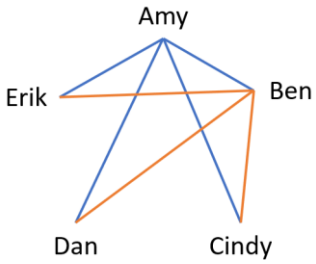
Tuy nhiên các cặp được chọn như trên sẽ được tính 2 lần nên số cách khác nhau để chọn ra 2 bạn trong số 5 bạn là: $20 : 2 = 10$ (cách).

Cách 2: Ta có sơ đồ sau:

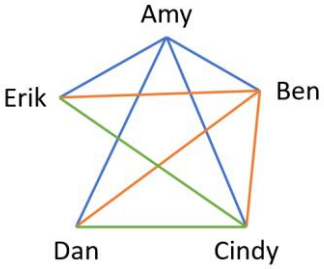
Giả sử chọn bạn thứ nhất là Amy. Amy sẽ chơi 4 ván cờ với 4 bạn còn lại.



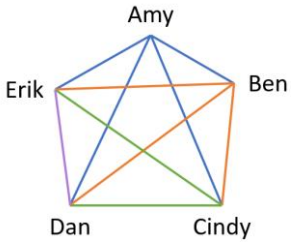
Tiếp theo chọn bạn thứ nhất là Ben. Ben sẽ chơi 3 ván cờ với 3 bạn còn lại (trừ Amy).



Tiếp theo chọn bạn thứ nhất là Cindy. Cindy sẽ chơi 2 ván cờ với 2 bạn còn lại (trừ Amy và Ben).



Tiếp theo chọn bạn thứ nhất là Dan. Dan sẽ chơi 1 ván cờ với 1 bạn còn lại (là Erik).



Vậy có tất cả 4 + 3 + 2 + 1 = 10 ván cờ.

Đáp số: B.

25. Muốn tổng lớn nhất thì hai số hạng phải lớn nhất có thể.

Ta sẽ chọn 2 chữ số lớn nhất có thể để làm các chữ số hàng chục (là 6 và 7).

Chọn 2 chữ số còn lại làm hàng đơn vị (là 1, 4).

Khi đó, ta có 2 số là 61 và 74 (hoặc 64 và 71).

Tổng cần tìm là: 61 + 74 = 64 + 71 = 135.

Đáp số: B.

ĐỀ SỐ 5

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Lớp của Michael có số học sinh là: 5 + 6 = 11 (bạn).
Vì không tính Michael nên số bạn cùng lớp của Michael là: 11 – 1 = 10 (bạn).
Đáp số: B.

2. Sau 7 ngày (tức là 1 tuần) thì thứ trong tuần lặp lại.
Hôm nay là thứ Tư (ngày 1 tháng 3) thì 1 tuần sau (ngày 8 tháng 3) cũng là thứ Tư.
Vậy ngày 9 tháng 3 là thứ Năm.
Đáp số: D.

3. Quy luật: nhóm 4 hình (△ ✱ ○ □) lặp lại.
Vì 15 = 4 + 4 + 4 + 3 nên trong 15 hình đầu có 3 nhóm hình (△ ✱ ○ □) và thừa ra 3 hình lần lượt là (△ ✱ ○). Hình thứ 15 là hình cuối cùng thừa ra và là ○.
Đáp số: A.

4. 3 năm trước, Dan 6 tuổi nên hiện tại số tuổi của Dan là: 6 + 3 = 9 (tuổi).
2 năm nữa số tuổi của Dan là: 9 + 2 = 11 (tuổi).
Đáp số: B.

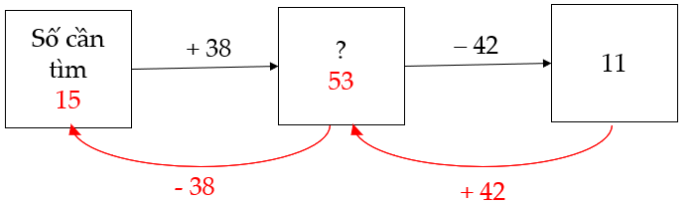
5. Quy luật: Tách dãy đã cho thành 2 dãy nhỏ đan xen nhau:
Dãy thứ nhất: 50, 45, 40, 35, ...
Dãy thứ hai: 3, 6, 9, 12, ...
Số cần tìm là số tiếp theo của dãy thứ nhất.
Quy luật của dãy thứ nhất: Các số trong dãy giảm dần 5 đơn vị.
50 – 5 = 45; 45 – 5 = 40; 40 – 5 = 35; ...
Số cần tìm là: 35 – 5 = 30.
Đáp số: D.

Arithmetic / *Số học*

6. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = (5 + 10) + (6 + 9) + (7 + 8) = 15 + 15 + 15 = 45.
Đáp số: D.

7. 13 – 11 + 9 – 7 + 5 – 3 + 1 = (13 – 11) + (9 – 7) + (5 – 3) + 1 = 2 + 2 + 2 + 1 = 7.
Đáp số: C.

8. Số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số là 11.
Ta có sơ đồ sau:



Đáp số: A.

9. Xét hàng đơn vị: Y + Y = 8 hoặc Y + Y = 18 (phép cộng có nhớ 1).

+ Với Y + Y = 8 thì Y = 4, X = 4. Điều này không thỏa mãn X và Y là 2 số khác nhau.

+ Với Y + Y = 18 thì Y = 9 và X + 1 = 4 nên X = 3 thỏa mãn bài toán.

Đáp số: C.

10. Quy luật: Tổng 2 số hạng liên tiếp bằng số tiếp theo của dãy.

1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; ...

Số thứ bảy của dãy là: 5 + 8 = 13.

Số thứ tám của dãy là: 8 + 13 = 21.

Tổng của 8 số hạng đầu tiên của dãy là:

1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21

= (1 + 1 + 8) + (2 + 3 + 5) + 13 + 21

= 10 + 10 + 13 + 21

= 54.

Đáp số: B.

Number theory / *Lý thuyết số*

11. Quy luật: các số trong dãy tăng dần 4 đơn vị.

3 + 4 = 7; 7 + 4 = 11; 11 + 4 = 15; ...

Số thứ 5 của dãy là: 15 + 4 = 19.

Số thứ 6 của dãy là: 19 + 4 = 23.

Số thứ 7 của dãy là: 23 + 4 = 27.

Đáp số: D.

12. Các số có 2 chữ số thỏa mãn là: 10, 11, 12, 13, ..., 23.

Từ 1 đến 23 có 23 số.

Từ 1 đến 9 có 9 số.

Vậy từ 10 đến 23 có 23 – 9 = 14 số.

Đáp số: B.

13. Tổng số kẹo của 2 bạn là: 40 + 20 = 60 (cái).

Chia đều 60 cái kẹo cho 2 bạn thì mỗi bạn sẽ có 60 : 2 = 30 cái kẹo.

Vậy Cara cần cho Jolie số kẹo là: 40 – 30 = 10 (cái).

Đáp số: C.

14. Các số lẻ lớn hơn 39 là 93 và 41.

Vậy có 2 số lẻ lớn hơn 39 trong các số đã cho.

Đáp số: B.

15. X + 27 = 19 + 48 – 23

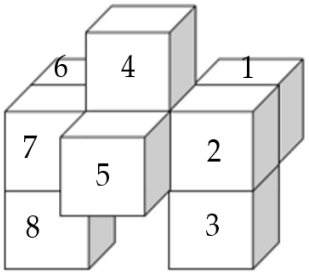
X + 27 = 44

X = 44 – 27

X = 17

Đáp số: A.

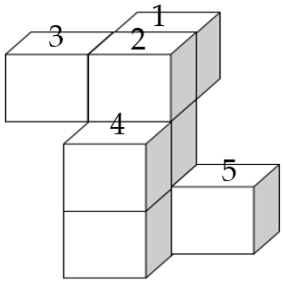
16. Ta đánh số các khối lập phương như dưới đây:



Vậy có ít nhất 8 khối lập phương trong hình đã cho.

Đáp số: A.

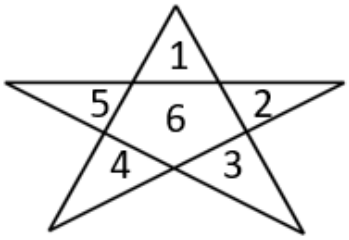
17. Ta đánh số các hình vuông thấy được khi nhìn hình đã cho từ trên xuống như dưới đây:



Vậy có thể thấy ít nhất 5 hình vuông khi nhìn hình đã cho từ trên xuống.

Đáp số: D.

18. Ta đánh số các mảnh như dưới đây:



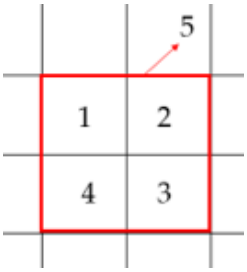
Hình tam giác đơn: 5 hình, là 1, 2, 3, 4, 5.

Hình tam giác tạo bởi 2 tam giác đơn và 1 ngũ giác: 5 hình, là (1, 3, 6), (2, 4, 6), (3, 5, 6), (4, 1, 6) và (5, 2, 6).

Tổng số hình tam giác là: 5 + 5 = 10 (hình).

Đáp số: C.

19. Daniel có thể tạo được nhiều nhất 5 hình vuông như sau:



Đáp số: C.

20. Quy luật: Nhóm 5 hình (□□▲○○) lặp lại.

20 hình đầu tiên gồm 20 : 5 = 4 nhóm.

Trong mỗi nhóm có 2 hình tròn nên trong 4 nhóm có 2 × 4 = 8 hình tròn.

Đáp số: B.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Chia đều 9 hình ngôi sao vào 3 nhóm thì mỗi nhóm có 9 : 3 = 3 ngôi sao.

Trong 2 nhóm đầu tiên có 3 + 3 = 6 ngôi sao.

Đáp số: C.

22. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé như sau: 91, 82, 73, 50, 46, 39, 23.

Vậy số lớn thứ tư là 50.

Đáp số: B.

23. Các số lẻ có 2 chữ số lập được là: 17, 41, 47, 71.

Đáp số: B.

24. Ta có thể cắm hoa theo các cách sau:

Cách cắm hoa	Số lượng hoa ở lọ 1	Số lượng hoa ở lọ 2	Số lượng hoa ở lọ 3
Cách 1	1	1	4
Cách 2	1	2	3
Cách 3	1	3	2
Cách 4	1	4	1
Cách 5	2	1	3
Cách 6	2	2	2
Cách 7	2	3	1
Cách 8	3	1	2
Cách 9	3	2	1
Cách 10	4	1	1

Đáp số: C.

25. Cách 1:

Với chiếc áo phông thứ nhất Kesha có thể phối với 3 chiếc quần được 3 bộ quần áo.

Với chiếc áo phông thứ hai Kesha có thể phối với 3 chiếc quần được 3 bộ quần áo.

Vậy tổng số bộ quần áo Kesha có thể phối là 3 + 3 = 6 (bộ).

Cách 2:

Số cách Kesha chọn áo là: 2 cách.

Số cách Kesha chọn quần là: 3 cách.

Số cách phối quần áo là: 2 × 3 = 6 (cách).

Đáp số: A.

ĐỀ SỐ 6

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Hôm nay là thứ Bảy nên 1 ngày nữa là Chủ nhật.

2 ngày nữa là thứ Hai. 3 ngày nữa là thứ Ba. 4 ngày nữa là thứ Tư.

Đáp số: C.

2. Quy luật: Các số trong dãy tăng dần 4 đơn vị.

$2 + 4 = 6$; $6 + 4 = 10$; $10 + 4 = 14$; $14 + 4 = 18$; $18 + 4 = 22$; ...

Vậy số ở chỗ trống là: $22 + 4 = 26$.

Đáp số: A.

3. Số học sinh đứng trước Amy là: $34 - 9 - 1 = 24$ (học sinh).

Đáp số: B.

4. Liệt kê số lượng hình ⊗ nhiều hơn hình # trong mỗi nhóm:

Nhóm 1: số lượng hình ⊗ nhiều hơn hình # là 1 hình.

Nhóm 2: số lượng hình ⊗ nhiều hơn hình # là 3 hình.

Nhóm 3: số lượng hình ⊗ nhiều hơn hình # là 1 hình.

Nhóm 4: số lượng hình ⊗ nhiều hơn hình # là 3 hình.

Trong nhóm lẻ, số lượng hình ⊗ nhiều hơn hình # là 1 hình.

Trong nhóm chẵn, số lượng hình ⊗ nhiều hơn hình # là 3 hình.

Như vậy trong nhóm thứ 15, số lượng hình ⊗ nhiều hơn hình # là 1 hình.

Đáp số: B.

5. 3 năm trước Amy 14 tuổi nên tuổi của Amy hiện tại là: $14 + 3 = 17$ (tuổi).

Đáp số: D.

Arithmetic / *Số học*

6. $7 + 17 + 27 + 37 + 47 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$

$= (7 + 3) + (17 + 3) + (27 + 3) + (37 + 3) + (47 + 3)$

$= 10 + 20 + 30 + 40 + 50$

$= 150$.

Đáp số: D.

7. $15 : 3 + 25 : 5 - 30 : 5 = 5 + 5 - 6 = 10 - 6 = 4$.

Đáp số: B.

8. $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 = 1 + (3 - 2) + (5 - 4) + (7 - 6) + (9 - 8)$

$= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$.

Đáp số: C.

9. Số cần tìm là: $12 \times 6 = 72$.

Đáp số: C.

10. $10 \times 1 + 10 \times 2 + 10 \times 3 + 10 \times 4 = 10 \times (1 + 2 + 3 + 4) = 10 \times 10 = 100$.

Đáp số: C.

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. Tổng số táo của 2 bạn là: 23 + 11 = 34 (quả).
Nếu không tính 2 quả táo của Amy thì hai bạn có số táo là: 34 – 2 = 32 (quả).
Khi đó, hai bạn có số táo bằng nhau và đều có 16 quả táo.
Lúc đầu John có 11 quả táo và sau khi xin Amy thì John có 16 quả táo.
Vậy Amy cần cho John số táo là: 16 – 11 = 5 (quả).
Đáp số: A.

12. Quy luật: Các số trong dãy tăng dần 2 đơn vị.
Số thứ 20 cách số đầu tiên là 20 – 1 = 19 khoảng, mỗi khoảng bằng 2 đơn vị.
Số thứ 20 của dãy là: 101 + 19 × 2 = 139.
Đáp số: B.

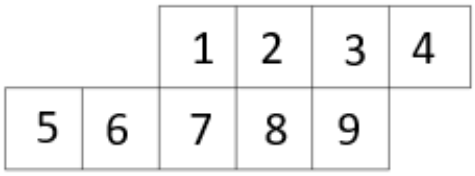
13. Hàng chục nhỏ hơn 3 nên hàng chục có thể là 2, 1.
Các số có 2 chữ số với hàng chục là 2: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Các số có 2 chữ số với hàng chục là 1: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Vậy có tất cả 20 số thỏa mãn bài toán.
Đáp số: B.

14. Ta có: 1 – 3 – 5 + 7 + 11 = 1 + 7 + 11 – 3 – 5 = 19 – 3 – 5 = 16 – 5 = 11.
Đáp số: A.

15. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14
= (1 + 14) + (2 + 13) + (3 + 12) + (4 + 11) + (5 + 10) + (6 + 9) + (7 + 8)
= 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15
= (15 + 15) + (15 + 15) + (15 + 15) + 15
= 30 + 30 + 30 + 15
= 105.
Vì 105 là số lẻ nên kết quả phép tính đã cho là một số lẻ.
Đáp số: A.

Geometry / *Hình học*

16. Ta đánh số các hình vuông như dưới đây:



Hình vuông đơn vị: có 9 hình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9.
Hình vuông được ghép bởi 4 hình vuông đơn vị: có 2 hình là (1, 2, 7, 8) và (2, 3, 8, 9).
Vậy có tất cả 9 + 2 = 11 hình vuông.
Đáp số: C.

17. Hình tròn không có cạnh.
Đáp số: A.

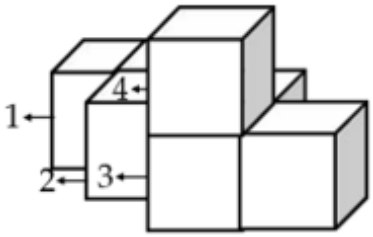
18. Quy luật: Nhóm 5 hình (△ □ ○ ◊ △) lặp lại.

(△ □ ○ ◊ △)(△ □ ○ ◊ △)(△ ? ○ ...

Vậy hình cần điền vào dấu chấm hỏi là □.

Đáp số: D.

19. Ta có hình vẽ sau:



Đáp số: C.

20. Số đường thẳng được tạo bởi 5 điểm trên một mặt phẳng là: 5 × (5 – 1) : 2 = 10 (đường).

Đáp số: D.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Chọn 1 món khai vị trong 2 món: có 2 cách.

Chọn 1 món chính trong 3 món: có 3 cách.

Chọn 1 món tráng miệng trong 3 món: có 3 cách.

Vậy số cách gọi 1 món khai vị, 1 món chính và 1 món tráng miệng là: 2 × 3 × 3 = 18 (cách).

Đáp số: A.

22. Số chia hết cho 10 có chữ số ở hàng đơn vị là 0.

Vậy số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 10 tạo bởi các số đã cho là 3490.

Đáp số: D.

23. Tính chẵn lẻ của dãy số là: Chẵn, Lẻ, Chẵn, Lẻ, Chẵn, Lẻ, ...

Quy luật: Nhóm 2 số (Chẵn, Lẻ) lặp lại.

30 số đầu tiên gồm 30 : 2 = 15 nhóm.

Mỗi nhóm có 1 số lẻ nên trong 15 nhóm có 15 × 1 = 15 số lẻ.

Đáp số: C.

24. Chọn đứa trẻ thứ nhất: có 6 cách.

Chọn đứa trẻ thứ hai: có 5 cách.

Tuy nhiên các cặp đứa trẻ được chọn như trên sẽ được tính 2 lần (chọn bạn A rồi chọn bạn B cũng chính là cách chọn bạn B rồi chọn bạn A).

Vậy số cách khác nhau để chọn ra 2 đứa trẻ trong số 6 đứa trẻ là 6 × 5 : 2 = 15 (cách).

Đáp số: A.

25. Từ 1 đến 101 có 11 số chứa chữ số 0 là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101.

Đáp số: D.

ĐỀ SỐ 7

Logical thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Sau 12 tháng (tức 1 năm) thì tháng trong năm lặp lại.

Tháng trước là tháng 4 nên hiện tại là tháng 5. Do đó, 12 tháng nữa tính từ hiện tại cũng là tháng 5.

13 tháng nữa là tháng 6. 14 tháng nữa là tháng 7. 15 tháng nữa là tháng 8. 16 tháng nữa là tháng 9.

Đáp số: B.

2. Quy luật: Tách dãy đã cho thành 2 dãy nhỏ đan xen nhau:

Dãy thứ nhất: A, B, C, D, ...

Dãy thứ hai: Z, __, X , W, ...

Chữ cái cần tìm là của dãy thứ hai.

Quy luật của dãy thứ hai: Các chữ cái được sắp xếp theo thứ tự ngược với bảng chữ cái tiếng Anh.

Chữ cái còn thiếu là Y.

Đáp số: D.

3. Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp của dãy tăng dần 1 đơn vị.

$50 - 1 = 49$; $49 - 2 = 47$; $47 - 3 = 44$; $44 - 4 = 40$; ...

Số cần tìm là: $40 - 5 = 35$.

Đáp số: A.

4. Cách 1:

Số mũi tên trong mỗi nhóm lần lượt là: 3, 6, 10, 15, ...

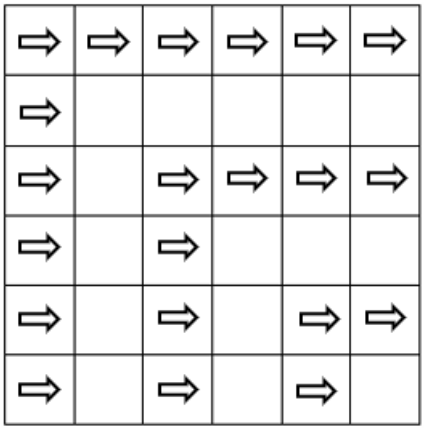
Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp của dãy tăng dần 1 đơn vị.

$3 + 3 = 6$; $6 + 4 = 10$; $10 + 5 = 15$; ...

Vậy nhóm thứ 5 có số hình là: $15 + 6 = 21$.

Cách 2:

Ta có nhóm thứ 5 như dưới đây:



Vậy nhóm thứ 5 có 21 mũi tên.

Đáp số: C.

5. Alice cần trả số tiền là: $2 \times 7 = 14$ (đô).

Alice còn lại số tiền là: $23 - 14 = 9$ (đô).

Đáp số: B.

Arithmetic / *Số học*

6. $28 + 43 + 72 + 29 + 11 + 37$

$= (28 + 72) + (43 + 37) + (29 + 11)$

$= 100 + 80 + 40$

$= 220$.

Đáp số: A.

7. ❁ + ❁ – 22 = ❁ + 24

❁ – 22 = 24

❁ = 24 + 22

❁ = 46.

Đáp số: B.

8. $2 + 4 + 6 + \ldots + 16 + 18$

$= 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18$

$= (2 + 8) + (4 + 6) + (12 + 18) + (14 + 16) + 10$

$= 10 + 10 + 30 + 30 + 10$

$= 90$.

Đáp số: C.

9. $7 \times 2 + 11 \times 2 + 2 \times 3 + 2 \times 9 = (7 + 11 + 3 + 9) \times 2 = 30 \times 2 = 60$.

Đáp số: A.

10. **Trường hợp 1:** Phép tính hàng chục là phép cộng không nhớ 1.

Dựa vào hàng trăm, ta có A = 5.

Dựa vào hàng đơn vị, ta có A + B = 10, suy ra B = 10 – A = 10 – 5 = 5 (không thỏa mãn vì trùng với A).

Trường hợp 2: Phép tính hàng chục là phép cộng có nhớ 1.

Dựa vào hàng trăm, ta có A + 1 = 5, suy ra A = 4.

Dựa vào hàng đơn vị, ta có A + B = 10, suy ra B = 10 – A = 10 – 4 = 6.

Kiểm tra lại: 464 + 66 = 530 (thỏa mãn).

Vậy B = 6.

Đáp số: B.

Number theory / *Lý thuyết số*

11. $1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + 9 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9$

$= (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5$

$= 10 + 10 + 10 + 10 + 5 = 45$.

Đáp số: A.

12. Từ 10 đến 40 có 16 số chẵn (là 10, 12, 14, ..., 38, 40) nên số bóng trong hộp là 16 quả.
Đáp số: B.

13. Quy luật: Các số trong dãy giảm dần 21 đơn vị.

$$419 - 21 = 398; \quad 398 - 21 = 377; \quad 377 - 21 = 356; \quad ...$$

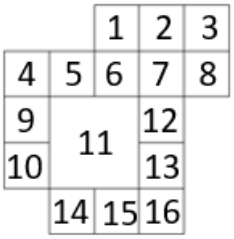
Vậy số tiếp theo trong dãy số là: 356 – 21 = 335.
Đáp số: C.

14. Andy cho đi 27 viên bi nên lúc đầu Andy có nhiều hơn lúc sau 27 viên bi.
Charlie nhận thêm 13 viên bi nên lúc đầu Charlie có ít hơn lúc sau 13 viên bi.
Lúc sau 3 bạn có số bi bằng nhau nên lúc đầu Andy có nhiều hơn Charlie là 27 + 13 = 40 viên bi.
Đáp số: D.

15. Tổng số tem của hai anh em là: 19 + 12 = 31 (cái tem).
Ta có 31 = 9 + 9 + 9 + 4 nên cần ít nhất 4 trang để trưng bày được toàn bộ số tem.
Đáp số: C.

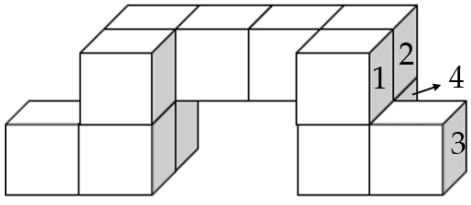
Geometry / *Hình học*

16. Ta đánh số các mảnh như hình dưới đây:



Hình vuông đơn vị: có 15 hình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 và 16.
Hình vuông có kích thước bằng 4 hình vuông đơn vị ghép lại: có 3 hình là (1, 2, 6, 7), (2, 3, 7, 8) và 11.
Hình vuông có kích thước bằng 9 hình vuông đơn vị ghép lại: có 3 hình là (4, 5, 6, 9, 10, 11), (5, 6, 7, 11, 12, 13) và (11, 12, 13, 14, 15, 16).
Vậy tổng số hình vuông là: 15 + 3 + 3 = 21 hình.
Đáp số: A.

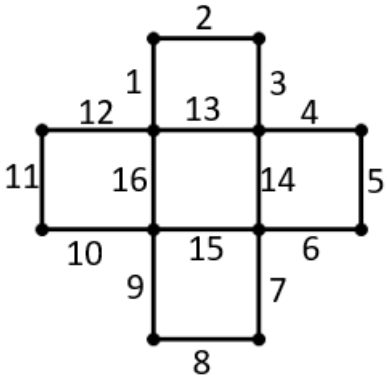
17. Ta có hình vẽ sau:



Đáp số: A.

18. Một khối lập phương có 4 cạnh ở mặt trên, 4 cạnh bên, 4 cạnh ở mặt dưới.
Như vậy, một khối lập phương có tất cả 12 cạnh.
Đáp số: B.

19. Ta đánh số các đoạn thẳng như dưới đây:



Đoạn thẳng đơn: có 16 đoạn thẳng đơn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16.

Đoạn thẳng được ghép bởi 2 đoạn thẳng đơn: có 8 đoạn thẳng là (1, 16), (16, 9), (3, 14), (14, 7), (12, 13), (13, 4), (10, 15) và (15, 6).

Đoạn thẳng được ghép bởi 3 đoạn thẳng đơn: có 4 đoạn thẳng là (1, 16, 9), (3, 14, 7), (12, 13, 4) và (10, 15, 6).

Vậy tổng số đoạn thẳng là 16 + 8 + 4 = 28 đoạn.

Đáp số: D.

20. Quy luật: Nhóm 5 hình (★○▽■▽) lặp lại.

23 = 5 + 5 + 5 + 5 + 3 nên trong 23 hình đầu tiên có 4 nhóm hình (★○▽■▽) và thừa ra 3 hình lần lượt là (★○▽).

Trong mỗi nhóm hình (★○▽■▽) có 2 hình tam giác. Vậy trong 4 nhóm có 8 hình tam giác. Trong 3 hình thừa ra có thêm 1 hình tam giác.

Tổng số hình tam giác trong 23 hình đầu tiên là: 8 + 1 = 9 (hình).

Đáp số: A.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Số lớn nhất tạo được là 9731.

Số nhỏ nhất tạo được là 1037.

Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là: 9731 – 1037 = 8694.

Đáp số: D.

22. Tổng số sách ở 3 ngăn là: 7 + 8 + 3 = 18 (quyển).

Nếu 3 ngăn có số sách bằng nhau thì mỗi ngăn có 6 quyển.

Vậy cần di chuyển ít nhất 3 quyển sách để 3 ngăn có số sách bằng nhau. Trong đó, ta di chuyển 1 quyển sách từ ngăn trên cùng và 2 quyển sách từ ngăn giữa xuống ngăn cuối.

Đáp số: C.

23. Chọn chữ số hàng trăm: 4 cách (khác số 0).

Chọn chữ số hàng chục: 5 cách.

Chọn chữ số hàng đơn vị: 2 cách (0 hoặc 6).

Vậy có tất cả số các số thỏa mãn đề bài là: 4 × 5 × 2 = 40 (số).

Đáp số: A.

24. Nhận xét: 15 = 4 + 4 + 4 + 3.

Cứ mua 4 chiếc bút chì thì Fred được tặng 2 cục tẩy. Vậy với 15 chiếc bút chì thì Fred được tặng số tẩy là: 2 + 2 + 2 = 6 (cục tẩy).

Đáp số: D.

25. Tổng các số trong tất cả các ô là: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45.

Vì tổng các số trong mỗi hàng là bằng nhau nên tổng đó là: 45 : 3 = 15.

Xét hàng 2, ta có: 3 + C + 7 = 15, suy ra C = 5.

Còn lại các số: 2, 4, 6, 8.

Xét cột 1, ta có: A + 3 + D = 15, suy ra A + D = 15 – 3 = 12.

Trong các số còn lại, chỉ có cặp số 4 và 8 có tổng là 12.

Nếu D = 8 thì xét hàng 3, ta có D + 9 + E = 8 + 9 + E = 17 + E > 15 (loại).

Do đó, D = 4 và A = 8. Khi đó, ta tìm được B = 6 và E = 2.

Vậy A = 8.

Đáp số: D.

HEAT ROUND / *VÒNG QUỐC GIA*

ĐỀ SỐ 1

Logical Thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp trong dãy tăng dần 1 đơn vị.

$20 + 3 = 23$, $23 + 4 = 27$, $27 + 5 = 32$, $32 + 6 = 38$, $38 + 7 = 45$, $45 + 8 = 53$, …

Vậy số cần tìm là: $53 + 9 = 62$.

Đáp số: 62.

2. Quy luật: Tách dãy đã cho thành 2 dãy đan xen nhau:

Dãy thứ nhất: F, I, L, O, …

Dãy thứ hai: S, Q, O, M, …

Chữ cái cần tìm là chữ cái tiếp theo của dãy thứ nhất.

Quy luật của dãy thứ nhất: Hai chữ cái liên tiếp trong dãy cách nhau 2 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vậy chữ cái cần tìm là R.

Đáp số: R.

3. Để hoàn thành 4 bức tranh, Mary cần vẽ 4 lần và nghỉ 3 lần.

Tổng thời gian Mary cần là: $20 + 20 + 20 + 20 + 5 + 5 + 5 = 95$ (phút).

Đáp số: 95.

4. Ngày 11/08 cách ngày 31/08 là 20 ngày.

Ngày 31/08 cách ngày 30/09 là 30 ngày.

Ngày 30/09 cách ngày 15/10 là 15 ngày.

Do đó, ngày 11/08 cách ngày 15/10 là: $20 + 30 + 15 = 65$ (ngày).

Nhận xét: Cứ sau một tuần (7 ngày), thứ trong tuần lặp lại.

Ta có: $65 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 2 = 7 \times 9 + 2$.

Vì ngày 11/08 là thứ Hai nên 9 tuần sau vẫn là thứ Hai. 2 ngày sau đó là Thứ tư.

Vậy ngày 15/10 là thứ Tư.

Đáp số: Wednesday.

5. Số dấu ★ trong mỗi nhóm lần lượt là: 0, 3, 8, 15, …

Quy luật: Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp trong dãy tăng dần 2 đơn vị.

$0 + 3 = 3$, $3 + 5 = 8$, $8 + 7 = 15$, …

Số thứ 5 của dãy là: $15 + 9 = 24$.

Số thứ 6 của dãy là: $24 + 11 = 35$.

Số thứ 7 của dãy là: $35 + 13 = 48$.

Vậy nhóm thứ 7 có 48 dấu ★.

Đáp số: 48.

6. $1 + 4 – 7 + 10 – 13 + 16 – 19 + 22 – 25 + 28$

$= 1 + 4 + (10 – 7) + (16 – 13) + (22 – 19) + (28 – 25)$

$= 1 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3$

$= (1 + 4) + (3 + 3 + 3 + 3)$

$= 5 + 12$

$= 17.$

Đáp số: 17.

7. $26 + 48 + 52 + 83 + 84 + 37$

$= (26 + 84) + (48 + 52) + (83 + 37)$

$= 110 + 100 + 120$

$= 210 + 120$

$= 330.$

Đáp số: 330.

8. $14 \times 15 + 14 \times 8 – 10 \times 14 + 17 \times 14$

$= (15 + 8 – 10 + 17) \times 14$

$= (23 – 10 + 17) \times 14$

$= (13 + 17) \times 14$

$= 30 \times 14$

$= 3 \times 10 \times 14$

$= 3 \times 140$

$= 140 + 140 + 140$

$= 420.$

Đáp số: 420.

9. $22 – 7 – 6 + 11 – 9 – 3$

$= 15 – 6 + 11 – 9 – 3$

$= 9 + 11 – 9 – 3$

$= 20 – 9 – 3$

$= 11 – 3$

$= 8.$

Đáp số: 8.

10. **Trường hợp 1:** Hàng đơn vị là phép cộng không nhớ.

Xét hàng đơn vị, ta có: $A + A = 8$. Do đó, $A = 4$.

Xét hàng chục, ta có: $A + B = 9$. Do đó, $B = 9 – A = 9 – 4 = 5$ (thỏa mãn).

Trường hợp 2: Hàng đơn vị là phép cộng có nhớ.

Xét hàng đơn vị, ta có: $A + A = 18$. Do đó, $A = 9$.

Xét hàng chục, ta có: $A + B + 1 = 9$. Ta không tìm được giá trị của B.

Vậy giá trị của B cần tìm là 5.

Đáp số: 5.

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. Số lớn nhất có 3 chữ số nhỏ hơn 500 là 499 (không thỏa mãn có 3 chữ số khác nhau).
Số lớn nhất tiếp theo là 498 (không thỏa mãn là số lẻ).
Số lớn nhất tiếp theo là 497 (thỏa mãn là số lẻ có 3 chữ số khác nhau).
Vậy số cần tìm là 497.
Đáp số: 497.

12. Tổng của 15 số lẻ là số lẻ nên tổng điểm của 15 đứa trẻ đầu tiên là số lẻ.
Tổng của 6 số chẵn là số chẵn nên tổng điểm của 6 đứa trẻ tiếp theo là số chẵn.
Tổng của một số lẻ và một số chẵn là số lẻ nên tổng điểm của 21 đứa trẻ này là số lẻ.
Tổng của 2 số lẻ là số chẵn. Do đó, để tổng điểm của 30 đứa trẻ là số chẵn thì tổng điểm của 9 đứa trẻ còn lại là số lẻ.
Đáp số: Odd.

13. Tổng số trứng Mary cần mua là: 35 + 29 = 64 (quả).
Ta có: 64 = 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 4 = 12 × 5 + 4.
Nếu Mary mua 5 hộp thì không đủ 64 quả trứng.
Vậy Mary cần mua ít nhất 6 hộp.
Đáp số: 6.

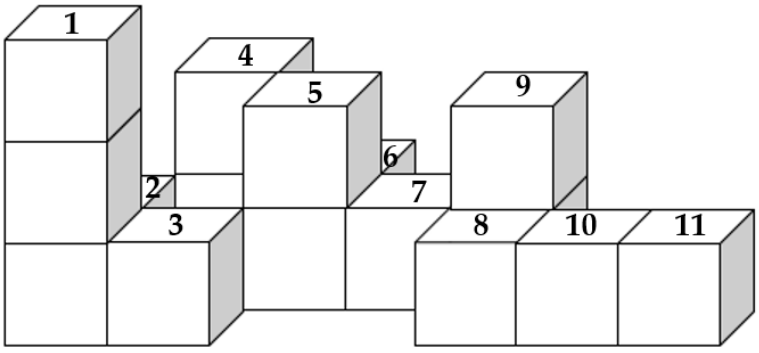
14. Ta có: 9 + 10 – 8 – 5 = 19 – 8 – 5 = 11 – 5 = 6.
Vậy phép tính đúng là: 9 + 10 – 8 – 5 = 6.
Đáp số: 9 + 10 – 8 – 5 = 6.

15. Quy luật: Các số trong dãy giảm dần 11 đơn vị.
200 – 11 = 189, 189 – 11 = 178, 178 – 11 = 167, 167 – 11 = 156, …
Các số tiếp theo của dãy lần lượt là: 145, 134, 123, 112, 101, 90, …
Vậy số thứ 11 của dãy là 90.
Đáp số: 90.

Geometry / *Hình học*

16. Vì hình chóp có 12 đỉnh nên đáy của hình chóp là đa giác có 11 đỉnh.
Do đó, hình chóp có 11 cạnh bên và 11 cạnh đáy.
Vậy tổng số cạnh của hình chóp là: 11 + 11 = 22 (cạnh).
Đáp số: 22.

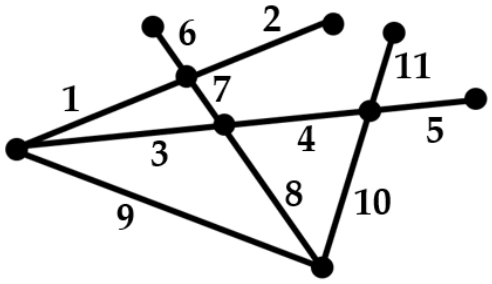
17. Ta có hình vẽ sau:



Vậy ta có thể nhìn thấy ít nhất 11 mặt hình vuông từ phía trên.

Đáp số: 11.

18. Ta có hình vẽ sau:



Có 11 đoạn thẳng đơn là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Có 6 đoạn thẳng được ghép bởi 2 đoạn thẳng đơn là: (1 + 2), (3 + 4), (4 + 5), (6 + 7), (7 + 8), (10 + 11).

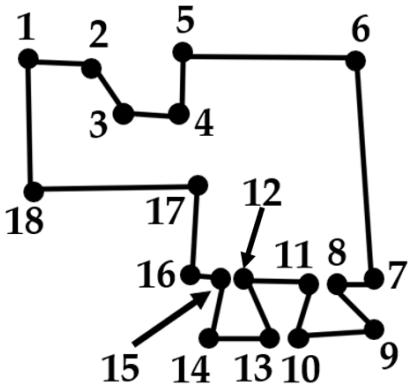
Có 2 đoạn thẳng được ghép bởi 3 đoạn thẳng đơn là: (3 + 4 + 5), (6 + 7 + 8).

Vậy hình đã cho có tất cả số đoạn thẳng là: 11 + 6 + 2 = 19 (đoạn thẳng).

Đáp số: 19.

19. Số góc trong của một đa giác bằng với số đỉnh của đa giác đó.

Ta có hình sau:



Vì đa giác đã cho có 18 đỉnh nên có 18 góc trong.

Đáp số: 18.

20. Quy luật: Nhóm 5 hình (■ ★ ● ● ★) lặp lại.

(■ ★ ● ● ★) (■ ★ ● ● ★) (__ ★ ● …

Vậy hình cần tìm là ■.

Đáp số: ■.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Tổng số tiền Neo có là: 1 × 6 + 2 × 3 + 5 × 6 = 6 + 6 + 30 = 42 (đô-la).

Ta có: 42 = 10 + 10 + 10 + 10 + 2 = 10 × 4 + 2.

Vậy Neo có thể đổi được nhiều nhất 4 tờ tiền 10 đô-la.

Đáp số: 4.

22. Xét tính chẵn lẻ của mỗi số từ trái sang phải, ta có dãy sau:

Lẻ, Chẵn, Lẻ, Chẵn, Lẻ, Chẵn, …

Quy luật: Các số lẻ và chẵn đan xen nhau, bắt đầu từ số lẻ.

Do đó, trong các số từ số thứ 5 đến số thứ 18, các số lẻ là số thứ 5, số thứ 7, số thứ 9, số thứ 11, số thứ 13, số thứ 15 và số thứ 17.

Vậy có 7 số lẻ trong các số từ số thứ 5 đến số thứ 18.

Đáp số: 7.

23. Có 3 cách đi từ vườn thú đến ga tàu.

Có 2 cách đi từ ga tàu đến rạp chiếu phim.

Có 3 cách đi từ rạp chiếu phim đến sân chơi.

Vậy số cách đi từ vườn thú đến sân chơi là: $3 \times 2 \times 3 = 18$ (cách).

Đáp số: 18.

24. Gọi số thanh sô-cô-la ban đầu của Andy và Eric là A và E.

Vì Eric cho Mary 12 thanh sô-cô-la nên số thanh sô-cô-la lúc sau của Eric là: $E - 12$.

Vì Andy nhận từ Mary 9 thanh sô-cô-la nên số thanh sô-cô-la lúc sau của Andy là: $A + 9$.

Vì lúc sau họ có số thanh sô-cô-la bằng nhau nên ta có: $E - 12 = A + 9$.

Do đó, $E = A + 9 + 12 = A + 21$.

Vậy ban đầu Eric có nhiều hơn Andy 21 thanh sô-cô-la.

Đáp số: 21.

25. Số lớn nhất có 3 chữ số tạo được là 943.

Số nhỏ nhất có 3 chữ số tạo được là 304.

Hiệu cần tìm là: $943 - 304 = 639$.

Đáp số: 639.

ĐỀ SỐ 2

Logical Thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Khi Evan sinh ra, mẹ anh ấy 25 tuổi. Do đó, mẹ nhiều hơn Evan 25 tuổi.
Em gái sinh sau Evan 5 năm. Do đó, em gái ít hơn Evan 5 tuổi.
Khi mẹ 55 tuổi thì tuổi của Evan là: 55 – 25 = 30 (tuổi).
Khi Even 30 tuổi thì tuổi của em gái là: 30 – 5 = 25 (tuổi).
Đáp số: 25.

2. Vì ngày 30/06 là thứ Sáu nên ngày 01/07 là thứ Bảy.
Nhận xét: Cứ sau 7 ngày, thứ trong tuần sẽ lặp lại.
Ta có: 1 + 7 = 8, 8 + 7 = 15, 15 + 7 = 22, 22 + 7 = 29.
Do đó, các ngày 08/07, 15/07, 22/07, 29/07 đều là thứ Bảy.
Ngày 30/07 là Chủ nhật. Ngày 31/07 là thứ Hai. Ngày 01/08 là thứ Ba.
Do đó, ngày 08/08 là thứ Ba.
Đáp số: Tuesday.

3. Quy luật: Ở mỗi hàng ngang, các số ở 2 ô đầu tiên nhân với nhau thì được số ở ô thứ ba.

$$2 \times 3 = 6, \quad 5 \times 3 = 15, \quad 4 \times 4 = 16, \quad 6 \times 5 = 30.$$

Vậy số cần tìm là 16.
Đáp số: 16.

4. Ta viết bảng chữ cái tiếng Anh và khoanh tròn các chữ cái trong dãy đã cho.

A B C Ⓓ E F G Ⓗ I Ⓙ K L M Ⓝ O Ⓟ Q R S T U V W X Y Z

Quy luật: Hai chữ cái liên tiếp trong dãy đã cho lần lượt cách nhau 3 chữ cái và 1 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.
Từ chữ P, ta cần cách ra 3 chữ cái nữa. Vậy chữ cái cần tìm là T.
Đáp số: T.

5. Ngoài 9 đứa trẻ đứng sau Alice và Henry, hàng còn lại số đứa trẻ là: 18 – 9 = 9 (đứa trẻ).
9 đứa trẻ này bao gồm Alice, Henry và 7 đứa trẻ đứng trước hai bạn.
Vậy có 7 đứa trẻ đứng trước Alice và Henry.
Đáp số: 7.

Arithmetic / *Số học*

6. $15 - 8 - 9 + 12 - 6 = 7 - 9 + 12 - 6 = 7 + 12 - 9 - 6 = 19 - 9 - 6 = 10 - 6 = 4.$
Đáp số: 4.

7. $35 \times 2 \times 8 \times 5 = (7 \times 5) \times 2 \times (4 \times 2) \times 5 = (7 \times 4) \times (5 \times 2) \times (5 \times 2) = 28 \times 10 \times 10 = 2800.$
Đáp số: 2800.

8. $9 \times 33 + 9 \times 44 - 9 \times 20 - 9 \times 17 = 9 \times (33 + 44 - 20 - 17) = 9 \times 40 = 9 \times 4 \times 10 = 36 \times 10 = 360.$
Đáp số: 360.

9. $2 + 36 + 4 + 38 + 16 + 34 + 5 + 25$

$= (2 + 38) + (36 + 4) + (16 + 34) + (5 + 25)$

$= 40 + 40 + 50 + 30$

$= (40 + 40) + (50 + 30)$

$= 80 + 80$

$= 160.$

Đáp số: 160.

10. Xét hàng trăm, ta có: $B + 1 = 10$. Do đó, hàng đơn vị là phép tính có nhớ.

Vì $B + 1 = 10$ nên $B = 9$.

Vì hàng đơn vị là phép tính có nhớ nên $A + A = 14$. Do đó, $A = 7$.

Vậy $A \times B = 7 \times 9 = 63$.

Đáp số: 63.

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. Chọn chữ số nhỏ nhất khác 0 để làm hàng nghìn. Do đó, hàng nghìn là 1.

Chọn chữ số nhỏ nhất trong các chữ số còn lại để làm hàng trăm. Do đó, hàng trăm là 0.

Chọn chữ số nhỏ nhất trong các chữ số còn lại để làm hàng chục. Do đó, hàng chục là 2.

Chọn chữ số chẵn nhỏ nhất trong các chữ số còn lại để làm hàng đơn vị. Do đó, hàng đơn vị là 4.

Vậy số cần tìm là 1024.

Đáp số: 1024.

12. Ta tìm chữ số hàng đơn vị của từng phép tính nhân như sau:

$$\begin{array}{cccccccccccc} 4\times7 & - & 3\times6 & + & 5\times4 & + & 9\times8 & - & 6\times2 & - & 7\times9 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 8 & - & 8 & + & 0 & + & 2 & - & 2 & - & 3 \end{array}$$

Nhận thấy: $8 - 8 + 0 + 2 - 2 - 3 = 0 - 3$.

Để tìm chữ số hàng đơn vị của phép tính, ta lấy 10 trừ 3 bằng 7.

Vì 7 là số lẻ nên kết quả của phép tính đã cho là số lẻ.

Đáp số: Odd.

13. Quy luật: Các số trong dãy giảm dần 9 đơn vị.

$$89 - 9 = 80, \quad 80 - 9 = 71, \quad 71 - 9 = 62, \quad \ldots$$

Số thứ 5 của dãy là: $62 - 9 = 53$.

Số thứ 6 của dãy là: $53 - 9 = 44$.

Số thứ 7 của dãy là: $44 - 9 = 35$.

Số thứ 8 của dãy là: $35 - 9 = 26$.

Số thứ 9 của dãy là: $26 - 9 = 17$.

Tổng của số thứ 5 và số thứ 9 là: $53 + 17 = 70$.

Đáp số: 70.

14. Gọi số bút chì màu ban đầu của Christine và Madison lần lượt là C và M.

Vì Christine cho Madison 12 chiếc bút chì màu và nhận từ Alexis 5 chiếc bút chì màu nên số bút chì màu lúc sau của Christine là: C – 12 + 5.

Vì Madison nhận từ Christine 12 chiếc bút chì màu nên số bút chì màu lúc sau của Madison là: M + 12.

Vì lúc sau họ có số bút chì màu bằng nhau nên ta có: C – 12 + 5 = M + 12.

Do đó, C = M + 12 – 5 + 12 = M + 19.

Vậy ban đầu Christine có nhiều hơn Madison 19 chiếc bút chì màu.

Đáp số: 19.

15. Ta có: 15 + 3 + 7 – 24 = 18 + 7 – 24 = 25 – 24 = 1.

Vậy phép tính đúng là: 15 + 3 + 7 – 24 = 1.

Đáp số: 15 + 3 + 7 – 24 = 1.

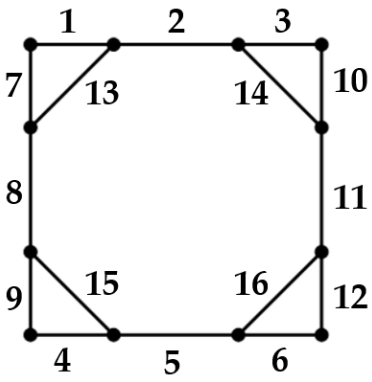
Geometry / *Hình học*

16. Số mặt của một hình chóp bằng với số đỉnh của hình chóp đó.

Vì hình chóp đã cho có 15 đỉnh nên hình chóp đó có 15 mặt.

Đáp số: 15.

17. Ta có hình sau:



Có 16 đoạn thẳng đơn là các đoạn được đánh số từ 1 đến 16.

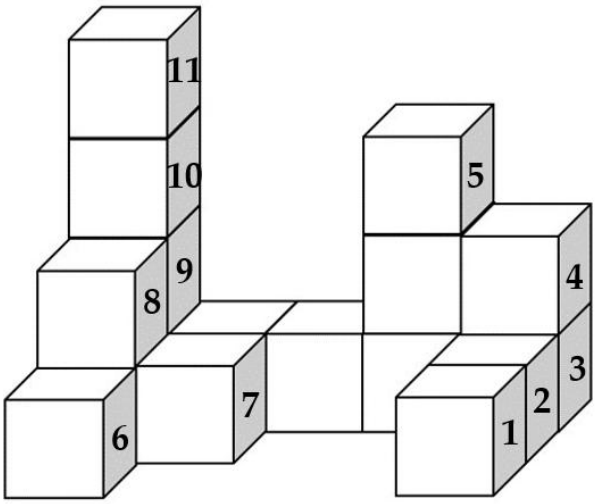
Có 8 đoạn thẳng được ghép bởi 2 đoạn thẳng đơn bao gồm: (1 + 2), (2 + 3), (4 + 5), (5 + 6), (7 + 8), (8 + 9), (10 + 11), (11 + 12).

Có 4 đoạn thẳng được ghép bởi 3 đoạn thẳng đơn bao gồm: (1 + 2 + 3), (4 + 5 + 6), (7 + 8 + 9), (10 + 11 + 12).

Vậy hình đã cho có tất cả số đoạn thẳng là: 16 + 8 + 4 = 28 (đoạn thẳng).

Đáp số: 28.

18. Ta đánh số tất cả các mặt hình vuông ở bên phải như dưới đây:



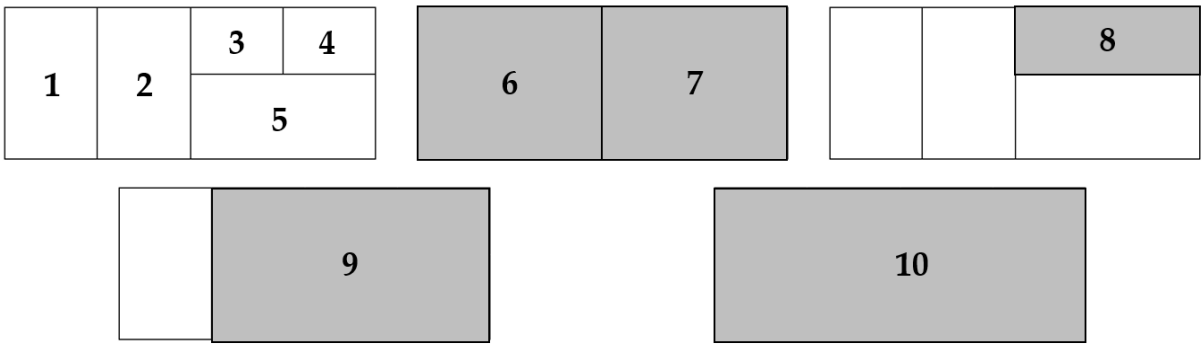
Có tất cả 11 mặt hình vuông ở bên phải.

Tuy nhiên, khi nhìn từ bên phải, mặt số 6 bị mặt số 1 che khuất, mặt số 7 bị mặt số 2 che khuất, mặt số 9 bị mặt số 4 che khuất và mặt số 10 bị mặt số 5 che khuất.

Vậy khi nhìn hình đã cho từ bên phải, ta chỉ có thể thấy được 7 mặt hình vuông.

Đáp số: 7.

19. Ta có hình vẽ sau:



Vậy hình đã cho có tất cả 10 hình chữ nhật.

Đáp số: 10.

20. Vì hình chóp đã cho có 48 cạnh nên hình chóp đó có 24 cạnh bên và 24 cạnh đáy.

Do đó, đáy của hình chóp này là đa giác có 24 cạnh và 24 đỉnh.

Ngoài ra, hình chóp có 1 đỉnh nằm ngoài mặt đáy.

Vậy hình chóp đã cho có 25 đỉnh.

Đáp số: 25.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Chọn chữ số lớn nhất trong các chữ số đã cho để làm hàng nghìn. Do đó, hàng nghìn là 9.

Chọn chữ số lớn nhất trong các chữ số còn lại để làm hàng trăm. Do đó, hàng trăm là 7.

Chọn chữ số lớn nhất trong các chữ số còn lại để làm hàng chục. Do đó, hàng chục là 4.

Vì số cần tạo là số chẵn nên hàng đơn vị là 0.

Vậy số chẵn lớn nhất có 4 chữ số tạo được là 9740.

Đáp số: 9740.

22. Các số có chứa chữ số 1 trong các số từ 1 đến 100 là: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 100.

Do đó, trong các số từ 1 đến 100, có 20 số có chứa chữ số 1.

Từ 1 đến 100 có tất cả 100 số.

Vậy trong các số từ 1 đến 100, số các số không chứa chữ số 1: 100 – 20 = 80 (số).

Đáp số: 80.

23. Gọi 2 số tạo được là A và B, với $A > B$.

Để hiệu $A - B$ là nhỏ nhất, ta cần chọn 2 chữ số có hiệu nhỏ nhất để làm chữ số hàng chục của A và B. Do đó, 2 chữ số hàng chục là 9 và 8 hoặc 8 và 7.

Trường hợp 1: Hàng chục của A là 9, hàng chục của B là 8.

Còn lại các chữ số: 3, 5, 7, 1.

Chọn chữ số lẻ nhỏ nhất trong các chữ số còn lại để làm hàng đơn vị của A.

Chọn chữ số lẻ lớn nhất trong các chữ số còn lại để làm hàng đơn vị của B.

Do đó, $A = 91$ và $B = 87$.

Khi đó, $A - B = 91 - 87 = 4$.

Trường hợp 2: Hàng chục của A là 8, hàng chục của B là 7.

Còn lại các chữ số: 3, 9, 5, 1.

Chọn chữ số lẻ nhỏ nhất trong các chữ số còn lại để làm hàng đơn vị của A.

Chọn chữ số lẻ lớn nhất trong các chữ số còn lại để làm hàng đơn vị của B.

Do đó, $A = 81$ và $B = 79$.

Khi đó, $A - B = 81 - 79 = 2$.

Ta so sánh hai trường hợp và tìm được hiệu nhỏ nhất là 2.

Đáp số: 2.

24. Tổng số tiền Jayden có là: $1 \times 8 + 2 \times 3 + 5 \times 5 = 8 + 6 + 25 = 39$ (đô-la).

Ta có: $39 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 4 = 7 \times 5 + 4$.

Vậy Jayden có thể mua được nhiều nhất 5 cái bát.

Đáp số: 5.

25. Ta thực hiện các phép tính và được kết quả như sau:

$100 : 4 = 25$, $15 \times 4 = 60$, $6 \times 7 = 42$, $3 \times 9 = 27$, $2 \times 10 = 20$, $4 \times 17 = 68$, $60 : 3 = 20$.

Các kết quả ở giữa 25 và 55 bao gồm: 42, 27.

Vì chỉ có 42 là số chẵn nên ta tìm được 1 kết quả là số chẵn ở giữa 25 và 55.

Đáp số: 1.

ĐỀ SỐ 3

Logical Thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Khi em trai của Ethan sinh ra thì tuổi của mẹ là: 31 + 3 = 34 (tuổi).
Do đó, mẹ hơn em trai của Ethan là 34 tuổi.
Khi mẹ 49 tuổi thì tuổi em trai của Ethan là: 49 – 34 = 15 (tuổi).
Đáp số: 15.

2. **Cách 1:** Vì sau 7 ngày thì thứ trong tuần lặp lại nên 12/06, 19/06, 26/6 là Chủ nhật.
Khi đó, 30/6 là thứ Năm và 1/7 là thứ Sáu.
Do đó, 8/7 vẫn là thứ sáu và 9/7 là thứ Bảy.
Cách 2: Ngày 12/06 cách ngày 30/06 là: 30 – 12 = 18 (ngày).
Ngày 30/06 cách ngày 09/07 là 9 ngày.
Do đó, ngày 12/06 cách ngày 09/07 là: 18 + 9 = 27 (ngày).
Ta có: 27 : 7 = 3 (tuần) dư 6 (ngày).
3 tuần sau ngày 12/06 cũng là Chủ nhật. 6 ngày sau đó là thứ Bảy.
Vậy ngày 09/07 là thứ Bảy.
Đáp số: Saturday.

3. Quy luật: Ở mỗi dòng, ô thứ 3 là tích của 2 ô đầu tiên.

$5 \times 3 = 15$; $4 \times 5 = 20$; $3 \times 7 = 21$; $2 \times 9 = 18$.

Vậy số cần tìm là 21.
Đáp số: 21.

4. Ta có bảng chữ cái tiếng Anh: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
Quy luật: 2 chữ cái liên tiếp trong dãy lần lượt cách nhau 2 chữ cái và 1 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.
Do đó, từ N ta cách ra 2 chữ cái và tìm được chữ cái còn thiếu là Q.
Đáp số: Q.

5. Nếu không tính Eleanor, Nicole và 13 bạn đứng trước họ thì còn lại: 29 – 2 – 13 = 14 (bạn).
Vậy có 14 bạn đứng sau Eleanor và Nicole.
Đáp số: 14.

Arithmetic / *Số học*

6. $13 – 7 – 9 + 16 – 5 = 6 – 9 + 16 – 5 = 6 + 16 – 9 – 5 = 22 – 9 – 5 = 13 – 5 = 8$.
Đáp số: 8.

7. $45 \times 2 \times 6 \times 5 = (5 \times 9) \times 2 \times (3 \times 2) \times 5 = (5 \times 2) \times (5 \times 2) \times (9 \times 3) = 10 \times 10 \times 27 = 2700$.
Đáp số: 2700.

8. **Trường hợp 1:** Phép cộng hàng đơn vị là phép cộng không nhớ.
Khi đó, dựa vào hàng chục, ta có $B = 5$.
$B + BA = 53$ nên $BA = 53 – B = 53 – 5 = 48$ (không thỏa mãn vì $B = 5$).
Trường hợp 2: Phép cộng hàng đơn vị là phép cộng có nhớ 1.

Khi đó, dựa vào hàng chục, ta có: $B + 1 = 5$, suy ra $B = 4$.

$B + BA = 53$ nên $BA = 53 - B = 53 - 4 = 49$.

Suy ra $B = 4$ và $A = 9$ (thỏa mãn).

Vậy $A \times B = 9 \times 4 = 36$.

Đáp số: 36.

9. $7 \times 39 + 7 \times 77 - 7 \times 21 - 7 \times 25 = 7 \times (39 + 77 - 21 - 25) = 7 \times 70 = 490$.

Đáp số: 490.

10. $7 + 39 + 3 + 31 + 1 + 33 + 5 + 49 + 9 + 37$

$= (7 + 3) + (39 + 31) + (1 + 49) + (33 + 37) + (5 + 9)$

$= 10 + 70 + 50 + 70 + 14$

$= 200 + 14$

$= 214$.

Đáp số: 214.

Number Theory / *Số học*

11. Wendy cho Alan 10 chiếc bút chì và nhận từ Fred 6 chiếc bút chì nên số bút chì của Wendy giảm đi là: $10 - 6 = 4$ chiếc bút chì.

Alan nhận từ Wendy 10 chiếc bút chì nên số bút chì của Alan tăng thêm 10 chiếc bút chì.

Lúc sau 3 bạn có số bút chì bằng nhau nên ta có phép tính: Wendy – 4 = Alan + 10.

Lúc đầu Wendy có nhiều hơn Alan số bút chì là: $4 + 10 = 14$ chiếc bút chì.

Đáp số: 14.

12. $5 \times 7 - 3 \times 9 + 5 \times 4 + 9 \times 8 - 6 \times 2 - 7 \times 9$

$= 35 - 27 + 20 + 72 - 12 - 63$

$= 25$.

Vì 25 là số lẻ nên kết quả của phép tính là số lẻ.

Đáp số: Odd.

13. Quy luật: Các số trong dãy giảm dần 7 đơn vị.

$96 - 7 = 89$; $89 - 7 = 82$; $82 - 7 = 75$; ...

Số thứ 5 của dãy là: $75 - 7 = 68$.

Số thứ 6 của dãy là: $68 - 7 = 61$.

Số thứ 7 của dãy là: $61 - 7 = 54$.

Số thứ 8 của dãy là: $54 - 7 = 47$.

Tổng cần tìm là: $61 + 47 = 108$.

Đáp số: 108.

14. Chọn chữ số hàng trăm khác 0 và nhỏ nhất có thể (là 1).

Chọn chữ số hàng chục là nhỏ nhất có thể trong các chữ số còn lại (là 0).

Chọn chữ số hàng đơn vị là chữ số lẻ nhỏ nhất có thể trong các chữ số còn lại (là 3).

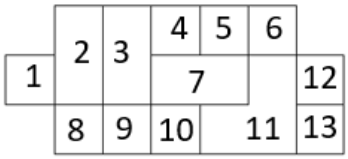
Vậy số cần tìm là 103.

Đáp số: 103.

15. Thay lần lượt các dấu cộng trừ và kiểm tra, ta có phép tính đúng là: 17 – 9 – 6 + 12 = 14.
Đáp số: 17 – 9 – 6 + 12 = 14.

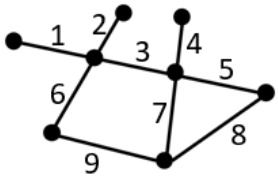
Geometry / *Hình học*

16. Ta đánh số các mảnh ghép như dưới đây:



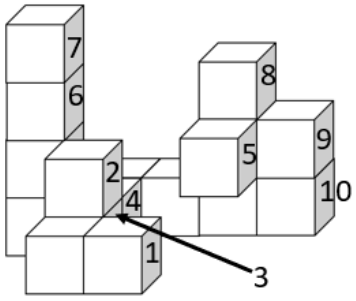
Hình vuông cỡ nhỏ là: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 và 13 ⇨ 9 hình vuông.
Hình vuông cỡ vừa là: (2, 3) và (4, 5, 7) ⇨ 2 hình vuông.
Hình vuông cỡ lớn là: (4, 5, 6, 7, 10, 11) ⇨ 1 hình vuông.
Vậy trong hình đã cho có tất cả 9 + 2 + 1 = 12 hình vuông.
Đáp số: 12.

17. Ta đánh số các đoạn thẳng như dưới đây:



Các đoạn thẳng đơn là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ⇨ 9 đoạn thẳng.
Các đoạn thẳng ghép bởi 2 đoạn thẳng đơn là: (1, 3), (3, 5), (2, 6), (4, 7) ⇨ 4 đoạn thẳng.
Đoạn thẳng ghép bởi 3 đoạn thẳng đơn là: (1, 3, 5) ⇨ 1 đoạn thẳng.
Vậy trong hình đã cho có tất cả 9 + 4 + 1 = 14 đoạn thẳng.
Đáp số: 14.

18. Ta đánh số các hình vuông thấy được khi nhìn từ bên phải như dưới đây:



Vậy có thể thấy ít nhất 10 hình vuông khi nhìn hình đã cho từ bên phải.
Đáp số: 10.

19. Trong một hình chóp, số đỉnh bằng với số mặt. Vậy hình chóp đã cho có 29 mặt.
Đáp số: 29.

20. Hình chóp có 19 đỉnh thì có 1 đỉnh ở trên và đáy là đa giác có 18 đỉnh.
Do đó, hình chóp này có 18 cạnh bên và 18 cạnh đáy.
Tổng số cạnh của hình chóp là: 18 + 18 = 36 (cạnh).
Đáp số: 36.

21. Vì số cần tìm là số lẻ nên hàng đơn vị là 9.
Chọn chữ số lớn nhất trong các chữ số còn lại làm hàng nghìn nên hàng nghìn là 8.
Chọn chữ số lớn nhất trong các chữ số còn lại làm hàng trăm nên hàng trăm là 6.
Chọn chữ số lớn nhất trong các chữ số còn lại làm hàng chục nên hàng chục là 2.
Vậy số cần tìm là 8629.
Đáp số: 8629.

22. Ta có các cách biểu diễn sau:
$17 = 18 - 1 = 19 - 2 = 20 - 3 = 21 - 4 = ... = 33 - 16 = 34 - 17$.
Dễ thấy, từ 1 đến 17 có 17 số nên có tất cả 17 cách biểu diễn thỏa mãn yêu cầu.
Đáp số: 17.

23. Để hiệu là nhỏ nhất thì ta cần chọn 2 chữ số có hiệu nhỏ nhất làm hàng chục. Có 2 cặp chữ số thỏa mãn là (9, 8) và (8, 7).
Trường hợp 1: Chọn cặp (9, 8) làm hàng chục.
Để hiệu nhỏ nhất, ta chọn sao cho số lớn là nhỏ nhất có thể và số bé là lớn nhất có thể.
Khi đó, ta tìm được 2 số là 91 và 87.
Suy ra, hiệu cần tìm là: $91 - 87 = 4$.
Trường hợp 2: Chọn cặp (8, 7) làm hàng chục.
Để hiệu nhỏ nhất, ta chọn sao cho số lớn là nhỏ nhất có thể và số bé là lớn nhất có thể.
Khi đó, ta tìm được 2 số là 81 và 79.
Suy ra, hiệu cần tìm là: $81 - 79 = 2$.
Vậy hiệu nhỏ nhất có thể là 2.
Đáp số: 2.

24. Tổng số tiền của Issac là: $8 \times 1 + 3 \times 2 + 5 \times 5 = 39$ (đô la).
Nhận thấy: $39 : 6 = 6$ (chiếc cốc) dư 3 (đô la).
Vậy Issac có thể mua được nhiều nhất là 6 chiếc cốc.
Đáp số: 6.

25. $99 : 3 = 33$; $19 \times 2 = 38$; $51 : 3 = 17$; $6 \times 8 = 48$; $24 \times 3 = 72$; $5 \times 5 = 25$; $62 : 2 = 31$.
Các số chẵn nằm giữa 30 và 50 là: 38, 48.
Vậy có 2 số chẵn nằm giữa 30 và 50.
Đáp số: 2.

ĐỀ SỐ 4

Logical Thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Khi Ethan sinh ra, mẹ 28 tuổi nên mẹ hơn Ethan 28 tuổi.
Khi mẹ 56 tuổi, tuổi của Ethan là: 56 – 28 = 28 (tuổi)
Em gái sinh sau Ethan 1 năm nên em gái kém Ethan 1 tuổi.
Tuổi của em gái là: 28 – 1 = 27 (tuổi).
Đáp số: 27.

2. Cứ sau 7 ngày thì thứ trong tuần sẽ lặp lại.
Do dó, các ngày thứ Sáu tiếp theo trong tháng 5 là ngày 14, ngày 21, ngày 28.
Ngày 29 tháng 5 là thứ Bảy. Ngày 30 tháng 5 là Chủ nhật. Ngày 31 tháng 5 là thứ Hai.
Vậy ngày 1 tháng 6 là thứ Ba.
Đáp số: Tuesday.

3. Quy luật: Trong mỗi hàng, số ở ô thứ 3 bằng các số ở 2 ô đầu nhân với nhau.

$3 \times 2 = 6$; $5 \times 4 = 20$; $7 \times 6 = 42$; $9 \times 8 = 72$.

Vậy số còn thiếu là 42.
Đáp số: 42.

4. Quy luật: 2 chữ cái liên tiếp trong dãy lần lượt cách nhau 2 chữ cái và 1 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.

... K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

Vậy chữ cái cần tìm là X.
Đáp số: X.

5. Có 10 đứa trẻ đứng trước Eleanor nên Eleanor là đứa trẻ thứ 11 trong hàng.
Số đứa trẻ đứng sau Eleanor là: 27 – 11 = 16 (đứa trẻ).
Đáp số: 16.

Arithmetic / *Số học*

6. $1 – 3 + 5 – 7 + 9 – 11 + 13 = 1 + (5 – 3) + (9 – 7) + (13 – 11) = 1 + 2 + 2 + 2 = 1 + 6 = 7$.
Đáp số: 7.

7. $7 \times 2 \times 7 \times 5 = (7 \times 7) \times (2 \times 5) = 49 \times 10 = 490$.
Đáp số: 490.

8. **Trường hợp 1:** Hàng đơn vị là phép cộng không nhớ 1.
Dựa vào hàng chục, ta có B = 7.
Khi đó ta có A + BB = A + 77 = 73 (Loại).
Trường hợp 2: Hàng đơn vị là phép cộng có nhớ 1.
Dựa vào hàng chục, ta có B + 1 = 7, suy ra B = 6.
Vì A + BB = 73 nên A = 73 – BB = 73 – 66 = 7 (thỏa mãn).
Vậy A – B = 7 – 6 = 1.
Đáp số: 1.

9. $8 \times 49 + 8 \times 67 - 8 \times 11 - 8 \times 5 = 8 \times (49 + 67 - 11 - 5) = 8 \times (116 - 11 - 5) = 8 \times 100 = 800$.

Đáp số: 800.

10. $14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 = (14 + 26) + (16 + 24) + (18 + 22) + 20 + 28$

$= 40 + 40 + 40 + 20 + 28 = 120 + 20 + 28 = 168$.

Đáp số: 168.

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. Hannah cho Peter 5 bút chì và Lucy cho Peter 9 bút chì thì Peter đã nhận được tất cả số bút chì là: $5 + 9 = 14$ (bút chì).

Nhận thấy, Hannah cho đi 5 bút chì thì bằng với Peter nhận được 14 bút chì.

Vậy ban đầu Hannah có nhiều hơn Peter là: $5 + 14 = 19$ (bút chì).

Đáp số: 19.

12. $5 \times 5 + 9 \times 7 - 4 \times 4 + 8 \times 8 - 7 \times 1 - 2 \times 6 = 25 + 63 - 16 + 64 - 7 - 12 = 117$.

Vì 117 là số lẻ nên kết quả của phép tính đã cho là số lẻ.

Đáp số: Odd.

13. Quy luật: Các số trong dãy giảm dần 8 đơn vị.

$94 - 8 = 86$; $86 - 8 = 78$; $78 - 8 = 70$; $70 - 8 = 62$; ...

Số thứ 6 là: $62 - 8 = 54$.

Số thứ 7 là: $54 - 8 = 46$.

Số thứ 8 là: $46 - 8 = 38$.

Tổng của số thứ 7 và số thứ 8 là: $46 + 38 = 84$.

Đáp số: 84.

14. Số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số là 101.

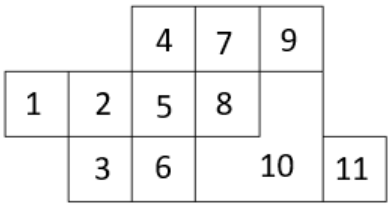
Đáp số: 101.

15. Ta có: $9 + 18 + 3 - 7 = 27 + 3 - 7 = 30 - 7 = 23$.

Đáp số: $9 + 18 + 3 - 7 = 23$.

Geometry / *Hình học*

16. Ta đánh số các mảnh như hình dưới đây:



Hình vuông đơn vị: có 10 hình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 11.

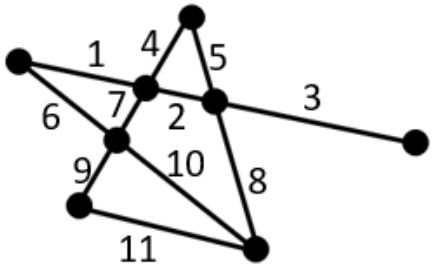
Hình vuông có kích cỡ bằng 4 hình vuông đơn vị ghép lại: có 3 hình là (2, 3, 5, 6), (4, 5, 7, 8) và (8, 10).

Hình vuông có kích cỡ bằng 9 hình vuông đơn vị ghép lại: có 1 hình là (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Vậy có tất cả $10 + 3 + 1 = 14$ (hình vuông).

Đáp số: 14.

17. Ta đánh dấu các đoạn thẳng như hình dưới đây:



Đoạn thẳng đơn: có 11 đoạn thẳng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11.

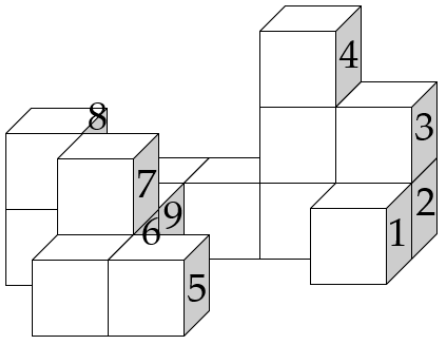
Đoạn thẳng được ghép bởi 2 đoạn thẳng đơn: có 6 đoạn thẳng là (1, 2), (2, 3), (4, 7), (7, 9), (5, 8) và (6, 10).

Đoạn thẳng được ghép bởi 3 đoạn thẳng đơn: có 2 đoạn thẳng là (1, 2, 3) và (4, 7, 9).

Vậy có tất cả 11 + 6 + 2 = 19 (đoạn thẳng).

Đáp số: 19.

18. Quan sát hình vẽ ta thấy có 9 mặt bên phải.

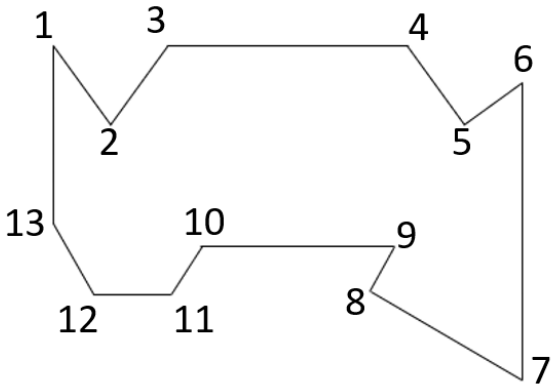


Tuy nhiên khi nhìn từ bên phải sang, hình vuông số 9 bị hình vuông số 1 che khuất.

Vậy khi nhìn từ bên phải sang, ta chỉ nhìn thấy 8 hình vuông nhỏ.

Đáp số: 8.

19. Hình đa giác đã cho có 13 đỉnh tương ứng với 13 góc trong, được đánh số như dưới đây:



Đáp số: 13.

20. Hình lăng trụ có 18 đỉnh nên mỗi đáy có 18 : 2 = 9 đỉnh.

Do đó, hình lăng trụ đã cho có 9 mặt bên và 2 mặt đáy.

Vậy hình lăng trụ có 9 + 2 = 11 mặt.

Đáp số: 11.

21. Số cần lập là số lớn nhất nên ta chọn chữ số hàng nghìn là 9.
Số cần lập là số lẻ nên ta chọn chữ số hàng đơn vị là 5.
Ta chọn chữ số hàng trăm và hàng chục lần lượt là 8 và 4.
Vậy số lẻ lớn nhất có 4 chữ số lập được từ các chữ số đề bài cho là 9845.
Đáp số: 9845.

22. Cô giáo có thể chia cho John số bút là: 1, 2, 3, 4, 5, ..., 15 hoặc 16 cái bút, Bella sẽ nhận số bút còn lại.
Vậy có 16 cách để chia bút.
Đáp số: 16.

23. Ta chọn 2 chữ số có hiệu nhỏ nhất để làm hàng chục. Có 2 cặp thỏa mãn là (1, 2) và (7, 8).
Trường hợp 1: Chọn cặp (1, 2) làm hàng chục. Còn lại các chữ số 0, 5, 7, 8.
Chọn chữ số lẻ lớn nhất có thể để làm hàng đơn vị của số nhỏ hơn (là 7).
Chọn chữ số lẻ nhỏ nhất có thể để làm hàng đơn vị của số lớn hơn (là 5).
Khi đó ta có 2 số là 17 và 25, hiệu là 25 – 17 = 8.
Trường hợp 2: Chọn cặp (7, 8) làm hàng chục. Còn lại các chữ số 2, 0, 5, 1.
Chọn chữ số lẻ lớn nhất có thể để làm hàng đơn vị của số nhỏ hơn (là 5).
Chọn chữ số lẻ nhỏ nhất có thể để làm hàng đơn vị của số lớn hơn (là 1).
Khi đó ta có 2 số là 75 và 81, hiệu là 81 – 75 = 6.
Vậy hiệu nhỏ nhất có thể là 6.
Đáp số: 6.

24. Tổng số tiền Natalie có là: 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 5 + 5 = 21 (đô).
Ta có: 21 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 1.
Vì 21 có thể tách thành tổng của nhiều nhất 5 số 4 nên Natalie có thể mua được nhiều nhất 5 cái cốc.
Đáp số: 5.

25. Ta có kết quả các phép tính như sau:
99 : 3 = 33; 19 + 19 = 38; 51 – 34 = 17; 6 × 8 = 48; 24 + 48 = 72; 5 × 5 = 25; 15 + 16 = 31
Trong đó có 4 số nằm giữa 30 và 50 là: 33, 38, 48, 31.
Đáp số: 4.

ĐỀ SỐ 5

Logical Thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Ta có bảng chữ cái tiếng Anh: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T ...
Quy luật: 2 chữ cái liên tiếp trong dãy lần lượt cách nhau 1 và 2 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.
Vậy chữ cái tiếp theo của dãy là Q.
Đáp số: Q.

2. Số đứa trẻ đứng trước Alice là: 23 – 8 – 1 = 14 (đứa trẻ).
Đáp số: 14.

3. Khi em trai Edward được sinh ra, mẹ có số tuổi là: 27 + 1 = 28 (tuổi).
Vậy mẹ hơn em trai 28 tuổi.
Khi mẹ 46 tuổi thì em trai có số tuổi là: 46 – 28 = 18 (tuổi).
Đáp số: 18.

4. Quy luật: Trong mỗi hàng, số ở ô thứ 3 bằng các số ở 2 ô đầu tiên nhân với nhau.
$1 \times 2 = 2$; $3 \times 4 = 12$; $5 \times 6 = 30$.
Vậy số cần tìm là $7 \times 8 = 56$.
Đáp số: 56.

5. Số dấu # trong mỗi nhóm lần lượt là: 3, 9, 15, 21, ...
Quy luật: Số dấu # trong mỗi nhóm tăng dần 6 đơn vị.
3 + 6 = 9; 9 + 6 = 15; 15 + 6 = 21; ...
Số dấu # trong nhóm thứ 5 là: 21 + 6 = 27.
Số dấu # trong nhóm thứ 6 là: 27 + 6 = 33.
Đáp số: 33.

Arithmetic / *Số học*

6. 28 + 11 + 23 + 39 + 32 + 17 = (28 + 32) + (11 + 39) + (23 + 17) = 60 + 50 + 40 = 150.
Đáp số: 150.

7. $6 \times 23 + 6 \times 38 + 6 \times 56 – 6 \times 18 = 6 \times (23 + 38 + 56 – 18) = 6 \times 99 = 6 \times (100 – 1)$
$= 6 \times 100 – 6 \times 1 = 600 – 6 = 594$.
Đáp số: 594.

8. 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 = (11 + 19) + (13 + 17) + (15 + 25) + (21 + 23)
= 30 + 30 + 40 + 44 = 144.
Đáp số: 144.

9. 12 : 5 + 9 : 5 + 17 : 5 – 3 : 5 = (12 + 9 + 17 – 3) : 5 = 35 : 5 = 7.
Đáp số: 7.

10. $12 \times 5 \times 5 \times 15 \times 2 = 6 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5 \times 3 \times 2 = (5 \times 2) \times (5 \times 2) \times (5 \times 6) \times 3$
$= 10 \times 10 \times 30 \times 3 = 100 \times 90 = 9000$.
Đáp số: 9000.

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. Quy luật: Các số trong dãy giảm dần 7 đơn vị.

$99 - 7 = 92$; $92 - 7 = 85$; $85 - 7 = 78$; $78 - 7 = 71$; ...

Số thứ 6 của dãy là: $71 - 7 = 64$.

Số thứ 7 của dãy là: $64 - 7 = 57$.

Số thứ 8 của dãy là: $57 - 7 = 50$.

Số thứ 9 của dãy là: $50 - 7 = 43$.

Tổng của số thứ 6 và số thứ 9 là: $64 + 43 = 107$.

Đáp số: 107.

12. Thay lần lượt các dấu cộng, trừ và kiểm tra, ta có: $23 + 7 - 11 + 3 = 22$.

Đáp số: $23 + 7 - 11 + 3 = 22$.

13. $7 \times 8 + 8 \times 9 + 9 \times 10 - 1 \times 1 - 2 \times 3 - 3 \times 3$

$= 56 + 72 + 90 - 1 - 6 - 9 = 218 - 1 - 6 - 9 = 202$.

Vì 202 là số chẵn nên kết quả của phép tính đã cho là số chẵn.

Đáp số: Even.

14. Các số có 3 chữ số chia hết cho 4 lần lượt là: 100, 104, 108, 112, 116, …

Các số có 3 chữ số chia hết cho 7 lần lượt là 105, 112, 119, …

Vậy số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 4 và 7 là 112.

Đáp số: 112.

15. **Trường hợp 1:** Hàng đơn vị là phép cộng không nhớ.

Khi đó, $A + B = 2$, suy ra B là 0, 1 hoặc 2.

Mà $B + C = 16$ nên C là số có 2 chữ số (Không thỏa mãn).

Trường hợp 2: Hàng đơn vị là phép cộng có nhớ 1.

Khi đó, $A + B = 12$.

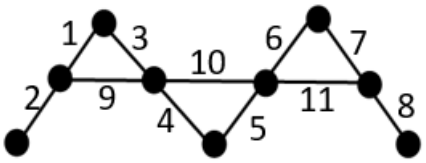
Dựa và hàng chục và hàng đơn vị, ta có: $B + C + 1 = 16$.

Suy ra $B + C = 15$.

Đáp số: 15.

Geometry / *Hình học*

16. Ta đánh số các đoạn thẳng như hình dưới đây:



Đoạn thẳng đơn: có 11 đoạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11.

Đoạn thẳng được ghép bởi 2 đoạn thẳng đơn: có 6 đoạn là (1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8), (9, 10) và (10, 11).

Đoạn thẳng được ghép bởi 3 đoạn thẳng đơn: có 1 đoạn là (9, 10, 11).

Vậy có tất cả 11 + 6 + 1 = 18 đoạn thẳng.

Đáp số: 18.

17. Nếu đáy của hình lăng trụ có n cạnh thì hình lăng trụ đó có tất cả 3 × n cạnh. (Gồm cạnh ở đáy trên, cạnh bên và cạnh ở đáy dưới).

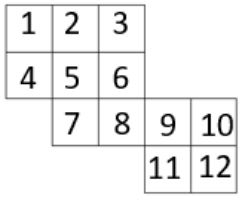
Như vậy, đáy của hình lăng trụ có số cạnh là: 27 : 3 = 9 (cạnh)

Vì đáy của hình lăng trụ có 9 cạnh nên hình có 9 mặt bên và 2 mặt đáy.

Hình lăng trụ đó có số mặt là: 9 + 2 = 11 (mặt)

Đáp số: 11.

18. Ta đánh số các hình vuông như dưới đây:



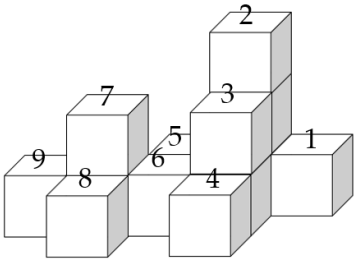
Hình vuông đơn vị: có 12 hình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12.

Hình vuông được ghép bởi 4 hình vuông đơn vị: có 4 hình là (1, 2, 4, 5), (2, 3, 5, 6), (5, 6, 7, 8) và (9, 10, 11, 12).

Tổng số hình vuông là: 12 + 4 = 16 hình.

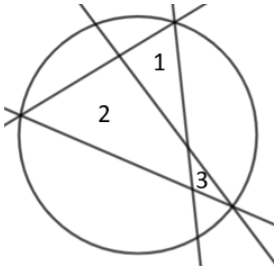
Đáp số: 16.

19. Ta có hình vẽ sau:



Đáp số: 9.

20. Ta có hình vẽ sau:



Tam giác đơn: có 2 hình được đánh số 1 và 3.

Tam giác ghép: có 2 hình là (1, 2) và (2, 3).

Tổng số hình tam giác là: 2 + 2 = 4 hình.

Đáp số: 4.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Ta chọn ra 2 chữ số trong các chữ số từ 1 đến 9 để làm hàng đơn vị và hàng trăm, chữ số lớn hơn làm hàng đơn vị, chữ số nhỏ hơn làm hàng trăm. (không chọn chữ số 0 vì chữ số 0 không thể làm hàng trăm)

Có 9 cách chọn chữ số thứ nhất. Có 8 cách chọn chữ số thứ hai từ các chữ số còn lại.

Tuy nhiên, như vậy mỗi cách chọn đã được tính 2 lần (chọn 8 và 7 cũng chính là chọn 7 và 8).

Do đó, có $9 \times 8 : 2 = 36$ cách chọn ra 2 chữ số khác nhau trong các chữ số từ 1 đến 9, tương ứng với 36 cách chọn chữ số hàng trăm và hàng đơn vị.

Có 10 cách chọn chữ số hàng chục (từ 0 đến 9).

Vậy có tất cả $36 \times 10 = 360$ số thỏa mãn yêu cầu.

Đáp số: 360.

22. Sau khi thực hiện các phép tính ta thu được các kết quả lần lượt là 8, 6, 12, 14, 81, 13, 8.

Vậy có 4 kết quả là số có 2 chữ số.

Đáp số: 4.

23. Vì số cần tìm là số lẻ nên hàng đơn vị là 9.

Chọn chữ số lớn nhất trong các chữ số còn lại (0, 2, 4, 6) để làm hàng nghìn (là 6).

Chọn chữ số lớn nhất trong các chữ số còn lại (0, 2, 4) để làm hàng trăm (là 4).

Chọn chữ số lớn nhất trong các chữ số còn lại (0, 2) để làm hàng chục (là 2).

Vậy số lẻ lớn nhất có 4 chữ số lập từ các số đã cho là 6429.

Đáp số: 6429.

24. Gọi 4 hương vị lần lượt là A, B, C, D. Ta có các cách kết hợp sau:

A – B – C, A – B – D, A – C – D, B – C – D.

Vậy có 4 loại kem khác nhau.

Đáp số: 4.

25. Ta chọn 2 chữ số khác 0 có hiệu nhỏ nhất có thể để làm hàng chục. Có 3 cặp số thỏa mãn là (4, 5), (5, 6) và (6, 7).

Trường hợp 1: Chữ số ở hàng chục là 4 và 5.

Để có 2 số chẵn có hiệu nhỏ nhất có thể, ta chọn số bị trừ là 50 và số trừ là 46.

Hiệu của 2 số là $50 – 46 = 4$.

Trường hợp 2: Chữ số ở hàng chục là 5 và 6.

Để có 2 số chẵn có hiệu nhỏ nhất có thể, ta chọn số bị trừ là 60 và số trừ là 54.

Hiệu của 2 số là $60 – 54 = 6$.

Trường hợp 3: Chữ số ở hàng chục là 6 và 7.

Để có 2 số chẵn có hiệu nhỏ nhất có thể, ta chọn số bị trừ là 70 và số trừ là 64.

Hiệu của 2 số là $70 – 64 = 6$.

Vậy hiệu nhỏ nhất có thể đạt được là 4.

Đáp số: 4.

ĐỀ SỐ 6

Logical Thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Số 68 có 1 chữ số đúng nhưng sai vị trí. (1)
Số 17 có 1 chữ số đúng nhưng sai vị trí. (2)
Số 79 có 1 chữ số đúng và đúng vị trí. (3)
Từ (2) và (3), ta được số 7 đúng và nằm ở vị trí hàng chục.
Từ (1), ta được số 6 đúng và nằm ở vị trí hàng đơn vị.
Vậy số cần tìm là 76.
Đáp số: 76.

2. Vì khi Bruce sinh ra, mẹ bạn ấy 29 tuổi nên mẹ hơn Bruce 29 tuổi.
Khi Bruce 28 tuổi thì tuổi của mẹ là: 28 + 29 = 57 (tuổi).
Đáp số: 57.

3. Quy luật: Khoảng cách giữa hai số liên tiếp tăng dần 3 đơn vị.
12 + 3 = 15; 15 + 6 = 21; 21 + 9 = 30; 30 + 12 = 42; 42 + 15 = 57; ...
Vậy số cần điền vào chỗ trống là: 57 + 18 = 75.
Đáp số: 75.

4. Ta có bảng chữ cái tiếng Anh: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ...
Quy luật: Các chữ cái trong dãy được sắp xếp theo thứ tự ngược với bảng chữ cái tiếng Anh. Hai chữ cái liên tiếp trong dãy cách nhau 2 chữ cái trong bảng chữ cái.
Vậy chữ cái cần điền vào chỗ trống là D.
Đáp số: D.

5. Quy luật: Số hình ※ trong mỗi nhóm bằng số thứ tự của nhóm nhân với chính nó.
Nhóm 1: có 1 × 1 = 1 hình ※.
Nhóm 2: có 2 × 2 = 4 hình ※.
Nhóm 3: có 3 × 3 = 9 hình ※.
Nhóm 4: có 4 × 4 = 16 hình ※.
Vậy nhóm 7 có 7 × 7 = 49 hình ※.
Đáp số: 49.

Arithmetic / *Số học*

6. 37 + 13 – 68 – 13 + 51 = (13 – 13) + 37 + 51 – 68 = 0 + 88 – 68 = 20.
Đáp số: 20.

7. 24 + 62 + 16 + 29 + 8 = (24 + 16) + (62 + 8) + 29 = 40 + 70 + 29 = 139.
Đáp số: 139.

8. 1 × 113 + 2 × 113 + 3 × 113 + 4 × 113 = (1 + 2 + 3 + 4) × 113 = 10 × 113 = 1130.
Đáp số: 1130.

9. **Trường hợp 1:** Phép cộng ở hàng đơn vị là phép cộng không nhớ.
Dựa vào hàng chục, ta có A + A = 7 (không có số nào thỏa mãn).

Trường hợp 2: Phép cộng ở hàng đơn vị là phép cộng có nhớ (nhớ 1).

Dựa vào hàng chục, ta có A + A + 1 = 7 nên A = 3.

AA + AB = 72 nên AB = 72 – AA = 72 – 33 = 39. Suy ra B = 9 (thỏa mãn).

Đáp số: 9.

10. X : 2 + 9 = 19

X : 2 = 19 – 9

X : 2 = 10

X = 10 × 2

X = 20.

Đáp số: 20.

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. Các số chẵn có 2 chữ số chia hết cho 3 là:

12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96.

Vậy có tất cả 15 số thỏa mãn.

Đáp số: 15.

12. Lần lượt thay các dấu cộng, trừ và kiểm tra, ta có 15 + 8 – 6 – 1 = 16.

Đáp số: 15 + 8 – 6 – 1 = 16.

13. Lần lượt thay các dấu cộng, nhân và kiểm tra, ta có 6 × 4 + 3 + 2 = 29.

Đáp số: 6 × 4 + 3 + 2 = 29.

14. Vì A là số lẻ nên ta có thể coi A = 1.

Khi đó A × (A + 1) × (A + 2) = 1 × (1 + 1) × (1 + 2) = 1 × 2 × 3 = 6.

Vì 6 là số chẵn nên A × (A + 1) × (A + 2) là số chẵn.

Đáp số: Even.

15. **Trường hợp 1:** Hàng đơn vị là phép cộng không có nhớ.

Xét hàng đơn vị, ta có A + B = 7.

Mà ở hàng chục, ta có A + B = C8 (Loại).

Trường hợp 2: Hàng đơn vị là phép cộng có nhớ 1.

Xét hàng đơn vị, ta có A + B = 17.

Xét hàng chục và hàng trăm, ta có B + A + 1= C8.

Ta tìm được A = 8, B = 9, C = 1 hoặc A = 9, B = 8, C = 1 (Thỏa mãn).

Vậy A + B = 17.

Đáp số: 17.

Geometry / *Hình học*

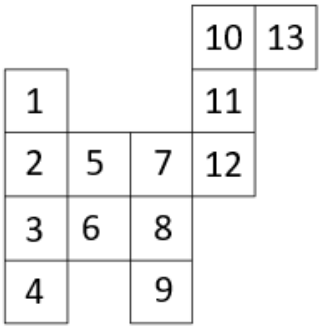
16. Quy luật: Nhóm 4 hình (●▲●□) lặp lại.

(●▲●□) (●▲●□) (●▲● ___) (●▲●□)...

Vậy hình cần điền vào chỗ trống là □.

Đáp số: □.

17. Ta đánh số các hình vuông như dưới đây:



Hình vuông đơn vị: có 13 hình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13.

Hình vuông được ghép bởi 4 hình vuông đơn vị: có 2 hình là (2, 5, 3, 6) và (5, 7, 6, 8).

Tổng số hình vuông là: 13 + 2 = 15 hình.

Đáp số: 15.

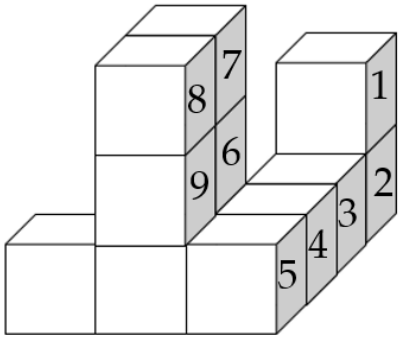
18. Trong một hình tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ luôn lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Tổng độ dài hai cạnh đã cho là: 10 + 6 = 16 (cm).

Vậy cạnh còn lại có độ dài lớn nhất là 15 (cm).

Đáp số: 15.

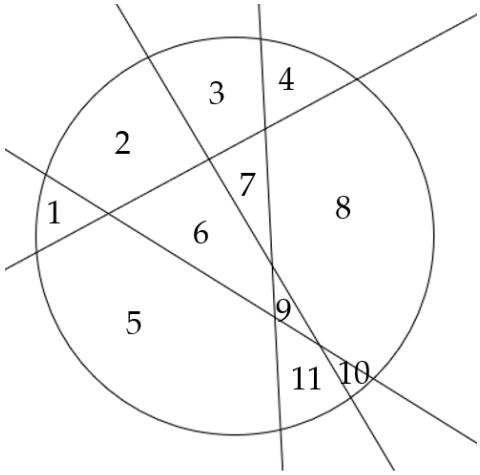
19. Ta đánh số các hình vuông thấy được khi nhìn hình đã cho từ bên phải như dưới đây:



Vậy có thể thấy ít nhất 9 hình vuông khi nhìn hình đã cho từ bên phải.

Đáp số: 9.

20. Ta có thể tạo ra nhiều nhất là 11 mảnh như hình dưới đây:



Đáp số: 11.

21. Vì số cần lập là số lẻ nên chữ số tận cùng có thể là 3, 5, 7.
Các số có tận cùng là 3: 53, 73, 83.
Các số có tận cùng là 5: 35, 75, 85.
Các số có tận cùng là 7: 37, 57, 87.
Vậy có tất cả 9 số thỏa mãn đề bài.
Đáp số: 9.

22. Ta chọn chữ số lớn nhất có thể để làm hàng nghìn (là 8).
Vì số cần tạo là số chẵn nên chọn chữ số 0 làm hàng đơn vị.
Chọn chữ số lớn nhất có thể trong các chữ số còn lại (3, 5, 7) để làm hàng trăm (là 7).
Chọn chữ số lớn nhất có thể trong các chữ số còn lại (3, 5) để làm hàng chục (là 5).
Vậy số chẵn có 4 chữ số lớn nhất được tạo thành từ các số đã cho là 8750.
Đáp số: 8750.

23. Chọn 1 vận động viên để trao giải vàng: có 9 cách.
Chọn 1 vận động viên để trao giải bạc: có 8 cách.
Chọn 1 vận động viên để trao giải đồng: có 7 cách.
Có tất cả: $9 \times 8 \times 7 = 504$ cách.
Đáp số: 504.

24. Tổng số tiền của Chris là: $10 \times \$1 + 9 \times \$2 + 3 \times \$5 = \$43$.
Nhận thấy: $\$43 = \$4 \times 10 + \$3$.
Vậy Chris có thể mua nhiều nhất 10 quyển sách.
Đáp số: 10.

25. Số 2020345 có 7 chữ số, các số còn lại đều có 8 chữ số.
Ta so sánh các số có 8 chữ số lần lượt từ trái sang phải để tìm được số lớn nhất.
Ta có: 20198462 > 20196951 > 20186421 > 2020345.
Vậy số cần tìm là 20198462.
Đáp số: 20198462.

ĐỀ SỐ 7

Logical Thinking / *Tư duy lô-gic*

1. Số anh chị em của Amy là: 5 – 1 = 4 (người).

Đáp số: 4.

2. Quy luật: Nhóm 3 hình (○ △ □) lặp lại.

(○ △ □)(○ △ □)(○ △ □) ...

Vì 26 : 3 = 8 (nhóm) dư 2 (hình) nên 26 hình đầu tiên gồm 8 nhóm và thừa ra 2 hình lần lượt là (○ △).

Trong mỗi nhóm có 1 hình tam giác nên trong 8 nhóm có 8 hình tam giác.

Trong 2 hình thừa ra có 1 hình tam giác.

Vậy tổng số hình tam giác trong 26 hình đầu tiên là: 8 + 1 = 9 (hình).

Đáp số: 9.

3. Vì khi Amy sinh ra, mẹ 34 tuổi nên mẹ hơn Amy 34 tuổi.

Khi Amy 15 tuổi thì tuổi của mẹ là: 15 + 34 = 49 (tuổi).

Đáp số: 49.

4. Các tháng có 31 ngày là các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.

Vậy trong năm 2018 có 7 tháng với 31 ngày.

Đáp số: 7.

5. Bảng chữ cái tiếng Anh: A B C D E F G H I J K L M N O P Q ...

Quy luật: 2 chữ cái liên tiếp trong dãy cách nhau 3 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Vậy chữ cái cần điền vào chỗ trống là Q.

Đáp số: Q.

Arithmetic / *Số học*

6. 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 = (2 + 8) + (4 + 6) + (14 + 16) + 10 + 12

= 10 + 10 + 30 + 10 + 12 = 72.

Đáp số: 72.

7. 17 × 11 + 17 × 3 – 17 × 4 = 17 × (11 + 3 – 4) = 17 × 10 = 170.

Đáp số: 170.

8. 2 – 5 + 8 – 11 + 14 – 17 + 20 – 23 + 26 = 2 + (8 – 5) + (14 – 11) + (20 – 17) + (26 – 23)

= 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 14.

Đáp số: 14.

9. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = (1 + 2 + 3 + 4) + (1 + 2 + 3 + 4) + (5 + 5) + 6

= 10 + 10 + 10 + 6 = 36.

Đáp số: 36.

10. **Trường hợp 1:** Hàng đơn vị là phép cộng không nhớ.

Khi đó, B + B = 6 nên B = 3 và A = 6 (Không thỏa mãn bài toán vì A > B).

Trường hợp 2: Hàng đơn vị là phép cộng có nhớ 1.

Khi đó, B + B = 16 nên B = 8.

B + AB = 66 nên AB = 66 – B = 66 – 8 = 58. Do đó, A = 5 (Thỏa mãn vì A < B).

Vậy A + B = 5 + 8 = 13.

Đáp số: 13.

Number Theory / *Lý thuyết số*

11. 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 = (3 + 27) + (7 + 23) + (11 + 19) + 15 + 31

= 30 + 30 + 30 + 15 + 31 = 90 + 15 + 31 = 105 + 31 = 136.

Vì 136 là số chẵn nên kết quả phép tính đã cho là số chẵn.

Đáp số: Even.

12. Lần lượt thay các dấu nhân, trừ và kiểm tra, ta có: $7 \times 4 - 5 \times 3 = 13$.

Đáp số: $7 \times 4 - 5 \times 3 = 13$.

13. Quy luật: Các số trong dãy tăng dần 9 đơn vị.

12 + 9 = 21; 21 + 9 = 30; 30 + 9 = 39; 39 + 9 = 48; ...

Số thứ 6 của dãy là: 48 + 9 = 57.

Số thứ 7 của dãy là: 57 + 9 = 66.

Số thứ 8 của dãy là: 66 + 9 = 75.

Số thứ 9 của dãy là: 75 + 9 = 84.

Đáp số: 84.

14. Các số lẻ có 2 chữ số chia hết cho 3 là: 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99.

Vậy có tất cả 15 số thỏa mãn yêu cầu.

Đáp số: 15.

15. Lần lượt kiểm tra các số theo thứ tự giảm dần từ 99, 98, 97, 96, ..., ta tìm được số có 2 chữ số lớn nhất chia hết cho 4 và 6 là 96.

Đáp số: 96.

Geometry / *Hình học*

16. Ta đánh số các hình vuông như dưới đây:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	

Hình vuông đơn vị: có 9 hình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9.

Hình vuông ghép bởi 4 hình vuông đơn vị: có 3 hình là (1, 2, 6, 7), (2, 3, 7, 8) và (3, 4, 8, 9).

Tổng số hình vuông là: 9 + 3 = 12 hình.

Đáp số: 12.

17. Một đáy của hình lăng trụ có số đỉnh là: 8 : 2 = 4 (đỉnh)

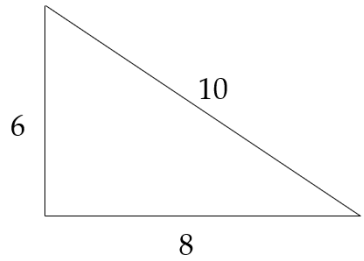
Số đỉnh ở đáy đúng bằng số mặt bên của hình lăng trụ.

Như vậy, hình lăng trụ có 2 mặt đáy và 4 mặt bên.

Hình lăng trụ đó có số mặt là: 4 + 2 = 6 (mặt).

Đáp số: 6.

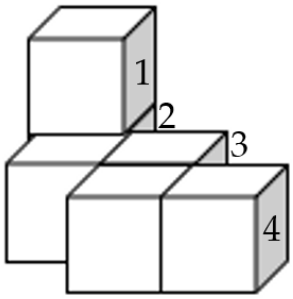
18. Ta vẽ hình và đo cạnh dài nhất được số đo là 10 cm.



Lưu ý: Hình vẽ mang tính minh họa.

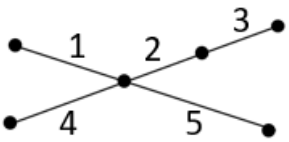
Đáp số: 10.

19. Ta có hình vẽ sau:



Đáp số: 4.

20. Ta đánh số các đoạn thẳng như dưới đây:



Đoạn thẳng đơn: có 5 đoạn là 1, 2, 3, 4 và 5.

Đoạn thẳng ghép bởi 2 đoạn thẳng đơn: có 3 đoạn là (1, 5), (2, 3) và (2, 4).

Đoạn thẳng ghép bởi 3 đoạn thẳng đơn: có 1 đoạn là (1, 2, 3).

Tổng số đoạn thẳng là: 5 + 3 + 1 = 9 (đoạn thẳng).

Đáp số: 9.

Combinatorics / *Tổ hợp*

21. Sau khi thực hiện các phép tính ta được các kết quả lần lượt là: 28, 12, 5, 14, 9, 3, 8, 10, 11.

Có tất cả 5 kết quả là số có 2 chữ số.

Đáp số: 5.

22. Các số lẻ có 2 chữ số được lập từ các số đã cho là 43, 53, 73, 35, 45, 75, 37, 47, 57.

Đáp số: 9.

23. Chọn 1 đường đi từ chợ đến bến tàu: 2 cách.

Chọn 1 đường đi từ bến tàu đến rạp chiếu phim: 4 cách.

Chọn 1 đường đi từ rạp chiếu phim đến thư viện: 3cách.

Vậy có tất cả: $2 \times 4 \times 3 = 24$ cách đi từ chợ đến thư viện.

Đáp số: 24.

24. Chọn chữ số nhỏ nhất khác 0 làm hàng nghìn (là 2).
Chọn chữ số nhỏ nhất trong các chữ số còn lại (0, 4, 6, 8) làm hàng trăm (là 0).
Chọn chữ số nhỏ nhất trong các chữ số còn lại (4, 6, 8) làm hàng chục (là 4).
Chọn chữ số nhỏ nhất trong các chữ số còn lại (6, 8) làm hàng đơn vị (là 6).
Vậy số có 4 chữ số nhỏ nhất tạo bởi các số đã cho là 2046.
Đáp số: 2046.

25. Tổng số tiền của Peter là: $6 \times \$1 + 2 \times \$2 + 4 \times \$5 = \$30$.
Vì $\$30 = \$6 \times 5$ nên Peter có thể mua nhiều nhất 5 món quà lưu niệm.
Đáp số: 5.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PRELIMINARY ROUND / *VÒNG LOẠI*

ĐỀ SỐ 1

Logical Thinking		Number Theory		Combinatorics	
1)	A	11)	B	21)	C
2)	C	12)	D	22)	C
3)	D	13)	C	23)	A
4)	C	14)	D	24)	B
5)	B	15)	A	25)	D
Arithmetic		**Geometry**			
6)	B	16)	A		
7)	D	17)	D		
8)	C	18)	C		
9)	D	19)	A		
10)	A	20)	C		

ĐỀ SỐ 2

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) B	4	4	11) A	4	4	21) C	4
4	2) C	4	4	12) A	4	4	22) B	4
4	3) D	4	4	13) B	4	4	23) A	4
4	4) C	4	4	14) C	4	4	24) C	4
4	5) A	4	4	15) A	4	4	25) C	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) D	4	4	16) D	4			
4	7) C	4	4	17) A	4			
4	8) A	4	4	18) B	4			
4	9) C	4	4	19) B	4			
4	10) D	4	4	20) C	4			

ĐỀ SỐ 3

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) B	4	4	11) D	4	4	21) C	4
4	2) C	4	4	12) B	4	4	22) A	4
4	3) D	4	4	13) A	4	4	23) C	4
4	4) B	4	4	14) C	4	4	24) A	4
4	5) D	4	4	15) A	4	4	25) B	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) B	4	4	16) D	4			
4	7) C	4	4	17) A	4			
4	8) B	4	4	18) C	4			
4	9) D	4	4	19) B	4			
4	10) A	4	4	20) D	4			

ĐỀ SỐ 4

Logical Thinking			Number Theory			Combinatorics		
4	1) A	4	4	11) D	4	4	21) D	4
4	2) C	4	4	12) A	4	4	22) C	4
4	3) A	4	4	13) A	4	4	23) A	4
4	4) D	4	4	14) B	4	4	24) B	4
4	5) B	4	4	15) D	4	4	25) B	4
Arithmetic			Geometry					
4	6) D	4	4	16) C	4			
4	7) A	4	4	17) B	4			
4	8) C	4	4	18) C	4			
4	9) C	4	4	19) A	4			
4	10) B	4	4	20) D	4			

ĐỀ SỐ 5

Logical Thinking		Number Theory		Combinatorics	
1)	B	11)	D	21)	C
2)	D	12)	B	22)	B
3)	A	13)	C	23)	B
4)	B	14)	B	24)	C
5)	D	15)	A	25)	A
Arithmetic		**Geometry**			
6)	D	16)	A		
7)	C	17)	D		
8)	A	18)	C		
9)	C	19)	C		
10)	B	20)	B		

ĐỀ SỐ 6

Logical Thinking		Number Theory		Combinatorics	
1)	C	11)	A	21)	A
2)	A	12)	B	22)	D
3)	B	13)	B	23)	C
4)	B	14)	A	24)	A
5)	D	15)	A	25)	D

Arithmetic		Geometry	
6)	D	16)	C
7)	B	17)	A
8)	C	18)	D
9)	C	19)	C
10)	C	20)	D

ĐỀ SỐ 7

Logical Thinking		Number Theory		Combinatorics	
1)	B	11)	A	21)	D
2)	D	12)	B	22)	C
3)	A	13)	C	23)	A
4)	C	14)	D	24)	D
5)	B	15)	C	25)	D

Arithmetic		Geometry	
6)	A	16)	A
7)	B	17)	A
8)	C	18)	B
9)	A	19)	D
10)	B	20)	A

HEAT ROUND / *VÒNG QUỐC GIA*

ĐỀ SỐ 1

Logical Thinking	Number Theory	Combinatorics
1) 62	11) 497	21) 4
2) R	12) Odd	22) 7
3) 95	13) 6	23) 18
4) Wednesday	14) 9 + 10 – 8 – 5 = 6	24) 21
5) 48	15) 90	25) 639
Arithmetic	**Geometry**	
6) 17	16) 22	
7) 330	17) 11	
8) 420	18) 19	
9) 8	19) 18	
10) 5	20) ■	

ĐỀ SỐ 2

Logical Thinking		Number Theory		Combinatorics	
1)	25	11)	1024	21)	9740
2)	Tuesday	12)	Odd	22)	80
3)	16	13)	70	23)	2
4)	T	14)	19	24)	5
5)	7	15)	15 + 3 + 7 – 24 = 1	25)	1
Arithmetic		**Geometry**			
6)	4	16)	15		
7)	2800	17)	28		
8)	360	18)	7		
9)	160	19)	10		
10)	63	20)	25		

ĐỀ SỐ 3

Logical Thinking		Number Theory		Combinatorics	
1)	15	11)	14	21)	8629
2)	Saturday	12)	Odd	22)	17
3)	21	13)	108	23)	2
4)	Q	14)	103	24)	6
5)	14	15)	17 – 9 – 6 + 12 = 14	25)	2
Arithmetic		**Geometry**			
6)	8	16)	12		
7)	2700	17)	14		
8)	36	18)	10		
9)	490	19)	29		
10)	214	20)	36		

ĐỀ SỐ 4

Logical Thinking		Number Theory		Combinatorics	
1)	27	11)	19	21)	9845
2)	Tuesday	12)	Odd	22)	16
3)	42	13)	84	23)	6
4)	X	14)	101	24)	5
5)	16	15)	$9+18+3-7=23$	25)	4
Arithmetic		**Geometry**			
6)	7	16)	14		
7)	490	17)	19		
8)	1	18)	8		
9)	800	19)	13		
10)	168	20)	11		

ĐỀ SỐ 5

Logical Thinking		Number Theory		Combinatorics	
1)	Q	11)	107	21)	360
2)	14	12)	23 + 7 – 11 + 3 = 22	22)	4
3)	18	13)	Even	23)	6429
4)	56	14)	112	24)	4
5)	33	15)	15	25)	4
Arithmetic		**Geometry**			
6)	150	16)	18		
7)	594	17)	11		
8)	144	18)	16		
9)	7	19)	9		
10)	9000	20)	4		

ĐỀ SỐ 6

Logical Thinking		Number Theory		Combinatorics	
1)	76	11)	15	21)	9
2)	57	12)	$15 + 8 - 6 - 1 = 16$	22)	8750
3)	75	13)	$6 \times 4 + 3 + 2 = 29$	23)	504
4)	D	14)	Even	24)	10
5)	49	15)	17	25)	20198462
Arithmetic		**Geometry**			
6)	20	16)	□		
7)	139	17)	15		
8)	1130	18)	15		
9)	9	19)	9		
10)	20	20)	11		

ĐỀ SỐ 7

Logical Thinking		Number Theory		Combinatorics	
1)	4	11)	Even	21)	5
2)	9	12)	$7 \times 4 - 5 \times 3 = 13$	22)	9
3)	49	13)	84	23)	24
4)	7	14)	15	24)	2046
5)	Q	15)	96	25)	5
Arithmetic		**Geometry**			
6)	72	16)	12		
7)	170	17)	6		
8)	14	18)	10		
9)	36	19)	4		
10)	13	20)	9		

MẪU PHIẾU TRẢ LỜI VÒNG QUỐC GIA

Admission ID: *Số báo danh:*							
Contestant Name: *Họ tên thí sinh:*							
Date of Birth: *Ngày sinh:*							
Grade: *Khối thi:*		School name: *Tên trường:*					

Fill all the information above. Admission ID must be filled in BLOCK LETTER.
Điền đầy đủ thông tin, trong đó mỗi ô của số báo danh điền đúng 1 chữ cái hoặc 1 chữ số.

Logical Thinking	Number Theory	Combinatorics
1)	11)	21)
2)	12)	22)
3)	13)	23)
4)	14)	24)
5)	15)	25)

Arithmetic / Algebra	Geometry
6)	16)
7)	17)
8)	18)
9)	19)
10)	20)

Proctor's Signature
Cán bộ coi thi kí và ghi rõ họ tên

Contestant's Signature
Thí sinh kí và ghi rõ họ tên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đón đầu xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đến nay Công ty Cổ phần Giáo dục FERMAT đã chứng tỏ được năng lực làm việc với các tổ chức giáo dục có uy tín trên thế giới và được tin tưởng ủy quyền triển khai, tổ chức và phối hợp tổ chức cùng các đơn vị giáo dục Việt Nam nhiều kỳ thi Olympic về Toán, Tin, Khoa học, tiếng Anh và Nghệ thuật.

Các kỳ thi tổ chức tại nhiều hội đồng thi trên khắp cả nước, với đông đảo học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp 12 tại hàng trăm trường học tham dự.

Để biết thêm thông tin cập nhật về các kỳ thi Olympic, quý lãnh đạo, quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng truy cập các địa chỉ dưới đây:

- Fanpage: Tổng hợp các Kỳ thi Olympic Quốc tế - Olympic Việt Nam – https://www.facebook.com/Olympic.FERMAT/
- Website: http://olympic.fermat.edu.vn/

Ban Tổ chức các Kỳ thi Olympic

Công ty Cổ phần Giáo dục FERMAT

1. Địa chỉ: Số 6, Lô A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, TP. Hà Nội.
2. Qua email: Olympic@fermat.edu.vn
3. Qua số điện thoại hỗ trợ: 0961 603 003 - 0917 830 455